06

正则变换 生成函数 哈-雅理论

实际上，经典力学的发展可以说经历了以下几个形式：

1. 牛顿力学
2. 拉格朗日力学
3. 哈密顿力学
4. 哈密顿-雅克比理论（哈-雅理论）

每一种新的形式，都似乎给我们带来一点惊喜。

希望在经典力学的学习过程中，能感受到物理学的基本发展脉络。

也能窥视一点理论物理的学习、研究方法。深刻领会狄拉克的那句话的含义

"It is not always so that theories which are equivalent are equally good ..."

在哈-雅理论中，我们将更能体会到哈密顿力学形式的优点，

并且可以透过一些现象，感受到经典力学与量子力学之间的亲密关系。

也只有学习了哈雅理论，那么经典力学的学习才趋于完美收官（除了若干基本应用以及应用所涉及的数学方法）。

我们之所以以这个框架学习经典力学，也是为了一气呵成。毕竟"一鼓作气、再而衰、三而竭"。

接下来我们将讨论正则变换、生成函数和哈-雅理论。

分别解决以下几个问题：

1. 什么样变换可以保持哈密顿方程形式不变 —— 正则变换（在第三章已稍有涉略）
2. 如何构造这样的变换？ —— 生成函数
3. 为何要变换？—— 通过正则变换求解运动方程的 —— 哈-雅理论
   - 其实通过正则变换来求解运动方程可以理解为对守恒量的追求

     我们知道在拉格朗日力学中，一个可遗坐标 （也称循环坐标，cyclic coordinate） 对应于一个守恒量

     对一个有 f 个自由度的体系，若能找到 f 个守恒量，再经过代数运算，问题就得到解决。

     那么怎么保证能有足够的守恒量？这就涉及坐标变换。

     例如，对柱对称问题，取球坐标，势能写成 $U(r, \theta)$，可发现方位角 ϕ 是可遗坐标，可找到一个守恒量。

     但若取直角坐标，那么未必能找到可遗坐标，导致"让我把你找不见"。

     但守恒量却说："你见，或者不见我，我就在那里，不悲不喜。"

     因此，通过坐标变换，寻找选取合适的广义坐标之重要性不可小觑。

     特别是，哈密顿在相空间中让正则坐标、正则动量联合变换，可能的变换大大扩展了 （更方便找到守恒量）。

     正则变换又保证哈密顿方程形式不变。若能经过变换，使得最后得到的哈密顿量变为常数，

那么由 $2D$ 个哈密顿方程，我们就有 $2D$ 个守恒量（由初始条件决定）—— 那么问题就完全解决了！

“我有一个梦”，只需要变换，甚至不需要求解微分方程，即可得到问题的解！

这岂非如“中国梦”一般美好？（一不小心又思政一回）

- 在后续许多物理课程中（无论场论或凝聚态理论），都会遇到许多通过变换来求解物理方程的应用实例

  —— 当然，利用的是不同的变换，但思想应可追溯至此。

本章，我们就朝着这个方向“不忘初心、砥砺前行”。

§ 6.1 正则变换

本章还是回到 $2D$ 维相空间中讨论，为简单起见，咱讨论时间不参与变换情况。

哈密顿力学中，在 $2D$ 维相空间中，q 和 p 联合变换：$\begin{cases} q = q(Q, P, t) \\ p = p(Q, P, t) \end{cases}$ 变换到新的相空间 Q, P

变换的自由度大了（林子大了……），那就未必能保证变换前后哈密顿方程形式不改变。

（位形空间中广义坐标的变换，也称为点变换，可以保证哈密顿方程形式不变。）

为此，我们引入了正则变换概念。　　再而三的思政：自由、民主离不开法治

简而言之，就是使得哈密顿方程在变换前后保持方程形式不变的相空间变换。

注：我们这里只说哈密顿方程保持形式不变，可没有说拉格朗日方程形式也不变，也未要求哈密顿量本身不变。

为了数学表述方便 —— 引入泊松括号。

在第 3 章哈密顿力学中，正则变换定义为：两个任意。

使得 $\left[\tilde{f}, \tilde{g}\right]_{QP} = [f, g]_{qp}$ 对下列情况都成立的从 q, p 到 Q, P 的相空间变换

$\left.\begin{array}{l} \text{1. 任意一对相空间变量的函数 } f,\ g \\ \text{2. 相空间中任意坐标 } q,\ p \text{ 和 } t \text{ 值} \end{array}\right\}$ —— 两个任意

实际上，正则变换的定义有多种，或者称

要被称为正则变换，相空间变换所应满足的条件（判据）有多种表述方式。

此外，不仅条件（判据）有多种表述，每一种条件（判据）还有两种形式：

一种是写成偏导数形式，称为长形式

一种是写成矩阵形式，称为“辛”形式。

—— 感觉越来越像量子力学（后者也有两种形式：薛定谔方程、海森堡矩阵力学）

但记得这些形式并不是在量子力学出现之后才被人凑出来模仿量子力学的，

而是在量子力学出现之前就发展了这些形式。

更有甚者，对每一种表述的每一种形式，可以有两种讲法：

传统形式的讲法（时间不作为坐标参与变换，但变换中可以显含时间）

扩展形式的讲法（时间作为坐标参与变换，扩展相空间的变换，本课程几乎不涉及扩展形式）

扩展形式便于发展到相对论形式

但记得这些表述方式本质上相同：都是为了使得哈密顿方程在变换前后形式不变。

正如那首著名的诗：（最早在数理书籍中引用此诗的是剑桥大学教授 Jeffreys 爵士 “Methods of Mathematical Physics”

后散见于《分析力学》和《数学物理方法》教材）

You boil it in sawdust, you salt it in glue

You condense it with locusts and tape

Still keeping one principal object in view –

To preserve its symmetrical shape. —— Lewis Carroll, The Hunting of the Snark

—— 保持哈密顿方程形式不变

因此这些条件（定义、判据）是等价的。本节要讨论这些条件及其不同形式和等价性。

因为我们没有讨论（将时间作为第 0 维坐标的）扩展相空间中的哈密顿力学形式，

—— 我们在上一章讨论 Noether 定理时粗略涉及一点扩展形式。

以下讨论仅限于传统形式。时间作为绝对量，不参与变换。

此外，本节除非特别标明，均假设变换不显含时间

—— 对时间不参与变换但变换显含时间的情况，必须稍作推广。

§ 6.1.1 正则变换的定义 —— 泊松括号条件

相空间变量中：q；$p = q_1, q_2, \ldots, q_D$；$p_1, p_2, \ldots, p_D$ 等正则变量（正则坐标）相互独立

变换到新的相空间：Q；$P = Q_1, Q_2, \ldots, Q_D$；$P_1, P_2, \ldots, P_D$

变换方程：（本节讨论变换不显含时间情况）

$$\begin{cases} Q_k = Q_k(q, p) = Q_k(q_1, q_2, \ldots, q_D, p_1, p_2, \ldots, p_D) \\ P_k = P_k(q, p) = P_k(q_1, q_2, \ldots, q_D, p_1, p_2, \ldots, p_D) \end{cases}, \quad k = 1, 2, \ldots, D \tag{1.1}$$

为了构成正则变换，上述联立变换方程必须满足一定的条件。

有三种等价的条件可以定义正则变换或作为正则变换的判据。

最常用的是：泊松括号条件（判据）

正则变换的定义：

泊松括号条件，长形式（记得每一种定义都有长形式和辛形式两种形式）

变换 (1. 1) 式构成正则变换的充要条件是：

$$[Q_k, Q_l]_{\text{qp}} = 0, \quad [Q_k, P_l]_{\text{qp}} = \delta_{k\,l}, \quad [P_k, P_l]_{\text{qp}} = 0, \quad k, l = 1, 2, \ldots, D \tag{1.2}$$

$[\ldots, \ldots]_{\text{qp}}$ 称为泊松括号，对任意两个相空间变量 (q, p) 的函数 f 和 g，泊松括号定义为

$$[f, g]_{\text{qp}} = \sum_{k=1}^{D} \left[\frac{\partial f(q, p)}{\partial q_k} \frac{\partial g(q, p)}{\partial p_k} - \frac{\partial f(q, p)}{\partial p_k} \frac{\partial g(q, p)}{\partial q_k} \right]$$ 注意求和指标 k 出现在分母中

这里的下标 qp 表示 f 和 g 都写成相空间变量 q, p 的函数。

—— “曾记否，到中流击水，浪遏飞舟！” 为什么要这样定义一个泊松括号，还记得吗？

因而 (1. 2) 式中 Q_k, Q_l, P_k, P_l 都必须写成 q, p 的函数。

注意： $$[f, g]_{\text{QP}} = \sum_{k=1}^{D} \left[\frac{\partial f(Q, P)}{\partial Q_k} \frac{\partial g(Q, P)}{\partial P_k} - \frac{\partial f(Q, P)}{\partial P_k} \frac{\partial g(Q, P)}{\partial Q_k} \right]$$

易证泊松括号具有以下性质（前三行易证，最后一行以后证明）：

$[f, g] = -[g, f]$, $\quad [f, f] = 0$

$[f, (\alpha g + \beta h)] = \alpha[f, g] + \beta[f, h]$, 其中 α, β 为常数

$[f, g\, h] = g\,[f, h] + h\,[f, g]$

$[f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] = 0$ —— 称为 Jacobi 恒等式（以后会证明）

例 6.1.01

(*a*) 求：$[Q_k, P_l]_{\text{qp}}$

解：

由泊松括号的定义：（因为有下标 qp，故 Q_k, P_l 均要写成是 q, p 的函数）

泊松括号： $$[Q_k, P_l]_{qp} = \sum_{j=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial q_j}\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial p_j} - \frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial p_j}\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial q_j}\right]$$

还要记得：$$[Q_k, P_l]_{QP} = \sum_{j=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k}{\partial Q_j}\frac{\partial P_l}{\partial P_j} - \frac{\partial Q_k}{\partial P_j}\frac{\partial P_l}{\partial Q_j}\right] = \delta_{kl}$$

—— 你是否觉得每次写这么长的表达式有点烦？这就是为什么要用辛形式

(*b*) 已知变换 $Q_i = \sum_{k=1}^{D} a_{ik} q_k$，$P_i = \sum_{k=1}^{D} b_{ik} p_k$，$i = 1, 2, \ldots, D$，其中 a，b 为常数矩阵

矩阵 a，b 应满足什么条件，这个变换才是正则变换？

解：

易证：$$[Q_k, Q_l]_{qp} = \sum_{j=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial q_j}\underline{\frac{\partial Q_l(q,p)}{\partial p_j}} - \underline{\frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial p_j}}\frac{\partial Q_l(q,p)}{\partial q_j}\right] = 0$$

$$[P_k, P_l]_{qp} = \sum_{j=1}^{D}\left[\underline{\frac{\partial P_k(q,p)}{\partial q_j}}\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial p_j} - \frac{\partial P_k(q,p)}{\partial p_j}\underline{\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial q_j}}\right] = 0$$

$$[Q_k, P_l]_{qp} = \sum_{j=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial q_j}\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial p_j} - \underline{\frac{\partial Q_k(q,p)}{\partial p_j}\frac{\partial P_l(q,p)}{\partial q_j}}\right]$$

利用变换 $Q_i = \sum_{k=1}^{D} a_{ik} q_k$，$P_i = \sum_{k=1}^{D} b_{ik} p_k$，

可知：下划线部分等于 0

$$= \sum_{j=1}^{D} a_{kj} b_{lj} = (a\, b^T)_{kl}$$

故当 $(a\, b^T)_{kl} = \delta_{kl}$，即 $a\, b^T = U$ 单位矩阵时，这个变换是正则变换。

—— 对非线性变换，能否利用矩阵作为正则变换的判据？

例如：假设传统位形空间的广义坐标变换（点变换）具有如下简单形式

$$Q_k = Q_k(q, t) = \sum_{j=1}^{D} a_{ik} q_k,$$ 记得 Q 是好坐标的定义 $|a| \neq 0$

这意味着：$a_{kj} = \frac{\partial Q_k}{\partial q_j}$，从而：$\frac{\partial q_k}{\partial Q_j} = (a^{-1})_{kj}$

位形空间的广义坐标变换决定了广义动量的变换为：

（在相空间中则可以自由变换）

$$P_k = \sum_{l=1}^{D} p_l \frac{\partial q_l}{\partial Q_k} = \sum_{l=1}^{D} (a^{-1})_{lk}\, p_l = (a^{-1})^T\, p = c\, p$$

其中：$c = (a^{-1})^T \implies c^T = a^{-1} \implies a\, c^T = U$ 单位矩阵

故 $Q_k = \sum_{j=1}^{D} a_{ij} q_j$ 形式的位形空间中广义坐标变换（点变换）是个正则变换

启发：对于线性变换，可以通过四个雅克比矩阵 $\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}$，$\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}$，$\frac{\partial P_k}{\partial q_j}$，$\frac{\partial P_k}{\partial p_j}$ 作为正则变换的判据

那么对于一般的变换 $\begin{cases} Q_k = Q_k(q, p) \\ P_k = P_k(q, p) \end{cases}$ 是否也可以由雅克比矩阵作为判据？

为此，我们需要一点数学。

§ 6.1.2 辛坐标 (symplectic coordinates) 辛矩阵

从上一小节例子可见，对线性变换 $Q_i = \sum_{k=1}^{D} a_{ik}\, q_k$，$P_i = \sum_{k=1}^{D} b_{ik}\, p_k$，可以用雅克比矩阵表征正则变换的判据：$a\, b^T = U$ 单位矩阵

注：位形空间的变换可写成此形式并满足 $a\, b^T$ 为单位阵

那么，一般情况下，可以这样做吗？为此，我们做一些整合以便进一步简化。

既然 q，p 具有 q-p democracy，可以自由地联立变换，不如就"资产重组"，写成一种坐标形式，称为辛坐标

$\gamma_k = q_k$，　$\gamma_{D+k} = p_k$，　$k = 1, 2, \ldots, D$　　γ_k 称为相空间 $(q,\ p)$ 的辛坐标

相应地，经过变换后的相空间 Q，P，也有辛坐标

$\Gamma_k = Q_k$，　$\Gamma_{D+k} = P_k$，　$k = 1, 2, \ldots, D$　　Γ_k 称为相空间 $(Q,\ P)$ 的辛坐标

这样一来，变换方程 (1.1) $\begin{cases} Q_k = Q_k(q,\ p) \\ P_k = P_k(q,\ p) \end{cases}$ 即可写成较为简单的形式

$\Gamma_i = \Gamma_i(\gamma) = \Gamma_i(\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_D, \gamma_{D+1}, \gamma_{D+2}, \ldots, \gamma_{2D})$　　注意这里本节讨论不显含时间的变换

定义雅克比矩阵

$$J_{ij} = \frac{\partial \Gamma_i(\gamma)}{\partial \gamma_j}, \quad 从而 \quad J = \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right) & \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right) \\ \left(\frac{\partial P}{\partial q}\right) & \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right) \end{bmatrix}$$ 是个 $2D\times 2D$ 矩阵，由4个 $D\times D$ 矩阵构成

其中：$$\begin{cases} \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)_{kl} = \frac{\partial Q_k(q,\ p)}{\partial q_l}, & \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)_{kl} = \frac{\partial Q_k(q,\ p)}{\partial p_l} \\ \left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)_{kl} = \frac{\partial P_k(q,\ p)}{\partial q_l}, & \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)_{kl} = \frac{\partial P_k(q,\ p)}{\partial p_l} \end{cases}$$ 均为 $D\times D$ 矩阵，其中 $k, l = 1, 2, \ldots, D$

再把 γ 写成列矢量，即 $2D\times 1$ 矩阵：

$$[\gamma] = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{2D} \end{pmatrix}, \quad [\dot{\gamma}] = \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1 \\ \vdots \\ \dot{\gamma}_{2D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\dot{q}] \\ [\dot{p}] \end{pmatrix} \quad [\dot{q}] = \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \dot{q}_D \end{pmatrix}, \quad [\dot{p}] = \begin{pmatrix} \dot{p}_1 \\ \vdots \\ \dot{p}_D \end{pmatrix}$$

这里以 $[\dot{q}]$ 形式表示 D 行 1 列矩阵（不是泊松括号）

相空间坐标的函数写成

$f(q,\ p) = f(\gamma)$

其偏导数也写成列矩阵（列矢量）

$$\left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right] = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\gamma)}{\partial \gamma_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\gamma)}{\partial \gamma_{2D}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left[\frac{\partial f}{\partial q}\right] \\ \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right] \end{pmatrix},$$ 是个 $2D$ 行 1 列矩阵

其中：$$\left[\frac{\partial f}{\partial q}\right] = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial q_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial q_D} \end{pmatrix}, \quad \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right] = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial p_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial p_D} \end{pmatrix}$$ 均为 D 行 1 列矩阵

特别注意：这里 f 是个“标量”，γ 是个 $2D$ 行 1 列的矩阵，注意 $\frac{\partial f}{\partial \gamma}$ 也是 $2D$ 行 1 列的矩阵

这种表述方式在人工智能深度学习领域中是常见的。

类似地，在变换后的相空间，也写成列矢量

$$[\dot{\Gamma}]=\begin{pmatrix}\dot{\Gamma}_1\\ \vdots\\ \dot{\Gamma}_{2D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}[\dot{Q}]\\ [\dot{P}]\end{pmatrix},\qquad \left[\frac{\partial f}{\partial\Gamma}\right]=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial f(\Gamma)}{\partial\Gamma_1}\\ \vdots\\ \dfrac{\partial f(\Gamma)}{\partial\Gamma_{2D}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\left[\dfrac{\partial f}{\partial Q}\right]\\ \left[\dfrac{\partial f}{\partial P}\right]\end{pmatrix},$$

有了这些定义，接着就可以写成辛形式（其实就是简单形式，symplectic）

相空间函数

$$\begin{cases}f(Q,P)=f[q(Q,P),\ p(Q,P)]\\ f(q,p)=f[Q(q,p),\ P(q,p)]\end{cases}$$

辛表示

$$\begin{cases}f(\Gamma)=f[\gamma(\Gamma)]=f[\gamma_1(\Gamma),\ \ldots,\ \gamma_{2D}(\Gamma)]\\ f(\gamma)=f[\Gamma(\gamma)]=f[\Gamma_1(\Gamma),\ \ldots,\ \Gamma_{2D}(\Gamma)]\end{cases}$$

辛表示的优点是简单。以下两式看起来非常简单：

$$[\dot{\Gamma}]=J[\dot{\gamma}]\quad 和\quad \left[\frac{\partial f}{\partial\gamma}\right]=J^T\left[\frac{\partial f}{\partial\Gamma}\right],\qquad 这里用一对中括号表示矩阵 \tag{1.3}$$

其中 $J_{ij}=\dfrac{\partial\Gamma_i(\gamma)}{\partial\gamma_j}$ 为 $2D\times 2D$ 方矩阵，注意上面两个蓝色式子 (1.3) 的前提是变换不显含时间

特别注意：不是 $[\Gamma]=J[\gamma]$，而是在变换不显含时间条件下，有 $[\dot{\Gamma}]=J[\dot{\gamma}]$

证明：

$$\frac{d\Gamma_i}{dt}=\sum_{k=1}^{2D}\frac{\partial\Gamma_i}{\partial\gamma_k}\frac{d\gamma_k}{dt}=\sum_{k=1}^{2D}J_{ik}\dot{\gamma}_k=\left\{J[\dot{\gamma}]\right\}_i\qquad J 是 2D\times 2D 方阵$$

特别注意此式在传统形式中成立的条件是变换不显含时间

这里 $\left\{J[\dot{\gamma}]\right\}_i$ 表示方矩阵 J 左乘列矩阵 $[\dot{\gamma}]$ 得到的列矩阵的第 i 行

$$\frac{\partial f}{\partial\gamma_i}=\sum_{k=1}^{2D}\frac{\partial f(\Gamma)}{\partial\Gamma_k}\frac{\partial\Gamma_k(\gamma)}{\partial\gamma_i}=\sum_{k=1}^{2D}J_{ki}\frac{\partial f(\Gamma)}{\partial\Gamma_k}=\left\{J^T\left[\frac{\partial f}{\partial\Gamma}\right]\right\}_i$$

- 值得关注

  变换 $\gamma\longrightarrow\Gamma$ 未必是线性变换 $[\Gamma]=L[\gamma]$，

  但我们有 (1.3) 式：$[\dot{\Gamma}]=J[\dot{\gamma}]$ 和 $\left[\dfrac{\partial f}{\partial\gamma}\right]=J^T\left[\dfrac{\partial f}{\partial\Gamma}\right]$

  以“线性变换”的形式出现。有了这个类“线性变换”形式，即可以把正则变换判据写成正则形式。

辛矩阵

再定义 $2D\times 2D$ 辛矩阵为如下方块矩阵

$$s=\begin{pmatrix}0 & U\\ -U & 0\end{pmatrix},\quad 其中 U 为 D\times D 单位矩阵$$

矩阵元 $s_{ij}=\delta_{i,j-D}-\delta_{i,j+D},\quad i,j=1,2,\ldots,2D$

辛矩阵 s 的性质：（显而易见）

(a) 反对称 $s^T=-s$

(b) $ss=-U$ 这里 U 为 $2D\times 2D$ 单位矩阵

(c) $s^T s=U$

(d) 行列式 $|s|=1$

§ 6.1.3 辛形式下的哈密顿方程

引入辛形式（辛坐标，辛矩阵），哈密顿方程、泊松括号就可以表示为简单的矩阵形式

哈密顿方程：

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H(q,\ p,\ t)}{\partial p_k},\quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H(q,\ p,\ t)}{\partial q_k},\quad k = 1,\ 2,\ \ldots,\ D$$

在辛形式中，简化为一种好简单的形式（请验证）

$$[\dot{\gamma}] = s\left[\frac{\partial H}{\partial \gamma}\right] \qquad \left[\frac{\partial H}{\partial \gamma}\right] \text{是 } 2D\times 1 \text{ 矩阵，}\quad s = \begin{pmatrix} 0 & U \\ -U & 0 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

泊松括号：

$$[f,\ g]_{\text{qp}} \equiv \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial f(q,\ p)}{\partial q_k}\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial p_k} - \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial p_k}\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial q_k}\right] \qquad \text{此乃定义}$$

辛形式简化为：

$$[f,\ g]_{\text{qp}} = \left[\frac{\partial f(q,\ p)}{\partial \gamma}\right]^T s\left[\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial \gamma}\right] = \left[\frac{\partial f(\gamma)}{\partial \gamma}\right]^T s\left[\frac{\partial g(\gamma)}{\partial \gamma}\right]$$

证明：

$$\text{右} = \left(\left[\frac{\partial f}{\partial q}\right]^T, \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right]^T\right)\begin{pmatrix} 0 & U \\ -U & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \left[\frac{\partial g}{\partial q}\right] \\ \left[\frac{\partial g}{\partial p}\right] \end{pmatrix} \qquad \text{这里 } \left[\frac{\partial f}{\partial q}\right]^T \text{ 是 } D \text{ 维行矢量}$$

$$= \left(\left[\frac{\partial f}{\partial q}\right]^T, \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right]^T\right)\begin{pmatrix} \left[\frac{\partial g}{\partial p}\right] \\ -\left[\frac{\partial g}{\partial q}\right] \end{pmatrix}$$

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial q}\right]^T\left[\frac{\partial g}{\partial p}\right] - \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right]^T\left[\frac{\partial g}{\partial q}\right] \qquad \text{写成矩阵相乘的分量形式即为泊松括号}$$

$$= \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial f(q,\ p)}{\partial q_k}\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial p_k} - \frac{\partial f(q,\ p)}{\partial p_k}\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial q_k}\right]$$

§ 6.1.4 正则变换之泊松括号条件的辛形式：$J\,s\,J^T = s$

有了简单的辛形式，我们即可以把正则变换条件（判据、定义）的泊松括号形式写得简单一些。

偏导数形式（长形式）中，正则变换的泊松括号条件（判据）是

$$[Q_k,\ Q_l]_{\text{qp}} = 0,\quad [Q_k,\ P_l]_{\text{qp}} = \delta_{k\,l},\quad [P_k,\ P_l]_{\text{qp}} = 0,\quad k,\ l = 1,\ 2,\ \ldots,\ D \tag{1.5}$$

在辛形式中，可整合成为

$$[\Gamma_k,\ \Gamma_l]_{\text{qp}} = s_{k\,l} \qquad \text{辛矩阵为：} s = \begin{pmatrix} 0 & U \\ -U & 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } U \text{ 为 } D\times D \text{ 单位矩阵}$$

$$\text{其中：}\Gamma_k = \begin{cases} Q_k & 1 \le k \le D \\ P_{k-D} & D+1 \le k \le 2D \end{cases},\quad k,\ l = 1,\ 2,\ \ldots,\ 2D$$

由上一小节，辛形式的泊松括号为：$[f,\ g]_{\text{qp}} = \left[\frac{\partial f(q,\ p)}{\partial \gamma}\right]^T s\left[\frac{\partial g(q,\ p)}{\partial \gamma}\right]$，所以

$$[\Gamma_k,\ \Gamma_l]_{\text{qp}} = \left[\frac{\partial \Gamma_k}{\partial \gamma}\right]^T s\left[\frac{\partial \Gamma_l}{\partial \gamma}\right] = \sum_{i,j=1}^{2D}\frac{\partial \Gamma_k}{\partial \gamma_i}s_{i\,j}\frac{\partial \Gamma_l}{\partial \gamma_j}$$

$= (J\, s\, J^T)_{k\,l}$ 　　泊松括号条件要求： $[\Gamma_k, \Gamma_l]_{qp} = s_{k\,l}$

所以，正则变换的泊松括号判据之辛形式为： $J\, s\, J^T = s$

比起 (1.5)式，辛形式中，正则变换的泊松括号判据：$J\, s\, J^T = s$ 　简单多了。

- 尽管变换 $\gamma \longrightarrow \Gamma$ 未必是线性变换，但是正则变换的判据可以是线性代数（雅克比）形式
- 正则变换判据： $J\, s\, J^T = s$ 可读成 JSJT，*J*apanese *S*ociety of *J*udo *T*herapy “日本柔道疗法协会”

§ 6.1.5 正则变换的可逆性

正则变换一定是可逆的。这点容易证明。因为

正则变换泊松括号条件的辛形式为：$J\, s\, J^T = s$

两边同取行列式并利用 $|s| = 1$，即得：$|J|^2 = 1 \implies |J| = \pm 1$. 故 J 可逆。

因为雅克比行列式不为 0，因而对变换 （注意我们是在变换不显含时间的条件下讨论问题）

$$\begin{cases} Q_k = Q_k(q_1, q_2, \ldots, q_D, p_1, p_2, \ldots, p_D) \\ P_k = P_k(q_1, q_2, \ldots, q_D, p_1, p_2, \ldots, p_D) \end{cases} \implies \Gamma_k = \Gamma_k(\gamma)$$

必然可以找到其逆变换：

$$\gamma_k = \gamma_k(\Gamma)$$

逆矩阵：$(J^{-1})_{i\,j} = \dfrac{\partial\, \gamma_i(\Gamma)}{\partial \Gamma_j}$, 　　记得雅克比矩阵的定义： $J_{i\,j} = \dfrac{\partial\, \Gamma_i(\gamma)}{\partial \gamma_j}$

或： $$J^{-1} = \begin{bmatrix} \left(\dfrac{\partial q}{\partial Q}\right) & \left(\dfrac{\partial q}{\partial P}\right) \\ \left(\dfrac{\partial p}{\partial Q}\right) & \left(\dfrac{\partial q}{\partial P}\right) \end{bmatrix}$$

其中：$\left(\dfrac{\partial q}{\partial Q}\right)_{k\,l} = \dfrac{\partial q_k(Q, P)}{\partial Q_l}$, 　$\left(\dfrac{\partial q}{\partial P}\right)_{k\,l} = \dfrac{\partial q_k(Q, P)}{\partial P_l}$

$\left(\dfrac{\partial p}{\partial Q}\right)_{k\,l} = \dfrac{\partial p_k(Q, P)}{\partial Q_l}$, 　$\left(\dfrac{\partial p}{\partial P}\right)_{k\,l} = \dfrac{\partial p_k(Q, P)}{\partial P_l}$

记得： $$J = \begin{bmatrix} \left(\dfrac{\partial Q}{\partial q}\right) & \left(\dfrac{\partial Q}{\partial p}\right) \\ \left(\dfrac{\partial P}{\partial q}\right) & \left(\dfrac{\partial P}{\partial p}\right) \end{bmatrix},$$

注意： $|J| \neq 0$ 并不代表 $\dfrac{\partial Q}{\partial q}$ 等 4 个 $D \times D$ 矩阵的行列式不为 0

而是 $\dfrac{\partial Q}{\partial q}$ 等 4 个 $D \times D$ 矩阵构成的 $2D \times 2D$ 矩阵的行列式不为 0

§ 6.1.6 正则变换的直接条件： $J^{-1} = -s\, J^T\, s$

现在我们来看正则变换的第二个判据：直接条件。

——注意每个判据都有两种形式（长形式和辛形式）

这个判据主要回答以下问题：

正则变换必然可逆，那么可逆变换是否必然为正则变换，显然不是，那么还需什么补充条件

正则变换的直接条件

当仅当 J^{-1} 存在并且 $J^{-1} = -s\, J^T\, s$ 时，变换是正则变换

证明：

充分性：出发点：$J^{-1} = -s\, J^T\, s$ 　　需要由此导出泊松括号条件：$J\, s\, J^T = s$

左乘 $J \implies U = -J\, s\, J^T\, s$，$U$ 为单位矩阵

再右乘 s $\Longrightarrow$ $s = -J s J^T s s$ 利用 $s s = -U$ 即得： $J s J^T = s$ 得证

必要性：出发点： $J s J^T = s$ 需要由此导出直接条件： $J^{-1} = -s J^T s$

$J s J^T = s$ $\Longrightarrow$ $|J| = 1$ 可逆，J^{-1} 存在

左乘 J^{-1} $\Longrightarrow$ $J^{-1} J s J^T = J^{-1} s$ $\Longrightarrow$ $s J^T = J^{-1} s$

再右乘 s $\Longrightarrow$ $s J^T s = J^{-1} s s = -J^{-1}$ 即： $J^{-1} = -s J^T s$ 得证

其实，以上两步可简化如下，只要先求出 J^T 即可（记得 $s s = -U$）

$$J s J^T = s \quad \Longleftrightarrow \quad J^T = -s J^{-1} s \quad \Longleftrightarrow \quad s J^T s = -J^{-1}$$

以上是短形式（辛形式）。长形式下的直接条件则表述为

一个变换是正则变换的充要条件是：

1. 可逆

2. 满足：$\dfrac{\partial q_k(Q, P)}{\partial Q_l} = \dfrac{\partial P_l(q, p)}{\partial p_k}$, $\dfrac{\partial q_k(Q, P)}{\partial P_l} = -\dfrac{\partial Q_l(q, p)}{\partial p_k}$

$$\frac{\partial p_k(Q, P)}{\partial Q_l} = -\frac{\partial P_l(q, p)}{\partial q_k}, \quad \frac{\partial p_k(Q, P)}{\partial P_l} = \frac{\partial Q_l(q, p)}{\partial q_k}$$

第 2 个条件的写法其实挺 2 的，至少，应简化一下（尽管还是4 个方程）：

$$\left(\frac{\partial q}{\partial Q}\right) = \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)^T, \quad \left(\frac{\partial q}{\partial P}\right) = -\left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)^T, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial Q}\right) = -\left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)^T, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial P}\right) = \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)^T$$

这个判据的证明非常简单，只需把短形式 $J^{-1} = -s J^T s$ 写成偏导数形式的矩阵元即可。

这里只是展示辛形式的优越性，因为长形式的第 2 个条件，显然不利于记忆和表述。

有了辛形式，变换就可以用简单地雅克比矩阵来表征

§ 6.1.7 正则变换的拉格朗日括号判据：$J^T s J = s$

拉格朗日括号判据的辛形式也非常简单，就是：$J^T s J = s$

证明也是直接的。记得：$J_{ij} = \dfrac{\partial \Gamma_i(\gamma)}{\partial \gamma_j}$

从泊松括号判据：$J s J^T = s$ 出发，证明：$J^T s J = s$

要证明的式子 J^T 在最左边

左乘 $s J^{-1}$： $s J^{-1} J s J^T = s J^{-1} s$ $\Longrightarrow$ $J^T = -s J^{-1} s$

右乘 $s J$： $J^T s J = -s J^{-1} s \; s J = s$ 利用了： $s s = -U$

当然要证明充要条件（判据）还需反过来走一次。

从 $J^T s J = s$ 出发推导泊松括号判据：$J s J^T = s$

$$J^T s J = s \xrightarrow[\text{右乘 } J^{-1} s]{\text{左乘 } J s} -J s J^T = -s \qquad \text{利用了：} \; s s = -U$$

—— “老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍。”

其实，如果你不“聊发少年狂”，以上两步可简化如下，也是先求出 J^T（记得 $s s = -U$）

$$J s J^T = s \quad \Longleftrightarrow \quad J^T = -s J^{-1} s \quad \Longleftrightarrow \quad J^T s J = -s J^{-1} s s J = s$$

注意证明过程中我们认为 J 可逆。这是显然的，无论出发点是什么，都易证 $|J| \neq 0$

至此，我们有了正则变换的三大判据：

泊松括号判据： $J s J^T = s$ “日本柔道疗法协会”

直接判据： $J^{-1} = -s J^T s$ 因为直接给出 J^{-1}，故称之

拉格朗日括号判据：$J^T s J = s$

为何称为拉格朗日括号判据?

拉格朗日括号

§ 6.1.8 正则群

正则变换构成一个群。什么是群 (group)?

群是一个定义了乘法并且满足以下性质的集合。

1. 封闭性：两个元素之积仍然是集合内的元素

2. 存在单位元素：对应于作用前后不做任何改变（如：$Q_k = q_k$，$P_k = p_k$ 的正则变换）

3. 存在逆元素：一个元素和其逆元素之积是个单位元素

4. 乘法满足结合律 （没有要求满足交换律）

通常说的群都是指在一种特殊乘法意义下的群。也就是说，先定义乘法，再判断是否能满足以上四个要求。

试比较向量空间（向量空间是定义了加法且满足某些性质的集合，与群最本质的不同是要求加法满足交换律和结合律）

因为我们自己定义乘法，乘法与加法的区别之一可能在于是否同时满足交换律和结合律

本小节是要表明：正则变换构成一个群。

以下证明正则变换满足上述 5 个要求（ 4 个公理性性质加上一个乘法定义）

0. 定义乘法

设 A, B 是两个正则变换，这两个正则变换的乘积 $C = A\,B$ 定义为

先做 B 变换，再在 B 变换的基础上做 A 变换。

例如，B: $q, p \longrightarrow Q, P \qquad \gamma \longrightarrow \Gamma$

A: $Q, P \longrightarrow X, Y \qquad \Gamma \longrightarrow \Theta$

C: $q, p \longrightarrow X, Y \qquad \gamma \longrightarrow \Theta$

1. 封闭性：若 A 和 B 是正则变换，则 $C = A\,B$ 也是正则变换

$$\frac{\partial \Theta_i}{\partial \gamma_j} = \sum_{k=1}^{2D} \frac{\partial \Theta_i}{\partial \Gamma_k} \frac{\partial \Gamma_k}{\partial \gamma_j} \quad \Longrightarrow \quad J^{(C)} = J^{(A)} J^{(B)}$$ 接着判断是否“日本柔道疗法协会” $J\,s\,J^T = s$

$$J^{(C)}\,s\,J^{(C)T} = J^{(A)} J^{(B)}\,s\left(J^{(A)} J^{(B)}\right)^T = J^{(A)} \underbrace{J^{(B)}\,s\,J^{(B)T}}_{B\text{ 正则变换} = s} J^{(A)T} = \underbrace{J^{(A)}\,s\,J^{(A)T}}_{A\text{ 正则变换}=s} = s$$

故由泊松括号判据 （辛形式） C 是正则变换

2. 存在单位元素

$\begin{cases} Q_k = q_k \\ P_k = p_k \end{cases}$ 是正则变换，因为 $J = U$ 满足：$J\,s\,J^T = U\,s\,U^T = s$

3. 存在逆元素 （要证明逆元素也是正则变换）

正则变换是可逆的，必存在逆变换。下面证明其逆变换也是正则变换。

令：$K = J^{-1}$ 需要从 $J\,s\,J^T = s$ 证明：$\begin{cases} K\,s\,K^T = s \text{（泊松括号条件）} \text{ 或} \\ K^T s\,K = s \text{（拉格朗日括号条件）} \end{cases}$

$J\,s\,J^T = s$ 两边同时取逆得：$\left(J^{-1}\right)^T s\,J^{-1} = s$ 利用了：$s\,s = -U \Longrightarrow s^{-1} = -s$

即 $K^T s\,K = s$ 满足拉格朗日括号条件，故逆变换也是正则变换

若不记得拉格朗日括号条件，那么还是利用泊松括号条件

$K^T s\,K = s \quad \Longrightarrow \quad -K^T = s\,K^{-1}\,s \quad \Longrightarrow \quad K\,s\,K^T = -K\,s\,s\,K^{-1}\,s = s$

4. 乘法结合律

正则变换用矩阵的乘法判断，而矩阵乘法满足结合律，易证正则变换也满足结合律

实际上，既然正则变换归结为一个雅可比矩阵，矩阵对矩阵乘法构成一个群（试证明），正则变换自然也是一个群。

为什么要证明正则变换是一个群？因为说到群，容易想起其封闭性、单位元素、逆元素、结合律等性质。

这样，就把正则变换的一些性质用一句话就描述清楚了

§ 6.1.9 泊松括号的形式不变性

第 3 章中，我们曾经用泊松括号的形式不变性：

$$\left[\tilde{f}, \tilde{g}\right]_{QP} = [f, g]_{qp}$$

来定义正则变换（记得定义中出现的两个任意）

现在，我们要证明

泊松括号在两个相空间具有形式不变性的充要条件是两个相空间之间的变换是正则变换

由此，这些定义是等价的。

既然是充要条件，我们就要做双向的证明。

1. 从 $[f, g]_{\mathrm{QP}} = [f, g]_{\mathrm{qp}}$ 证明变换是正则变换。

   取 $f = Q_i,\ g = Q_j$ 可得 $[Q_i,\ Q_j]_{\mathrm{qp}} = [Q_i, Q_j]_{\mathrm{QP}} = 0$

   取 $f = Q_i,\ g = P_j$ 可得 $[Q_i,\ P_j]_{\mathrm{qp}} = [Q_i, P_j]_{\mathrm{QP}} = \delta_{ij}$

   其中：$[Q_i, P_j]_{\mathrm{QP}} = \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_i}{\partial Q_k}\right]\left[\frac{\partial P_j}{\partial P_k}\right] - \left[\frac{\partial P_j}{\partial Q_k}\right]\left[\frac{\partial Q_i}{\partial P_k}\right] = \delta_{ij}$

   类似可证：$[P_i,\ P_j]_{\mathrm{qp}} = [P_i, P_j]_{\mathrm{QP}} = 0$

   故该变换是正则变换

2. 证明如果是正则变换，则对任意函数都有：$[f, g]_{\mathrm{QP}} = [f, g]_{\mathrm{qp}}$

   由泊松括号的 **辛形式**：$[f, g]_{\mathrm{qp}} = \left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right]^T s \left[\frac{\partial g}{\partial \gamma}\right]$

   另一方面：$\frac{\partial f}{\partial \gamma_i} = \sum_{k=1}^{2D}\frac{\partial f}{\partial \Gamma_k}\frac{\partial \Gamma_k}{\partial \gamma_i}$ 辛形式为：$\left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right] = J^T\left[\frac{\partial f}{\partial \Gamma}\right]$

   故：$[f, g]_{\mathrm{qp}} = \left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right]^T s \left[\frac{\partial g}{\partial \gamma}\right] = \left[\frac{\partial f}{\partial \Gamma}\right]^T J s J^T \left[\frac{\partial g}{\partial \Gamma}\right]$ 记得 $J s J^T = s$

   $= \left[\frac{\partial f}{\partial \Gamma}\right]^T s \left[\frac{\partial g}{\partial \Gamma}\right] = [f, g]_{\mathrm{QP}}$ 得证

此处可见“辛形式”的方便之处，证明正则变换保持不同相空间泊松括号形式不变只需几行。

§ 6.1.10 哈密顿方程的形式不变性

正则变换最重要的性质是保持哈密顿方程形式不变。

—— 哈密顿方程形式不变是利用哈-雅理论求解问题的基础。

或者说： 哈-雅理论求解问题需要哈密顿方程形式不变。

正则变换的（哈密顿方程形式）不变性表述如下

如果在 q, p 系，以下哈密顿方程成立

$$\dot{q}_k = \frac{\partial h(q,\ p,\ t)}{\partial p_k}, \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial h(q,\ p,\ t)}{\partial q_k},$$

其中 $h(q,\ p)$ 是 $q,\ p$ 系中的哈密顿量

并且变换 $(q,\ p) \longrightarrow (Q,\ P)$：$\begin{cases} q_k = q_k\,(Q,\ P) \\ p_k = p_k(Q,\ P) \end{cases}$ 是正则变换，

则在 $Q,\ P$ 系，哈密顿方程具有相同的形式

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial H(Q,\ P,\ t)}{\partial P_k}, \qquad \dot{P}_k = -\frac{\partial H(Q,\ P,\ t)}{\partial Q_k},$$

其中：$H\,(Q,\ P,\ t) = h[q(Q,\ P),\ p(Q,\ P),\ t]$ 对不显含时间的变换

证明：

因为正则变换必定是可逆变换，故我们必然有逆变换

$\begin{cases} Q_k = Q_k(q,\ p) \\ P_k = P_k(q,\ p) \end{cases}$ 即 J^{-1} 是存在的

利用 辛形式的变换性质 (1.3) 式：$[\dot{\Gamma}] = J\,[\dot{\gamma}]$ 和 $\left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right] = J^T \left[\frac{\partial f}{\partial \Gamma}\right]$ (‡)

其中 $J_{ij} = \frac{\partial \Gamma_i(\gamma)}{\partial \gamma_j}$ 为 $2\,D$ 维方阵。

在 γ 系，哈密顿方程写成辛形式 (1.4)：$[\dot{\gamma}] = s\left[\frac{\partial h}{\partial \gamma}\right]$

$[\dot{\Gamma}] = J\,[\dot{\gamma}]$ 两边同时左乘 J^{-1} 可得 $[\dot{\gamma}] = J^{-1}[\dot{\Gamma}]$，从而

$$J^{-1}\,[\dot{\Gamma}] = \underbrace{[\dot{\gamma}] = s\left[\frac{\partial h}{\partial \gamma}\right]}_{\gamma\text{系哈密顿方程}} = s\,J^T \left[\frac{\partial H}{\partial \Gamma}\right]$$

最后一步利用了 (‡) 式：$\left[\frac{\partial f}{\partial \gamma}\right] = J^T \left[\frac{\partial f}{\partial \Gamma}\right]$

$$\Longrightarrow \quad [\dot{\Gamma}] = J\,s\,J^T \left[\frac{\partial H}{\partial \Gamma}\right] = s\left[\frac{\partial H}{\partial \Gamma}\right]$$

这里利用了正则变换性质：$J\,s\,J^T = s$，记得“日本柔道疗法协会” JSJT

即：$[\dot{\Gamma}] = s\left[\frac{\partial H}{\partial \Gamma}\right]$ 此式即为 $Q,\ P$ 系中的哈密顿方程（辛形式）

- 如前所述，如果没有特别指出，我们的变换都是指不显含时间的变换，

即：$\begin{cases} q_k = q_k\,(Q,\ P) \\ p_k = p_k(Q,\ P) \end{cases}$ 和 $\begin{cases} Q_k = Q_k(q,\ p) \\ P_k = P_k(q,\ p) \end{cases}$

当正则变换显含时间时，哈密顿方程形式是否会变？

注意这时 $[\dot{\Gamma}] = J\,[\dot{\gamma}]$ 不能用，因为 $\Gamma_k = \Gamma_k(\gamma,\ t)$ （变换显含时间）

从而：$\frac{d\Gamma_k}{dt} = \sum_{l=1}^{2D} \frac{\partial \Gamma_k}{\partial \gamma_l}\,\dot{\gamma}_l + \frac{\partial \Gamma_k}{\partial t}$ 不是 $[\dot{\Gamma}] = J\,[\dot{\gamma}]$ 形式，多了一项 $\frac{\partial \Gamma_k}{\partial t}$

那么，哈密顿方程形式是否会改变？

当一个变换显含时间而时间又不参与变换时，

必须对哈密顿量做一定的“修正”，才能保持哈密顿方程形式不变！

就是说，当变换显含时间而时间又不参与变换时，新旧相空间中的哈密顿量就不相等了

当变换不显含时间时：$h(q,\ p,\ t)\ =\ h[q(Q,\ P),\ p(Q,\ P),\ t] = H(Q,\ P,\ t)$

当变换显含时间时： $h(q, p, t) = h(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) \neq H(Q, P, t)$

如何修正？让我们在较为习惯的“长形式”中作如下分析。

首先的问题是，什么是哈密顿方程的形式不改变。

在 (q, p) 系，哈密顿量为 $h(q, p, t)$

变换到 (Q, P) 系，哈密顿量为 $H(q, p, t) = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$

哈密顿方程：
$$\begin{cases} \dot{q}_k = \dfrac{\partial h(q, p, t)}{\partial p_k} \\ \dot{p}_k = -\dfrac{\partial h(q, p, t)}{\partial q_k} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{Q}_k = \dfrac{\partial H(Q, P, t)}{\partial P_k} \\ \dot{P}_k = -\dfrac{\partial h(Q, P, t)}{\partial Q_k} \end{cases}$$

这是狭义的哈密顿方程形式不变。

因为：$H(q, p, t) = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$ 实际上要求变换过程中哈密顿量也不改变

这一点显然深受位形空间拉格朗日力学的影响，在那里 $L(Q, \dot{Q}, t) = L[q(Q), \dot{q}(Q, \dot{Q}, t), t]$

在变换显含时间情况，会发生什么？—— 不会有 $[\dot{\Gamma}] = J[\dot{\gamma}]$，那么 $[\dot{\Gamma}]$ 和 $[\dot{\gamma}]$ 是什么关系？

$$\begin{aligned} \dot{Q}_k(q, p, t) &= \sum_{l=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial q_l}\dot{q}_l + \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial p_l}\dot{p}_l\right] + \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} \\ &= \sum_{l=1}^{D}\left[\frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial q_l}\frac{\partial h}{\partial p_l} - \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial p_l}\frac{\partial h}{\partial q_l}\right] + \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} \\ &= [Q_k, h] + \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} \quad \text{利用了 } (q, p) \text{ 系满足哈密顿方程} \end{aligned}$$

若没有最后这一项，从泊松括号可知

$$\dot{Q}_k = [Q_k, h]_{\text{qp}} \xRightarrow[{[f,g]_{\text{qp}} = [f,g]_{\text{QP}}}]{\text{因为是正则变换}} \dot{Q}_k = [Q_k, H]_{\text{QP}} \xRightarrow{\text{由泊松括号的定义}} \frac{\partial H(Q, P, t)}{\partial P_k}$$

哈密顿方程形式不变，注意这里利用了： $H = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$

现在多了 $\dfrac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t}$，这项来自变换中显含时间 t

为此，我们假设存在一个函数 $g(q, p, t)$ 使得：

$$\frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} = [Q_k, g]_{\text{qp}} \quad \text{—— 总要写成泊松括号形式}$$

再令：$H = h(q, p, t) + g(q, p, t)$ 然后 H 用 $\begin{cases} q_k = q_k(Q, P) \\ p_k = p_k(Q, P) \end{cases}$ 写成 Q, P 的函数 $H(Q, P, t)$

$$\begin{aligned} \text{则：} \dot{Q}_k &= [Q_k, h]_{\text{qp}} + \frac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} \\ &= [Q_k, h]_{\text{qp}} + [Q_k, g]_{\text{qp}} \quad \text{利用 } H = h + g \text{ 及泊松括号的性质：} [f, g + h] = [f, g] + [f, h] \\ &= [Q_k, H]_{\text{qp}} \quad \text{利用正则变换性质 } [\,,\,]_{\text{qp}} = [\,,\,]_{\text{QP}} \\ &= [Q_k, H]_{\text{QP}} \\ &= \frac{\partial H(Q, P, t)}{\partial P_k} \end{aligned}$$

另一组哈密顿方程类似处理，假设同一个函数 $g(q, p, t)$ 满足：

$$\frac{\partial P_k(q, p, t)}{\partial t} = [P_k, g]_{\text{qp}}$$

则类似推导可得：$\dot{P}_k = -\dfrac{\partial H(Q, P, t)}{\partial Q_k}$

所以，当变换显含时间时，为保证哈密顿方程形式不变，

哈密顿的变换不再是：$H(Q, P, t) = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$，我们需要

$H = h + g$ 其中 g 满足：$\begin{cases} \dfrac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} = [Q_k, g]_{\text{qp}} \\ \dfrac{\partial P_k(q, p, t)}{\partial t} = [P_k, g]_{\text{qp}} \end{cases}$ 由这组方程求出 g

显然，这必然带来诸多不便

—— 至少要先通过以上两个方程求出 $g(q, p, t)$ 以便得到 h 和 H 的关系

（当然，下一节通过生成函数求得 g）

取 $H(Q, P, t) = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t] + g[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$，仍有哈密顿方程形式不变。

结论是，如果变换显含时间：

1. 为保持哈密顿方程形式不变，变换前后哈密顿量必须改变！
2. 正则变换的判据还是作为判据，只不过，变换前后哈密顿量需改变才能确保哈密顿方程形式不变。
3. 这一点在其实拉格朗日力学中已经知晓，问题是变换前后哈密顿量应该如何改变？或者 g = ?

- 扩展理论

扩展理论将时间 t 作为变换的一个坐标，与其它坐标一起变换（当然也可令 $T = t$ 恒等变换）。

在这个形式下，就全搞定了 —— 扩展的正则变换满足狭义的哈密顿方程形式不变。

注意扩展形式对 k 的求和均从 $k = 0$ 开始，
对应于时间坐标的那个正则动量是广义能量函数（参见诺特定理一节）。
这样，哈密顿量作为正则动量之一“自然地”参与变换了。

所以，当时力学的数学理论似乎就呼吁着将时间与空间坐标联立变换，以体现理论形式的完美。

—— 正如在统计力学中，黑体辐射的 Wien 定律呼唤着一个新的普适物理常数，
这一普适常数(普朗克常数 h)催生了量子力学（量子理论）。

经典力学中的数学典雅性也暗示着时间未必是绝对的。但并未因此催生相对论。

这是因为绝对时间观念太过根深蒂固，人们一直未能在物理上往那方面想或接受。

—— 直到爱因斯坦的出现。实际上爱因斯坦的相对论在很大程度上也是基于理论的完美性。
而非像许多教材那样从“迈克耳逊-莫雷实验”为出发点。

所以 Feynman 说过：

It is impossible to explain honestly the beauties of the laws of nature without some deep understanding of mathematics.

尽管数学家从数学形式上呼唤着新的物理，但最终还是需要物理学家的“临门一脚”。

而黑体辐射的 Wien 定律是个物理定律，由其催生出量子思想似乎“水到渠成”。

—— 从数学催生新物理不容易，但从实验催生出新物理就容易得多。
毕竟，通晓数学的物理学家是凤毛麟角的存在。

§ 6.2 生成函数

上节讨论了正则变换的定义（判据、条件）等等。

我们的出发点是利用泊松括号定义正则变换，正如前述，不同书可能有不同的切入点。

但其基本点都在于试图保持哈密顿方程形式不变。

—— Still keeping one principal object in view – To preserve its symmetrical shape.

只不过上节是把哈密顿方程写成泊松括号，导致正则变换也基于泊松括号来定义。

不便之处在于，我们设计的每一个变换，都要先验证一下是否为正则变换?

能否从另一个角度切入，保证生成的变换必然是正则变换？以“保持哈密顿方程形式不变”

更进一步地，就是，怎样求得我们所需要的正则变换。

此外，上一节的“保持哈密顿方程形式不变”是“狭义”的，仅对变换不显含时间成立。

狭义：$H(Q, P, t) = h[q(Q, P), p(Q, P), t] \quad \Longrightarrow \quad \dot{\gamma} = [\gamma, H]_\gamma, \quad \dot{\Gamma} = [\Gamma, H]_\Gamma$

变换 $q(Q, P)$, $p(Q, P)$ 不显含时间

若变换显含时间，则

$$H(Q, P, t) = h[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t] + g[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$$

而 $g(q, p, t)$ 需满足：$\dfrac{\partial Q_k(q, p, t)}{\partial t} = [Q_k, g]_{qp}$，$\dfrac{\partial P_k(q, p, t)}{\partial t} = [P_k, g]_{qp}$

这是上一节搁置的“历史遗留问题”。如何解决？有两条路

1. 利用扩展形式的变换，即将时间作为一种广义坐标。
2. 追溯到对哈密顿方程的更深层次认识。

本节讨论第二种做法，即

鉴于正则变换的目标是保持哈密顿方程形式不变，自然地，我们会想到：

是否可以从哈密顿方程的更深层次的起源切入？ —— 哈密顿原理（变分原理）

§ 6.2.1 正则变换的又一种定义

变分原理告诉我们：

使得作用量积分 $I = \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} L(q, \dot{q}, t)\, dt = \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} \left[\sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H(q, p, t)\right] dt$

（在两端点不变条件下）取驻值的相空间路线必然满足哈密顿方程。（充要条件）

这是因为积分 I 的一阶变分可以写成以下形式（见 § 4.5.3 的公式 (1.17)），进而“导出”哈密顿方程

$$\delta I = \sum_{k=1}^{D} (p_k\, \delta q_k)\Big|_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} + \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} \sum_{k=1}^{D} \left[\left(\dot{q}_k - \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_k}\right)\delta p_k - \left(\dot{p}_k + \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_k}\right)\delta q_k\right] dt$$

—— 我们用这个一阶变分玩出不少惊喜，现在“前度刘郎今又来”。

注意作用量积分在端点不变时，被积函数增加一项时间的全导数，并不影响结果（归功于端点不变）。

—— 记得在拉格朗日量上加一项对时间全微分，也不影响运动方程。

这一点既可以从拉氏方程直接验证，也可从驻值原理验证。

因此，我们试探基于以下式子构造正则变换的定义

$$\int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} \underbrace{\left[\sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H(q, p, t)\right]}_{\text{这项实际上为 } L} dt \xRightarrow[\begin{cases} q_k = q_k(Q,P,t) \\ p_k = p_k(Q,P,t) \end{cases}]{\text{相空间变量变换}} \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} \left[\sum_{k=1}^{D} P_k \dot{Q}_k - K(Q, P, t)\right] dt$$

左边取驻值对应于相空间 q, p 的正则方程，右边取驻值对应于相空间 Q, P 的正则方程，且方程的形式相同

正则变换（的变分原理判据、条件、定义）

满足下式的可逆变换：$\begin{cases} Q_k = Q_k(q, p, t) \\ P_k = P_k(q, p, t) \end{cases}$ 称为正则变换

$$\sum_{k=1}^{D} P_k \dot{Q}_k - K(Q, P, t) = \sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H(q, p, t) - \frac{dU}{dt} \tag{1.6}$$

其中 $K(Q, P, t)$ 为 Q, P 系中的哈密顿量。这里并不“狭义”地要求 $K(Q, P, t) = H[q(Q, P, t), p(Q, P, t), t]$。

加上的 $-\dfrac{dU}{dt}$ 项因为是对时间 t 的全微分，不影响端点确定下的驻值。

也就是说：作用量积分中的被积函数在变换前后仅差一项某种函数对时间的全微商。

写成微分形式，就是

$$\sum_{k=1}^{D} p_k \, đ q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k \, đ Q_k + (K - H) \, đ t = đ U \tag{1.7}$$

上式的意思就是左边这一大堆项可以写成一个全微分。

接下来就是三个问题：

1. 函数 U 是什么？由它能导出什么变换？ $q = q(Q, P, t)$, $p = p(Q, P, t)$

2. 得到的变换是否满足泊松括号判据？（曰：正则变换）

3. 将 $K(Q, P, t)$ 视为新哈密顿量，就能 "preserve its symmetrical shape"？（哈密顿方程形式不变）

接下来就回答这三个问题。

从微分式 (1.7)： $\sum_{k=1}^{D} p_k \, đ q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k \, đ Q_k + (K - H) \, đ t = đ U$ (1.7)

由绿色项可知，函数 U 最好写成 q, Q, t 的函数 $U(q, Q, t)$ （这里 q_i, Q_i, $i = 1, 2, \ldots, D$ ）

这样我们有全微分性质即可直接得到：

$$p_k = \frac{\partial U}{\partial q_k}, \quad P_k = -\frac{\partial U}{\partial Q_k}, \quad K - H = \frac{\partial U}{\partial t} \tag{1.8}$$

—— 所以 $U = U(q, Q, t)$ 函数形式最为简单。 由 U 能导出变换式 (‡) 。

（注意求偏导时哪一些量是保持不变的）

当然，变换式 (‡) 只得到 $\begin{cases} p = p(q, Q, t) \\ P = P(q, Q, t) \end{cases}$ 还需变成 "标准" 形式： $\begin{cases} q = q(Q, P, t) \\ p = p(Q, P, t) \end{cases}$

Quiz： 怎么变？需要什么条件？

现在要证明我们这个新定义与泊松括号条件一致。为此，将所有的自变量都归结成 q, p, t，故 $đ Q_k$ 改写为：

$$đ Q_k = \sum_{l=1}^{D} \left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_l} đ q_l + \frac{\partial Q_k}{\partial p_l} đ p_l \right) + \frac{\partial Q_k}{\partial t} đ t$$ （记得变换终究要写成 $Q = Q(q, p, t)$ 形式）

将上式 $đ Q_k$ 代入微分式 (1.7)： $\sum_{k=1}^{D} p_k \, đ q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k \, đ Q_k + (K - H) \, đ t = đ U$ (1.7)

可得：

$$đ U(q, p, t) = \sum_{l=1}^{D} \underbrace{\left(p_l - \sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial q_l} \right)}_{\frac{\partial U}{\partial q_l}} đ q_l - \sum_{l=1}^{D} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial p_l} \right)}_{\frac{\partial U}{\partial p_l}} đ p_l + \underbrace{\left(K - H - \sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial t} \right)}_{\frac{\partial U}{\partial t}} đ t \tag{1.9}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial q_l} = p_l - \displaystyle\sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial q_l}, & \text{也可写成} \quad \dfrac{\partial U}{\partial q_j} = p_j - \displaystyle\sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial q_j} \\ \dfrac{\partial U}{\partial p_l} = -\displaystyle\sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial p_l}, & \text{也可写成} \quad \dfrac{\partial U}{\partial p_j} = -\displaystyle\sum_{k=1}^{D} P_k \frac{\partial Q_k}{\partial p_j} \end{cases} \tag{1.10}$$

注意这里的 $\frac{\partial U}{\partial q_j}$ 与式 (‡) 中的 $\frac{\partial U}{\partial q_k}$ 的区别

以下从全微分性质证明变换式 (1.8) 满足泊松括号条件：

因为是全微分，偏导可以交换次序（注意这时 式 (1.9) 以 q, p 为独立自变量），由(1.10)

$$\frac{\partial^2 U}{\partial q_j \partial q_l} = \frac{\partial^2 U}{\partial q_l \partial q_j} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{D} \left[\frac{\partial P_k}{\partial q_j} \frac{\partial Q_k}{\partial q_l} + \underline{P_k \frac{\partial^2 Q_k}{\partial q_l \partial q_j}} \right] = \sum_{k=1}^{D} \left[\frac{\partial P_k}{\partial q_l} \frac{\partial Q_k}{\partial q_j} + \underline{P_k \frac{\partial^2 Q_k}{\partial q_j \partial q_l}} \right]$$ 下划线两项相消

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial q_j}\frac{\partial Q_k}{\partial q_l}-\sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial q_l}\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}=0 \xrightarrow{\text{写成矩阵形式}} \left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)^T\left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)-\left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)^T\left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)=0$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial q_j\,\partial p_l}=\frac{\partial^2 U}{\partial p_l\,\partial q_j} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial P_k}{\partial q_j}\frac{\partial Q_k}{\partial p_l}+\underline{P_k\frac{\partial^2 Q_k}{\partial q_j\,\partial p_l}}\right]=-\delta_{lj}+\sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial P_k}{\partial p_l}\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}+\underline{P_k\frac{\partial^2 Q_k}{\partial p_l\,\partial q_j}}\right]$$

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial q_j}\frac{\partial Q_k}{\partial p_l}-\sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial p_l}\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}=-\delta_{lj} \xrightarrow{\text{写成矩阵形式}} \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)^T\left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)-\left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)^T\left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)=-I_D$$

I_D 是 $D\times D$ 单位矩阵

$$\frac{\partial^2 U}{\partial p_j\,\partial p_l}=\frac{\partial^2 U}{\partial p_l\,\partial p_j} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial P_k}{\partial p_j}\frac{\partial Q_k}{\partial p_l}+\frac{\partial^2 Q_k}{\partial p_j\,\partial p_l}\right]=\sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial P_k}{\partial p_l}\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}+\frac{\partial^2 Q_k}{\partial p_l\,\partial p_j}\right]$$

$$\Longrightarrow \sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial p_j}\frac{\partial Q_k}{\partial p_l}-\sum_{k=1}^{D}\frac{\partial P_k}{\partial p_l}\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}=0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)^T\left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)-\left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)^T\left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)=0$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right)^T & \left(\frac{\partial P}{\partial q}\right)^T\\ \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)^T & \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & I_D\\ -I_D & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\left(\frac{\partial Q}{\partial q}\right) & \left(\frac{\partial Q}{\partial p}\right)\\ \left(\frac{\partial P}{\partial q}\right) & \left(\frac{\partial P}{\partial p}\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & I_D\\ -I_D & 0\end{pmatrix} \qquad \text{其中 } I_D \text{ 是 } D\times D \text{ 单位矩阵}$$

在辛形式中就为：$J^T s J = s$ 　　记得 $s=\begin{pmatrix}0 & I_D\\ -I_D & 0\end{pmatrix}$

进一步化为：$J^T s J J^{-1} s = s J^{-1} s \Longrightarrow -J^T = s J^{-1} s \Longrightarrow -J s J^T = J s s J^{-1} s = -s \Longrightarrow J s J^T = s$

或者：$J^T s J = s \Longrightarrow J s J^T s J = J s s = -J \Longrightarrow J s J^T s J J^{-1} s = -J \quad J^{-1} s = -s \xrightarrow{s s = -U} J s J^T = s$

“日本柔道疗法协会” JSJT $\Longleftrightarrow$ 满足正则变换的泊松括号条件

- 是否发现这里的一个小瑕疵

我们仅用了 dU 表达式 (1.9) 的前两项（见下），

$$dU(q,\,p,\,t)=\sum_{l=1}^{D}\underbrace{\left(p_l-\sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k}{\partial q_l}\right)}_{\frac{\partial U}{\partial q_l}}dq_l-\sum_{l=1}^{D}\underbrace{\left(\sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k}{\partial p_l}\right)}_{\frac{\partial U}{\partial p_l}}dp_l+\underbrace{\left(K-H-\sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k}{\partial t}\right)}_{\frac{\partial U}{\partial t}}dt \tag{1.8}$$

就证明了本小节定义的正则变换满足泊松括号条件，

就是使得泊松括号在变换前后的不变性，从而保证哈密顿方程在变换前后形式不变。

这个证明貌似可逆。燃鹅，我们的证明并没有涉及或利用 $\partial U/\partial t$ 项

—— 没用到就不能断言是必要条件，因而 (1.9) 只是充分条件并非充要条件？

那么，正则变换的充要条件是否为以下的全微分形式？

$$dU=\sum_{k=1}^{D}p_k\,dq_k-\sum_{k=1}^{D}P_k\,dQ_k+(K-H)\,dt=\sum_{k=0}^{D}p_k\,dq_k-\sum_{k=0}^{D}P_k\,dQ_k$$

记得：$p_0=-H(q,\,p,\,t)$, 　$P_0=-K(Q,\,P,\,t)$

利用扩展形式的理论体系（将时间作为第 0 为坐标），可以证明这一点。

即，在扩展形式中，容易证明上述全微分形式和变换的正则性是等价的 —— 充要条件。

- 再找一点茬

变分原理判据的思路是：基于以下式子，得到正则变换的定义

$$\int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}}\underbrace{\left[\sum_{k=1}^{D}p_k\,\dot q_k-H(q,\,p,\,t)\right]}_{\text{这项实际上为 } L}dt \xrightarrow[\begin{cases}q_k=q_k(Q,P,t)\\ p_k=p_k(Q,P,t)\end{cases}]{\text{相空间变量变换}} \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}}\underbrace{\left[\sum_{k=1}^{D}P_k\,\dot Q_k-K(Q,\,P,\,t)\right]}_{\text{这项实际上为 } L'}dt$$

之后，我们偷偷地夹带了一点私货，加了 $\frac{dU}{dt}$ 项，得到以下的 (1.6) 式作为正则变换的定义

$$\sum_{k=1}^{D} P_k \dot{Q}_k - K(Q, P, t) = \sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H(q, p, t) - \frac{dU}{dt} \qquad \text{此即 (1.6) 式}$$

夹带私货时我们声称：L' 与 $L' + \frac{d f(q, t)}{dt}$ 是等价的，因为它们的运动方程相同，见例题 2.1.03

然鹅，最后我们却发现 $U = U(q, Q, t) = U[q, Q(q, p), t]$，
U 居然是 q, p, t 的函数而非 q, t 的函数
那么我们夹带私货是否有点不择手段？—— 思考

最后，我们来验证如下的这个正则变换的确保持了“广义的哈密顿方程形式不变”

$$\sum_{k=1}^{D} p_k\, dq_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, dQ_k + (K - H)\, dt = dU \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} p_k = \dfrac{\partial U}{\partial q_k}, \quad P_k = -\dfrac{\partial U}{\partial Q_k} \\ K - H = \dfrac{\partial U}{\partial t} \end{cases}$$

可以从作用量积分出发。这时要利用 $U(q, Q, t)$

$$I = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H(q, p, t) \right] dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{k=1}^{D} P_k \dot{Q}_k - K(Q, P, t) + \frac{dU}{dt} \right] dt \qquad \text{全微商项可积出}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{k=1}^{D} P_k \dot{Q}_k - K(Q, P, t) \right] dt + U[q_B, Q(t_2), t_2] - U[q_A, Q(t_1), t_1]$$

其中 $q_A = q(t_1)$, $q_B = q(t_2)$

接着求一阶变分 δI

$$\delta I = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{k=1}^{D} \dot{Q}_k\, \delta P_k + P_k\, \delta \dot{Q}_k - \frac{\partial K}{\partial Q_k} \delta Q_k - \frac{\partial K}{\partial P_k} \delta P_k \right] dt$$
$$+ \delta \{ U[q_B, Q(t_2), t_2] - U[q_A, Q(t_1), t_1] \}$$

因为端点不变，q_A, q_B 不变

$$\delta \left\{ U[q_B, Q(t_2), t_2] - U[q_A, Q(t_1), t_1] \right\} = \left[\sum_{k=1}^{D} \frac{\partial U}{\partial Q_k} \delta Q_k \right]_{t_1}^{t_2}$$

另一方面：$P_k\, \delta \dot{Q}_k = \frac{d}{dt} [P_k\, \delta Q_k] - \dot{P}_k\, \delta Q_k$ 　　此处绿色项又是全微商形式，可积出。

$$\text{故：} \delta I = \left[\sum_{k=1}^{D} \left(\frac{\partial U}{\partial Q_k} + P_k \right) \delta Q_k \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \sum_{k=1}^{D} \left[\dot{Q}_k\, \delta P_k - \frac{\partial K}{\partial P_k} \delta P_k - \dot{P}_k\, \delta Q_k - \frac{\partial K}{\partial Q_k} \delta Q_k \right] dt \qquad (\dagger)$$

因此，如果 (†) 式右边第一项为 0，第二项因为 δP_k 和 δQ_k 可以随意变化，那就给出

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k}, \qquad \dot{P}_k = -\frac{\partial K}{\partial Q_k} \qquad \text{此即 } Q, P \text{ 系中的哈密顿方程，其形式与变换前相同。}$$

思考：(‡) 式第一项为 0 是否是因为 $\delta Q_k(t_2) = \delta Q_k(t_1) = 0$？

实际上：$\delta Q_k(t_2)$, $\delta Q_k(t_1)$ 未必为 0，为什么？既然如此，那么 (‡) 式第一项为何等于 0？

最后一个问题，对任意的 $U(q, Q, t)$，由下式给出的变换就是正则变换吗？

对任意函数：$U(q, Q, t)$，做变换：$\begin{cases} p_k = \dfrac{\partial U(q, Q, t)}{\partial q_k} \\ P_k = -\dfrac{\partial U(q, Q, t)}{\partial Q_k} \\ K - H = \dfrac{\partial U(q, Q, t)}{\partial t} \end{cases}$ (#)

必然有全微分形式：$\sum_{k=1}^{D} p_k \, d q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k \, d Q_k + (K - H) \, d t = d U$

这个全微分形式建立了新旧正则坐标、新旧哈密顿量之间的关系，

这个关系保证了：变换满足泊松括号条件和“广义的哈密顿方程形式不变”。

那么，真的任意一个 $U(q, Q, t)$，做上式 (#) 的变换，就是正则变换？

还有一个小小的要求，就是：

U 的雅克比 $\left|\dfrac{\partial U}{\partial Q_l \, \partial q_k}\right| \neq 0$，这样才能从式 (#) 中的第一式 $p_k = \dfrac{\partial U(q, Q, t)}{\partial q_k} = p_k(q, Q, t)$ 得到

$Q_k = Q_k(q, p, t)$ 并代入式 (#) 中的第二式 $P_k = -\dfrac{\partial U(q, Q, t)}{\partial Q_k} = P_k(q, Q, t)$ 得到 $P_k = P_k(q, p, t)$

从而有标准的变换形式：$\begin{cases} Q_k = Q_k(q, p, t) \\ P_k = P_k(q, p, t) \end{cases}$ 最后可以反过来求 $\begin{cases} q_k = q_k(Q, P, t) \\ p_k = p_k(Q, P, t) \end{cases}$

从而式 (#) 就给出了一个由满足雅克比行列式不为 0 的函数 $U(q, Q, t)$ 所确定的正则变换，

这个变换不仅给出了相空间坐标 q，p 的变换，还给出了哈密顿量的变换，

而其全微分特性，保证了新旧相空间中的哈密顿方程形式不变。

这个函数 $U(q, Q, t)$，就称为正则变换的生成函数（更准确地说，是第一类生成函数）。

§ 6.2.2 生成函数

如前述，函数 $U(q, Q, t)$，决定了正则变换，称为正则变换的生成函数。

对生成函数，有一点小小的要求，就是：雅克比不为 0，$\left|\dfrac{\partial U}{\partial Q_l \, \partial q_k}\right| \neq 0$

如何**理解**雅克比不为 0，借助线性变换。

$p = p(q, Q, t)$，线性化：$p = \underbrace{p(q, 0, t)}_{\text{记为 } p_0} + \dfrac{\partial p}{\partial Q} Q \implies Q = \dfrac{(p - p_0)}{(\partial p / \partial Q)}$，故要求 $\dfrac{\partial p}{\partial Q} \neq 0$

生成的正则变换为：

$$p_k = \frac{\partial U(q, Q, t)}{\partial q_k}, \qquad P_k = -\frac{\partial U(q, Q, t)}{\partial Q_k}, \qquad K - H = \frac{\partial U(q, Q, t)}{\partial t}$$

第一式可以利用雅克比不为 0 反求出：$\begin{cases} Q_k = Q_k(q, p, t) \\ P_k = P_k(q, Q(q, p), t) \end{cases}$ 再代入第二式得

或者：利用雅克比不为 0 第二式反求出：$\begin{cases} q_k = q_k(Q, P, t) \\ p_k = p_k(q(Q, P), Q, t) \end{cases}$ 再代入第一式得

白璧微瑕，在这个变换下，哈密顿量本身不再保持不变：

$$K(Q, P, t) = H(q(Q, P), p(Q, P), t) + \left.\frac{\partial U(q, Q, t)}{\partial t}\right|_{q_k = q_k(Q, P, t)}$$

其中：$\dfrac{\partial U(q,Q,t)}{\partial t} \equiv \left[\dfrac{\partial U(q,Q,t)}{\partial t}\right]_{q,Q}$ 表示在 q, Q 不变条件下对时间求偏导数

在**求完偏导后再代入变换** $q_k = q_k(Q,P,t)$，最后得到作为 Q, P, t 的函数的新哈密顿量只有在 U 不显含时间时（从而变换也不显含时间），才有哈密顿量不变 $K = H$。

—— 记得在位形空间广义坐标变换中，无论变换是否显含时间 $q = q(Q,t)$, $\dot{q} = \dot{q}(Q,\dot{Q},t)$

总有：$L_{\text{new}}(Q,\dot{Q},t) = L_{\text{old}}[q(Q,t), \dot{q}(Q,\dot{Q},t), t]$

幸运的是，若生成函数确定，哈密顿量的变换也轻易地确定了：差一项 $\dfrac{\partial U(q,Q,t)}{\partial t}$

因为还有其它类型的生成函数，就记 $U(q,Q,t)$ 为 $U_1(q,Q,t)$，称为第一类生成函数。

有时，人们并不拘泥于以 q, Q 作自变量的生成函数。通过勒让德变换，可以衍生出不同的生成函数。

第二类生成函数：

记得 U_1 来自全微分形式：$\sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K-H)\, d t = d U_1$

—— 故认定：$U_1(q,Q,t)$ 的自变量对应于上式的三个紫色微分 $d q_k$, $d Q_k$, $d t$

现在，利用：$\sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k = d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k - \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k$ 代入上式得：

$$d U_1 = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k - d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K-H)\, d t$$

$$\Longrightarrow \quad d U_2 \equiv d U_1 + d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K-H)\, d t$$

取 $U_2 = U_1(q,Q,t) + \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k$ 那 U_2 以什么为自变量？ $U_2(q,P,t)$ （来自上式蓝色部分）

从全微分式可知正则变换为：

$$p_k = \frac{\partial U_2(q,P,t)}{\partial q_k}, \quad Q_k = \frac{\partial U_2(q,P,t)}{\partial P_k}, \quad K = H + \frac{\partial U_2(q,Q,t)}{\partial t}$$

当然，这里要求：$\left|\dfrac{\partial U_2(q,P,t)}{\partial P_l\, \partial q_k}\right| \neq 0$ 以便能归整出：$\begin{cases} q_k = q_k(Q,P,t) \\ p_k = p_k(Q,P,t) \end{cases}$ 形式

$U_2(q,P,t)$，称为第二类生成函数。也生成正则变换并保持哈密顿方程形式不变。

第三类生成函数：

类似的：$d U_1 = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K-H)\, d t$

利用：$\sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k = d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k - \sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k$ 代入上式得：

$$d U_1 = d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k - \sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K-H)\, d t$$

$$\Longrightarrow \quad d U_3 = d U_1 - d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k = -\sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K-H)\, d t$$

取 $U_3 = U_1(q,Q,t) + \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k$ 其中 U_3 以 p, Q 为自变量：$U_3(p,Q,t)$ （看上式蓝色部分）

正则变换：$q_k = -\dfrac{\partial U_3(p, Q, t)}{\partial p_k}$，　$P_k = -\dfrac{\partial U_3(p, Q, t)}{\partial Q_k}$，　$K = H + \dfrac{\partial U_3(p, Q, t)}{\partial t}$

第四类生成函数：

类似的：$d U_1 = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K - H)\, d t$　　总是从这里出发

利用：$\begin{cases} \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k = d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k - \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k \\ \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k = d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k - \sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k \end{cases}$　　代入上式 $d U_1$ 得：

$$d U_1 = d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k - \sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k - d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K - H)\, d t$$

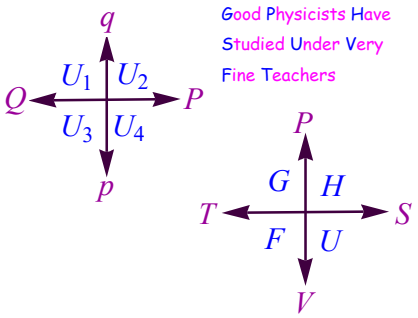
$$\Longrightarrow \quad d U_4 = d U_1 - d \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k + d \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k = -\sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K - H)\, d t$$

$U_4 = U_1(q, Q, t) - \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k + \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k = U_3 + \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k$　　从上式蓝色部分知 $U_4(p, P, t)$

正则变换：$q_k = -\dfrac{\partial U_4(p, Q, t)}{\partial p_k}$，　$Q_k = \dfrac{\partial U_4(p, Q, t)}{\partial P_k}$，　$K = H + \dfrac{\partial U_4(p, Q, t)}{\partial t}$

关于这四个生成函数，有一张图可以帮助记忆函数的自变量及其正负号，

这张图在热力学中可用于记忆各种热力学关系（热力学中的考试利器 —— 自媒体曰：“一张图搞定所有热力学关系”）。



$$d U_1 = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K - H)\, d t$$

$$d U_2 = \sum_{k=1}^{D} p_k\, d q_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K - H)\, d t$$

$$d U_3 = -\sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k - \sum_{k=1}^{D} P_k\, d Q_k + (K - H)\, d t$$

$$d U_4 = -\sum_{k=1}^{D} q_k\, d p_k + \sum_{k=1}^{D} Q_k\, d P_k + (K - H)\, d t$$

还有：$U_2 = U_1 + \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k$，　$U_3 = U_1 - \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k$，　$U_4 = U_3 + \sum_{k=1}^{D} P_k\, Q_k$，　$U_2 = U_4 + \sum_{k=1}^{D} p_k\, q_k$

对热力学关系，有 （为何会有相似形式的关系式？皆来自勒让德变换）

$$H = G + T S, \quad U = F + T S = H - P V, \quad F = G - P V, \quad G = H - T S = F + P V$$

$$d G = V\, d P - S\, d T, \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T, \quad S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$$

$$d H = V\, d P + T\, d S, \qquad T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S$$

$$d U = -P\, d V + T\, d S, \qquad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S, \quad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \quad -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$

$$d F = -P\, d V - S\, d T, \qquad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$

最右边的绿色公式称为麦克斯韦热力学关系，其物理意义是能量守恒的一种数学表述。

G 表示为 P, T 的函数，称为热力学特性函数 $G(P, T)$，类似地，$H(P, S)$, $U(V, S)$, $F(V, T)$ 皆为特性函数

热力学中，求得特性函数，一切热力学量就可计算了（表示为可测量物理量的函数）。

对应于，经典力学中知道一个生成函数，就可确定一个正则变换。

最后，还需了解，生成函数其实并不只这四类。因为这四类生成函数所能构造的正则变换受到一定的限制。

例如，第一类生成函数 $U_1(q, Q, t)$ 所生成的正则变换总是满足行列式 $|\partial Q(q, p)/\partial p| \neq 0$。

而实际的正则变换并不一定满足这个关系（如下面的例题 6.2.02 中讨论的点变换）。因此，用 U_1 无法生成点变换。

有的正则变换，上述这四种生成函数均无法生成。

这就出现一个问题，是不是任何正则变换都有其生成函数？回答是肯定的！

只不过不能拘囿于这四种生成函数，就是要引入：混合型生成函数。

例如，如下简单的正则变换：

$$\begin{cases} Q_1 = p_1, & P_1 = (-q_1 - 3\,q_2) \\ Q_2 = q_2, & P_2 = (-3\,p_1 + p_2) \end{cases}$$ （试证明这个变换是正则变换）

它的生成函数是：$U = (q_1 + 3\,q_2)\,Q_1 + q_2\,P_2$

- 思考：从这个生成函数 U 如何求出正则变换？从这个变换如何构造一个生成函数？

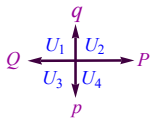
从生成函数到变换

对于 $(q_1, p_1) \Longrightarrow (Q_1, P_1)$ 属第一类 U_1，故按照 U_1 生成函数导出变换

$$p_1 = \frac{\partial U}{\partial q_1} = Q_1, \quad P_1 = -\frac{\partial U}{\partial Q_1} = -(q_1 + 3\,q_2)$$

对于 $(q_2, p_2) \Longrightarrow (Q_2, P_2)$ 属第二类 U_2，故按照 U_2 生成函数导出变换

$$p_2 = \frac{\partial U}{\partial q_2} = 3\,Q_1 + P_2, \quad Q_2 = \frac{\partial U}{\partial P_2} = q_2$$



四式联立即得：$\begin{cases} Q_1 = p_1, & P_1 = (-q_1 - 3\,q_2) \\ Q_2 = q_2, & P_2 = (-3\,p_1 + p_2) \end{cases}$

从变换到生成函数

设 $(q_1, p_1) \Longrightarrow (Q_1, P_1)$ 属第一类，对于 $(q_2, p_2) \Longrightarrow (Q_2, P_2)$ 属第二类

故：$U(q_1, Q_1, q_2, P_2)$ 从变换 $\begin{cases} Q_1 = p_1, & P_1 = (-q_1 - 3\,q_2) \\ Q_2 = q_2, & P_2 = (-3\,p_1 + p_2) \end{cases}$ 出发求 U

$$\left(\frac{\partial U}{\partial q_1}\right)_{Q_1, q_2, P_2} = p_1 = Q_1 \quad \Longrightarrow \quad U = q_1\,Q_1 + f(Q_1, q_2, P_2)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial Q_1}\right)_{q_1, q_2, P_2} = -P_1 = q_1 + 3\,q_2 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial f}{\partial Q_1}\right)_{q_2, P_2} = 3\,q_2 \quad \Longrightarrow \quad f = 3\,q_2\,Q_1 + g(q_2, P_2)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial q_2}\right)_{q_1, Q_1, P_2} = p_2 = P_2 + 3\,Q_1 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial g}{\partial q_2}\right)_{P_2} = P_2 \quad \Longrightarrow \quad g = q_2\,P_2 + h(P_2)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P_2}\right)_{q_1, Q_1, q_2} = Q_2 = q_2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dh}{dP_2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad h = 0$$ （常数项不影响变换）

四式联立即得：$U = (q_1 + 3\,q_2)\,Q_1 + q_2\,P_2$

显然这个生成函数不属于上述四种生成函数中的任何一种。（记得是哪四种？看图）

属混合型生成函数。（上述四种生成函数是混合型生成函数的特殊情况）

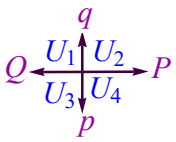
关于混合型生成函数，有兴趣可参阅 Johns “Analytical Mechanics”。

在引入混合型生成函数之后，就有以下正则变换与生成函数的联系。

当且仅当一个变换是正则变换时，它可以用混合型生成函数生成。（不过生成法则有所不同）

例 6.2.02

点变换：$U_2(q,\ P)=\sum_{l=1}^{D}Q_l(q,\ t)\,P_l$



记得：上下左右对应于 $q,\ p,\ Q,\ P$

解：

以 $q,\ P$ 为自变量的生成函数：$dU_2=\sum_{k=1}^{D}p_k\,dq_k+\sum_{k=1}^{D}Q_k\,dP_k+(K-H)\,dt$ （借助上图，即可写出这个式子）

实际上 U 的下标并不重要，上图主要在于记住以什么为自变量及微分前面的正负号

$$Q_k=\frac{\partial U_2}{\partial P_k}=Q_k(q,\ t),\quad p_k=\frac{\partial U_2}{\partial q_k}=\sum_{l=1}^{D}P_l\frac{\partial Q_l}{\partial q_k},\quad K-H=\frac{\partial U_2}{\partial t}=\sum_{l=1}^{D}\frac{\partial Q_l(q,\ t)}{\partial t}P_l \tag{1.11}$$

后两式是从生成函数、正则变换的观点看新旧相空间中的广义（正则）动量、哈密顿量的变换。

然而 $Q_k=\frac{\partial U_2}{\partial P_k}=Q_k(q,\ t)$ 在拉格朗日力学中又可看成是位形空间广义坐标的变换。称为 点变换。

既然是位形空间的广义坐标变换：$Q_k=Q_k(q,\ t)$，

在拉格朗日力学中，广义动量的变换就为：$p_k=\sum_{l=1}^{D}P_l\frac{\partial Q_l}{\partial q_k}$

或者：$p_k=\frac{\partial L_q(q,\ \dot q,\ t)]}{\partial \dot q_k}=\frac{\partial L_Q\left[q(Q,\ t),\ \dot q\left(Q,\ \dot Q,\ t\right),\ t\right]}{\partial \dot q_k}=\sum_{l=1}^{D}\frac{\partial L_Q}{\partial \dot Q_l}\frac{\partial \dot Q_l}{\partial \dot q_k}=\sum_{l=1}P_l\frac{\partial Q_l}{\partial q_k}=p_k$

这里利用了“点点消”：$\frac{\partial \dot Q_l}{\partial \dot q_k}=\frac{\partial Q_l}{\partial q_k}$

以上三个紫色式子完全相同，但分别来源于：正则变换、点变换对应的广义动量变换和广义动量的定义

故：由位形空间广义坐标变换得到的新旧广义动量之间的关系和通过正则变换得到的结果 (1.11) 式一致。

接着看哈密顿量，对点变换（位形空间广义坐标变换），新、旧哈密顿量的计算是有规范步骤的，就是

$$\tilde H=\sum_{k=1}^{D}P_k\,\dot Q_k-L\left[q(Q),\ \dot q\left(Q,\ \dot Q\right),\ t\right]\qquad \text{利用 } \dot Q_k=\sum_{l=1}^{D}\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial q_l}\dot q_l+\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial t}$$

$$=\sum_{k=1}^{D}P_k\left[\sum_{l=1}^{D}\left(\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial q_l}\dot q_l\right)+\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial t}\right]-L\qquad \text{利用 } \sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial q_l}=p_l$$

$$=\sum_{l=1}^{D}p_l\,\dot q_l-L(q,\ p,\ t)+\sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial t}$$

$$=H(q,\ p,\ t)+\sum_{k=1}^{D}P_k\frac{\partial Q_k(q,\ t)}{\partial t}=K\qquad \text{注意这个推导并没用到任何来自正则变换的等式}$$

由位形空间广义坐标变换得到的新哈密顿量 $\tilde H$ 和通过正则变换得到的结果 (1.11) 式 K 一致。

这就解释了：点变换是一种特殊的正则变换；

经过点变换，哈密顿量是会变的。其缘由是变换显含时间：$Q_k=Q_k(q,\ t)$

思考：那么，同一个物理量，经过一个显含时间的正则变换，怎么就变成不同的值了呢？

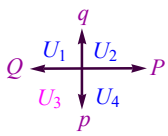
（参见后面关于主动观点和被动观点理解。）

例 6.2.03

已知变换：$Q=q^{\alpha}\cos(\beta\,p),\ P=q^{\alpha}\sin(\beta\,p)$ 是正则变换，求 α，β 以及变换的生成函数 U

解：

有许多判据，如何判别？
既然给出 Q 与 P 变换显式，
不妨利用泊松括号判据



其实此图在这里主要
仅用于确定正负号

对一维问题，$[Q, Q] = 0$，　$[P, P] = 0$ 一目了然。

接着需要变换满足 $[Q, P]_{QP} = 1$，

$$[Q, P]_{qp} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial Q}{\partial p} = \underbrace{[\alpha q^{\alpha-1}\cos(\beta p)]}_{\frac{\partial Q}{\partial q}}\underbrace{[q^{\alpha}\beta\cos(\beta p)]}_{\frac{\partial P}{\partial p}} - \underbrace{[\alpha q^{\alpha-1}\sin(\beta p)]}_{\frac{\partial P}{\partial q}}\underbrace{[-\beta q^{\alpha}\sin(\beta p)]}_{\frac{\partial Q}{\partial p}}$$

所以，需要满足：$[Q, P]_{qp} = \alpha\beta q^{2\alpha-1} = [Q, P]_{QP} = 1 \implies \begin{cases}\alpha = 1/2\\ \beta = 2\end{cases} \implies \begin{cases}Q = q^{/2}\cos 2p\\ P = q^{1/2}\sin 2p\end{cases}$

生成函数有四种类型（一维，无混合型），

由图知，在变换不显含时间的条件下，把以下式子中的一种写成全微分，即可得到 dU

$-P\,dQ + p\,dq$，　$p\,dq + Q\,dP$，　$Q\,dP - q\,dp$，　或　$-P\,dQ - q\,dp$

进一步对 dU 积分，即可得到对应的四种生成函数。

看最后一种：$dU_3 = -P\,dQ - q\,dp$　意味着要把所有变量都 以 Q, p 为自变量 表示

先把 q 写成以 Q, p 为自变量：$Q = q^{1/2}\cos 2p \implies q = \dfrac{Q^2}{\cos^2 2p}$

先把 P 写成以 Q, p 为自变量：$P = q^{1/2}\sin 2p \implies P = Q\tan 2p$

$$dU_3 = -P\,dQ - q\,dp = -Q\tan 2p\,dQ - \frac{Q^2}{\cos^2 2p}dp$$

已知全微分的积分，与路径无关，易求得：$U_3 = -\dfrac{Q^2}{2}\tan 2p$

选取其它一组自变量，如何？

因为变换 $\begin{cases}Q = q^{1/2}\cos 2p\\ P = q^{1/2}\sin 2p\end{cases}$ 中 p 在三角函数内，为避免求反三角函数，可选 p 为自变量

因此，就剩另一个，从图可知，除了上述的 Q 之外，还可选为 P，　$dU_4 = Q\,dP - q\,dp$

这时要把 Q, q 写成以 P, p 为自变量：$\begin{cases}q = \dfrac{P^2}{\sin^2 2p}\\ Q = P\cot 2p\end{cases}$　　$dU_4 = P\cot 2p\,dP - \dfrac{P^2}{\sin^2 2p}dp$

可积分得：$U_4 = \dfrac{P^2}{2}\cot 2p$

当然，也可以把 q, p 当成自变量，这样可直接利用题设的：$\begin{cases}Q = q^{\alpha}\cos\beta p,\\ P = q^{\alpha}\sin\beta p,\end{cases}$

$$\begin{aligned}dU_1 &= p\,dq - P\,dQ \quad \text{出发，都写成 } q,\ p \text{ 的函数}\\ &= p\,dq - q^{\alpha}\sin\beta p\,d[q^{\alpha}\cos\beta p]\\ &= \left(p - \frac{\alpha}{2}q^{2\alpha-1}\sin 2\beta p\right)dq + \frac{\beta}{2}q^{2\alpha}(1 - \cos 2\beta p)\,dp\end{aligned}$$

注意 dU_1 应该是全微分，$\dfrac{\partial^2 U_1}{\partial q\,\partial p} = \dfrac{\partial^2 U_1}{\partial p\,\partial q}$　可确定 α, β

进而积分求得：$U_1 = q\,p - \dfrac{q}{4}\sin 4p$

但 $U_1 = q\,p - \dfrac{q}{4}\sin 4p$ 不是生成函数，生成函数不会既以 q 作自变量，又以 p 作自变量

要利用 $p=\frac{1}{2}\arcsin\frac{P}{\sqrt{q}}$， 更换之后，得生成函数：$U_2=\frac{q}{2}\arcsin\frac{P}{\sqrt{q}}-\frac{P}{2}\sqrt{q-P^2}$ 。

当然，也可利用不同类型生成函数之间的关系，

例如：$U_2=U_1+Q\,P$，从一个到另一个，变换后，自变量也要跟着换。

返回看 前面的变换：$\begin{cases} Q_1=p_1, & P_1=(-q_1-3\,q_2) \\ Q_2=q_2, & P_2=(-3\,p_1+p_2) \end{cases}$

例 6.2.04

一维谐振子的正则变换求解：$H=\frac{p^2}{2\,m}+\frac{m\,\omega^2\,q^2}{2}$ 一种不涉及高阶微分方程的解法。

解：先用哈密顿方程求解 $\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}$, $\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-m\,\omega^2\,q$ 两个一阶联立的微分方程

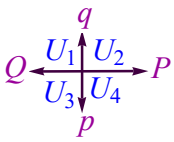
$$\ddot{q}=\frac{\dot{p}}{m}=-\omega^2\,q \quad\Longrightarrow\quad q=q_0\cos(\omega\,t-\phi_0)$$

接着用正则变换求解 注：生成函数也称母函数

构造母函数 $U_1(q,Q,t)$

借助图写出公式

$p=\frac{\partial U_1}{\partial q}$, $P=-\frac{\partial U_1}{\partial Q}$



此图在这里主要用于确定正负号

$H\longrightarrow K=H+\frac{\partial U_1}{\partial t}$

变换性质：哈密顿方程形式不变

变换目标：使得 $\dot{P}=\partial K/\partial Q=0$，得运动常数

要使得 K 不显含 Q，不妨设变换后：$K=\frac{f(P)}{2\,m}$ 这里 $2\,m$ 是为方便求解，无关大局

H 不显含时间，可望构造一个不显含时间的生成函数，$\frac{\partial U_1}{\partial t}=0 \Longrightarrow K=H$

故：$K=\frac{f(P)}{2\,m}=\frac{p^2}{2\,m}+\frac{m\,\omega^2\,q^2}{2}=H$ 即：$f(P)=p^2+m^2\,\omega^2\,q^2$

就是两个以 q， p 为自变量的变换函数变换的平方和，使得结果不再与 Q 有关，

最简单的假设是：$p=g(P)\sin Q$, $q=\frac{g(P)}{m\,\omega}\cos Q$, 其中 $g^2(P)=f(P)$

接着，通过求变换的生成函数确定正则变换

因为 $p=\frac{\partial U_1(q,Q,t)}{\partial q}$，故要把 p 写成 q, Q 的函数，这自然从两绿色式子要消去 $g(P)$，

写成：$p=m\,\omega\,q\tan Q=\frac{\partial U_1}{\partial q}\xrightarrow{\text{积分}}U_1=\frac{1}{2}m\,\omega\,q^2\tan Q$ 有了生成函数，接下去就好办了

先写出变换：$P=-\frac{\partial U_1}{\partial Q}=-\frac{1}{2}\frac{m\,\omega\,q^2}{\cos^2 Q} \Longrightarrow q^2=-\frac{2\,P\cos^2 Q}{m\,\omega}\xrightarrow{\text{利用 } p=m\,\omega\,q\tan Q}p^2=-2\,m\,\omega\,P\sin^2 Q$

哈密顿量：$K=H=\frac{p^2}{2\,m}+\frac{m\,\omega^2\,q^2}{2}=-\omega\,P$ —— 新哈密顿量不再与 Q 有关，Q 为循环坐标

哈密顿方程形式不变：$\begin{cases} \dot{P}=-\frac{\partial K}{\partial Q}=0, & P=-P_0 \\ \dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=-\omega, & Q=-\omega\,t+\phi_0 \end{cases}$

变回 (q,p) 系 $\Longrightarrow$ $q=\sqrt{2\,P_0/(m\,\omega)}\,\cos(\omega\,t-\phi_0)$, P_0, ϕ_0 决定于初始条件。

显然, 这是物理学家的做法（东拼西凑），数学家们追求建立标准步骤，

利用标准步骤导出生成函数使得在变换后 $\dot{P}=0$ （守恒量）

建立标准步骤的理论 —— 哈密顿-雅克比（哈-雅）理论。

小结：

我们知道生成函数生成的变换必然是正则变换，变换前后哈密顿量的关系是 $K=H+\dfrac{\partial U}{\partial t}$，

并且变换后哈密顿方程形式不变：$\dot{P}_k=-\dfrac{\partial K}{\partial Q_k}$，　$\dot{Q}_k=-\dfrac{\partial K}{\partial P_k}$

那么什么样的生成函数可以生成我们需要的正则变换，使得变换后的哈密方程，能有

尽可能多一些运动常数，即 K 与尽可能多的 Q_k，P_k 无关

我们需要寻找合适的生成函数，构造合适的变换，使得在新坐标中，具有尽量多的运动常数！

相应的数学理论，就称为哈密顿-雅克比（哈-雅）理论

在利用哈-雅理论寻找合适的生成函数之前，我们来看看正则变换还能给我们带来什么惊喜。

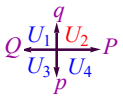
§ 6.2.2 无穷小正则变换

有的书将无穷小变换称为微分变换。

★ § 6.2.2.1 无穷小正则变换生成元

我们知道，当生成函数写成：$U_2(q,P,t)=\sum_{j=1}^{D}q_j P_j$ 时，

我们得到恒等变换：$\begin{cases} Q_k=\partial U_2/\partial P_k=q_k \\ p_k=\partial U_2/\partial q_k=P_k \end{cases}$



—— 记得第二类生成函数容易生成恒等变换

无穷小正则变换，自然是基于这个恒等变换，其生成函数为

$$U(q,P,t)=\sum_{k=1}^{D}q_k P_k+\epsilon G(q,P,t),\qquad \epsilon\to 0\text{，注意 } G(q,P,t) \text{ 本身并非无穷小} \tag{1.12}$$

这时的变换表示为：

$$\begin{cases} p_k=\dfrac{\partial U}{\partial q_k}=P_k+\epsilon\dfrac{\partial G(q,P,t)}{\partial q_k}=P_k+\epsilon\dfrac{\partial G(q,p,t)}{\partial q_k}+o(\epsilon) \\ Q_k=\dfrac{\partial U}{\partial P_k}=q_k+\epsilon\dfrac{\partial G(q,P,t)}{\partial P_k}=q_k+\epsilon\dfrac{\partial G(q,p,t)}{\partial p_k}+o(\epsilon) \end{cases}$$

注意：第二个等号后函数 G 的自变量发生改变。
注意从绿色到紫色的变化。
这一改变仅对无穷小变换才成立。
因为这时可以略去高阶无穷小。

因为 P_k 与 p_k 之差为一阶无穷小量，$\epsilon\dfrac{\partial G(q,P,t)}{\partial q_k}$ 与 $\epsilon\dfrac{\partial G(q,p,t)}{\partial q_k}$ 之差即为高阶（二阶）无穷小量 $o(\epsilon)$

略去高阶小量，化为

$$\begin{cases} Q_k-q_k=\delta q_k=\epsilon\dfrac{\partial G(q,p,t)}{\partial p_k} \\ P_k-p_k=\delta p_k=-\epsilon\dfrac{\partial G(q,p,t)}{\partial q_k} \end{cases} \tag{1.13}$$

函数 $G(q,p,t)$ 称为无穷小正则变换的生成元
无穷小正则变换的生成元本身并非无穷小量

$$K-H=\epsilon\frac{\partial G(q,p,t)}{\partial t}$$

—— 记得：$K=H+\dfrac{\partial U}{\partial t}$

- 思考：写成 $\delta p_k=P_k-p_k$ 有无不妥？因为既然 p,q 联立变换，P 和 p 会不会不同量纲？

写成泊松括号形式，可知：无穷小正则变换中正则坐标的变化，是坐标与变换生成元 $G(q,p,t)$ 的泊松括号。

$\delta q_k = Q_k - q_k = \epsilon\,[q_k, G]_{qp}$， $\delta p_k = P_k - p_k = \epsilon\,[p_k, G]_{qp}$ (#)

用了泊松括号，δq_k 与 δp_k 就没有正负号差别了（比较 (1.13) 式）。

记得泊松括号的定义：$[f, g]_{qp} = \sum_{k=1}^{D}\left[\frac{\partial f(q, p)}{\partial q_k}\frac{\partial g(q, p)}{\partial p_k} - \frac{\partial f(q, p)}{\partial p_k}\frac{\partial g(q, p)}{\partial q_k}\right]$

- 思考：物理量的变化，在什么情况下，可以表示成物理量与什么量的泊松括号？

  或者，(#) 式 让你想起什么？如果令 $G = H$，$\epsilon = dt$，(#) 式 会带来什么？

这样一来，无穷小正则变换，好像就是哈密顿方程？至少给你一点启发、梦想？

然而，变换前后是处在不同的相空间，(#) 式 δq_k 是两个不同相空间的正则坐标之差。

而哈密顿方程是同一个相空间在时间微变时正则坐标之差（变化率），好像还不是一回事。

为了实现你的梦，我们还需要一点数学。正如费曼所言 ... ...

★ § 6.2.2.2 不同视角看变换

把变换前后的坐标写成 $\begin{cases}\delta q_k = Q_k - q_k \\ \delta p_k = P_k - p_k\end{cases}$，暗示着一种新的思考方式 —— 主动变换。

到目前为止，我们都认为正则变换是从一个相空间变换到另一个相空间。

是物理量在不同空间（相当于不同坐标系）的描述，在变换不显含时间情况，物理量本身并没有发生改变。

例如经过不显含时间的点变换（参见 例 6.2.02 ）

哈密顿量： $K(Q, P, t) = H(q(Q, P), p(Q, P), t) = H(q, p, t)$

—— 物理量对坐标的依赖关系发生改变，但物理量的值并没变。

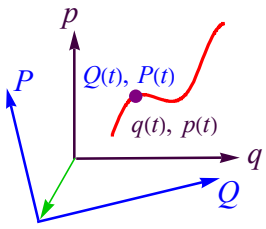
这相当于在不同坐标系中描述同一个物理量。

思考：如何理解变换显含时间情况，物理量在变化前后就未必相等？

从而，正则变换相当于在不同坐标系中描述同一个物理量。

如右图
正则变换看成坐标系变换
表征运动状态的相点不变，
只是相坐标系变动
导致相点正则坐标发生改变
$q(t), p(t) \implies Q(t), P(t)$

物理量 u 作为坐标变量的函数
依赖于坐标的函数关系也改变
$f(q, p, t) \implies F(Q, P, t)$

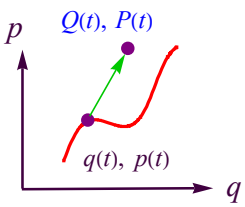


这种观点称为变换的被动观点。记得一点：从 f 到 F

其实，正则变换还可以用另一个观点来思考。

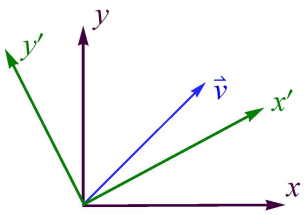
如右图
将这种变换看成相点变动
尽管相坐标系不变，但因相点变动，
相点在同一坐标系的相坐标也改变
$q(t), p(t) \implies Q(t), P(t)$

物理量 u 作为坐标变量的函数
它与坐标的函数关系未改变
$f(q, p, t) \implies f(Q, P, t)$
同一个函数在不同坐标自变量的值

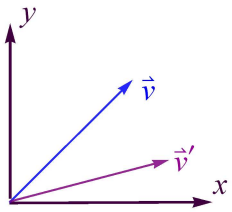


这种观点称为变换的主动观点。记得一点：从 f 到 f

关于主动观点和被动观点，可参照“坐标系不变矢量转动”和“矢量不变而坐标系转动”来理解。



被动观点：矢量 $\vec{v}$ 不动，坐标系发生转动
导致矢量 $\vec{v}$ 的坐标发生改变
$\vec{v}'(x', y') = \vec{v}(x, y)$



主动观点：坐标系不动，矢量 $\vec{v}$ 发生转动
导致矢量 $\vec{v} \longrightarrow \vec{v}'$，其坐标发生改变
$\vec{v}(x, y) \longrightarrow \vec{v}'(x', y')$
或者，把坐标的变换视为矢量在同一个坐标系中的变化。

对于正则变换，主动观点在无穷小变换中很有用处。

那么，按主动观点来探讨无穷小正则变换，会有什么惊喜？

★ § 6.2.2.3 运动方程的无穷小正则变换表示

物理量可扮演双重角色：

物理量作为相空间坐标 q, p 的函数，即可作为物理量，

同时又可作为无穷小正则变换的生成元 $G(q, p, t)$。

接着，“长路奉献给远方，星光奉献给长夜，我拿什么奉献给你？我的小孩”

—— 取什么物理量作为无穷小正则变换的生成元？才能得到有趣的结果？

第一反应：哈密顿量，它不就是相空间坐标 q, p 的函数吗？以它作为无穷小正则变换的生成元，如何？

“你看你看，月亮的脸偷偷地在改变”，而“月亮代表我的心”：（回想回想每一步怎么变的）

生成函数：$U_2(q, P, t) \longrightarrow G(q, P, t) \xrightarrow{\text{无穷小正则变换}} G(q, p, t) \longrightarrow H(q, p, t)$

现在，干脆一不做二不休，在令 $G = H(q, p, t)$ 的同时，令：$\epsilon = dt$ —— 保证了量纲不变

并记得哈密顿方程：

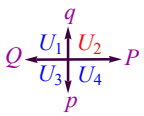
$$\dot{q}_k = \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_k}, \quad \dot{H} \equiv \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

这样，从式 (1.13)：
$$\begin{cases} Q_k - q_k = \delta q_k = \epsilon \dfrac{\partial G(q, p, t)}{\partial p_k} \\ P_k - p_k = \delta p_k = -\epsilon \dfrac{\partial G(q, p, t)}{\partial q_k} \end{cases}$$

就可化为

$$\delta q_k = Q_k - q_k = \epsilon \frac{\partial G(q, p, t)}{\partial p_k} = \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_k} dt = \dot{q}_k dt$$

这里 ∂p_k 为何要紫色？



$$\delta p_k = P_k - p_k = -\epsilon \frac{\partial G(q, p, t)}{\partial q_k} = -\frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_k} dt = \dot{p}_k dt$$

利用 $G = H$

$$K = H + \frac{\partial H(q,\ p,\ t)}{\partial t} dt$$

故对 (1.13) 式：
$$\begin{cases} Q_k - q_k = \delta q_k = \epsilon \dfrac{\partial G(q,\ p,\ t)}{\partial p_k} \\ P_k - p_k = \delta p_k = -\epsilon \dfrac{\partial G(q,\ p,\ t)}{\partial q_k} \end{cases}$$

利用以上推导得的：
$$\begin{cases} \epsilon \dfrac{\partial G(q,\ p,\ t)}{\partial p_k} = \dot{q}_k\, dt \\ \epsilon \dfrac{\partial G(q,\ p,\ t)}{\partial q_k} = -\dot{p}_k\, dt \end{cases}$$

就可改写为：

$$\begin{cases} Q_k(t) = q_k(t) + \delta q_k = q_k(t) + \dot{q}_k\, dt = q_k(t + dt) \\ P_k(t) = p_k(t) + \delta p_k = p_k(t) + \dot{p}_k\, dt = p_k(t + dt) \end{cases} \tag{1.14}$$

以及

$$K(Q,\ P,\ t) = H(q,\ p,\ t) + \dot{H}\, dt = H(q,\ p,\ t + dt)$$

现观察方程 (1.14) 的物理意义。敲黑板了！

方程左边（紫色）表示经过无穷小正则变换得到的新的相空间坐标

如果按上一小节的主动观点来看，

可认为它们是由无穷小正则变换使得相点到达同一相空间的新位置

方程右边（绿色）表示由运动方程决定的相点在同一相空间新坐标

也就是系统按力学规律运动，相点到达同一个相空间的新位置

方程 (1. 14) 表明：两者一致

- 注意这里还有一个概念，就是在相空间中的相点$\{p,\ q\}$代表了质点的运动状态（位置、动量）

所以，我们有以下重要结论：

以哈密顿量作为无穷小正则变换的生成元，生成的无穷小正变换，

可以将 $q,\ p$ 在 t 时刻的值变换为满足哈密顿正则方程的 $p,\ q$ 在 $t + dt$ 时刻的值

从而，对无穷小时间间隔，有

力学系统状态在从 t 到 $t + dt$ 的演化（式 (1.14) 的右边），等价于一个

以哈密顿量作为生成元的无穷小正则变换的变换结果（式 (1.14) 的左边）

简而言之，就是：$\begin{cases} Q_k(t) = q_k(t + dt) \\ P_k(t) = p_k(t + dt) \end{cases}$

式子右边的意义是相点真的在相空间里随时间变化（只不过是无穷小时间 dt）

式子左边的意义是对相点坐标做一个以哈密顿量为生成元的无穷小正则变换

那么，有限的时间间隔如何？可以做一些列无穷小变换来实现，进而

力学系统在有限时间间隔的演化，等价于一个

由以哈密顿量作为生成元生成的一系列无穷小正则变换之乘积构成的正则变换的结果。

写成算符表达式，就是：

对无穷小时间，适当改写成算符形式

$q(t + dt) = (\mathcal{I} + \epsilon \mathcal{H})\, q(t) = Q(t)$ 其中 $\epsilon = dt$，$\mathcal{I}$ 是单位算符，$\mathcal{H}$ 是对应于哈密顿量的算符

此式左边的意义是相点真的在相空间里经过无穷小时间依照力学规律动了一点，从 $q(t)$ 到 $q(t + dt)$

此式右边的意义是对相点坐标做一个以哈密顿量为生成元的无穷小正则变换

这里将正则变换 $q \to Q$ 写成一个算符形式写成 $Q = (\mathcal{I} + \epsilon \mathcal{H})\, q$

对有限时间间隔，就可以连续做一系列无穷小正则变换，其中 $\epsilon = dt$

$$q(t + N\epsilon) = (\mathcal{I} + \epsilon \mathcal{H})^N q(t), \quad \text{令 } N\epsilon = \Delta\text{，再让 } N \to \infty\text{，}\Delta \text{ 是有限时间间隔}$$

$$= \lim_{N\to\infty}\left(\mathcal{I} + \frac{\Delta}{N}\mathcal{H}\right)^N q(t) = e^{\mathcal{H}\Delta} q(t)$$

从而：$q(t + \Delta) = (\mathcal{I} + \epsilon \mathcal{H})^N q(t) = e^{\mathcal{H}\Delta} q(t)$

因为正则变换构成一个正则群（参见 § 6.1.8 正则群），

这一系列无穷小正则变换之积 $(\mathcal{I} + \epsilon \mathcal{H})^N$ 依然是正则变换。所以 $e^{\mathcal{H}\Delta}$ 也对应于一个正则变换。

故：力学系统的正则坐标按照力学规律在有限时间间隔的演化，等价于对正则坐标做某个正则变换。

以上这句话，就导出统计力学中著名的 Liouville 定理。

★ § 6.2.2.4 Liouville 定理

假设在初始时刻 t_0 给定一个初始条件，力学体系在相空间对应于一点 γ_0：(q, p)，表征其初始运动状态。

随着时间的推移，代表该体系运动状态的相点必在相空间画出一条轨迹。这条轨迹由哈密顿正则方程完全确定。

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_k}.$$

接着，进一步考虑 γ_0 点“邻域”相空间体积为 $\mathcal{V}$ 中的所有点，

其中相空间体积 $\mathcal{V}$ 中每个点都各代表一个体系，这些体系的哈密顿量相同，只是在 t_0 时刻初始条件不同。

—— 这是下学期《统计物理》中的系综概念。

现在，来考虑这个体积 $\mathcal{V}$（即这个体积内所有的相点，记得每一个相点代表一个初始状态）随时间的演化。

显然，体积 $\mathcal{V}$ 内所有点的轨迹均服从哈密顿方程，但随着时间的推移，这些点是否会各奔东西狼奔豕突“相忘于江湖”？

Liouville 定理告诉我们：

哈密顿系统的时间演化保持相空间体积不变。

也就是说，初始时刻相空间体积 $\mathcal{V}$，经过任意时间的演化，仍然保持体积不变，尽管形状会发生改变。

这个定理似乎很抽象，但是，其证明其实非常简单，就在于你能不能想到去“俘获”一个以你名字命名的定理，

获取你在物理世界的第一桶金。

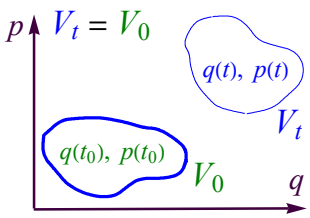
证明：

时刻 t_0：$\mathcal{V}_{t_0} = \int dq_1(t_0)\, dq_2(t_0) \ldots dq_D(t_0)\, dp_1(t_0)\, dp_2(t_0) \ldots dp_D(t_0)$

—— 大量“体系代表点”在 t_0 时刻所占的相空间体积

时刻 t：$\mathcal{V}_t = \int dq_1(t)\, dq_2(t) \ldots dq_D(t)\, dp_1(t)\, dp_2(t) \ldots dp_D(t)$

—— 大量“体系代表点”在 t 时刻所占的相空间体积



怎么证明 $\mathcal{V}_t = \mathcal{V}_{t_0}$？

证明的关键在于利用上一小节 § 6.2.2.3 运动方程的无穷小正则变换表示 的结论

力学系统在有限时间间隔的演化等价于一个

由以哈密顿量作为生成元而生成的一系列无穷小正则变换之积构成的正则变换。

因为正则变换是个群，故一系列无穷小正则变换之积也是一个正则变换。从而，

力学系统的正则坐标在有限时间间隔的演化，等价于对正则坐标做某个正则变换。

既然从 t_0 到 t 的演化，只是一个正则变换，而正则变换的雅克比矩阵满足 JSJT “日本柔道疗法协会”

$$J\,s\,J^T = s \quad \Longrightarrow \quad \text{行列式}\ |J| = \pm 1, \qquad J = \begin{bmatrix} \left[\dfrac{\partial Q}{\partial q}\right] & \left[\dfrac{\partial Q}{\partial p}\right] \\ \left[\dfrac{\partial P}{\partial q}\right] & \left[\dfrac{\partial P}{\partial q}\right] \end{bmatrix} \quad J\text{ 为正则变换的雅克比矩阵}$$

而对从 $\{Q, P\}$ 到 $\{q, p\}$ 的积分变量代换的雅克比行列式

$$\mathcal{J} = \left|\frac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)}\right| = |J| \quad \text{正则变换的雅克比矩阵的行列式}$$

注意到 $q(t)$, $p(t)$ 可视为 $q(t_0)$, $p(t_0)$ 经正则变换而得到的 $Q(t_0)$, $P(t_0)$，那么 t 时刻的相空间体积为

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}_t &= \int d\,q_1(t)\,d\,q_2(t)\ldots d\,q_D(t)\,d\,p_1(t)\,d\,p_2(t)\ldots d\,p_D(t) && \text{利用 } (q, p) \text{ 到 } (Q, P) \text{ 是正则变换，可得下一行} \\
&= \int d\,Q_1(t_0)\,d\,Q_2(t_0)\ldots d\,Q_D(t_0)\,d\,P_1(t_0)\,d\,P_2(t_0)\ldots d\,P_D(t_0) && \text{利用从 } \{Q, P\} \text{ 到 } \{q, p\} \text{ 的积分变量代换，得下一行} \\
&= \int d\,q_1(t_0)\,d\,q_2(t_0)\ldots d\,q_D(t_0)\,d\,p_1(t_0)\,d\,p_2(t_0)\ldots d\,p_D(t_0)\ \underbrace{\left|\frac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)}\right|}_{\text{变量代换的}\mathcal{J}} && \text{利用雅克比行列式 } \mathcal{J} = |J| = 1\text{，得到下一行} \\
&= \int d\,q_1(t_0)\,d\,q_2(t_0)\ldots d\,q_D(t_0)\,d\,p_1(t_0)\,d\,p_2(t_0)\ldots d\,p_D(t_0) && \text{此即 } t_0 \text{ 时刻的相空间体积} \\
&= \mathcal{V}_{t_0}
\end{aligned}$$

推论：

相空间体积 $\mathcal{V}$ 在随时间演化过程中，其边界会发生改变（体积不变），

但不会有代表系统的相点跑出或进入这个体积。—— 宁可相濡以沫，也不愿相忘于江湖

从而，单位相空间体积内的系统代表点不随时间改变。

Liouville 定理是统计物理的基础之一，谐称为“相濡以沫定理”，你们下学期会再和“伊”浪漫邂逅。

★ § 6.2.2.5 诺特定理的相空间版

由前几小节可知，给定一个无穷小正则变换生成元 $G(q, p, t)$，

生成的正则变换对相空间坐标及哈密顿量的变换如下：

$$\begin{cases} Q_k - q_k = \delta q_k = \epsilon\,\dfrac{\partial G(q, p, t)}{\partial p_k} \\ P_k - p_k = \delta p_k = -\epsilon\,\dfrac{\partial G(q, p, t)}{\partial q_k} \end{cases} \qquad \text{函数 } G(q, p, t) \text{ 称为无穷小正则变换的生成元} \tag{1.15}$$

$$K - H = \epsilon\,\frac{\partial G(q, p, t)}{\partial t}$$

以主动观点来看，将无穷小正则变换后的坐标 (Q, P) 可视为相点在同一个相空间到达的新坐标。

那么一般的物理量 $u(q, p, t)$ 在生成元 $G(q, p, t)$ 生成的正则变换下的变为

$$\begin{aligned}
\delta u &\equiv u(Q, P, t) - u(q, p, t) && \text{注意此式右边函数 } u \text{ 不变，相空间坐标变，隐含着主动变换的意思，即：表示在求同一个物理量在同一个相空间的不同坐标（无穷小正则变换前后的坐标）处的值的改变量} \\
&= u(q + \delta q, p + \delta p, t) - u(q, p, t) \\
&= \sum_{k=1}^{D}\left(\frac{\partial u}{\partial q_k}\,\delta q_k + \frac{\partial u}{\partial p_k}\,\delta p_k\right) && \text{利用变换式：} \begin{cases} \delta q_k = \epsilon\ \partial G(q, p, t)/\partial p_k \\ \delta p_k = -\epsilon\ \partial G(q, p, t)/\partial q_k \end{cases} \\
&= \epsilon\,[u, G]_{\text{qp}}
\end{aligned}$$

即：

$$u(Q,\ P,\ t) - u(q,\ p,\ t) = \epsilon\,[u,\ G]_{qp} \quad \text{比较} \quad \frac{du}{dt} = [u,\ H]_{qp} + \frac{\partial u}{\partial t} \text{ 的含义} \tag{1.16}$$

紫色式子不是在表示“任意正则坐标微变下”物理量 u 的变化，它仅仅在求以下两个 u 值之差

1. 在相空间 γ 中任选一组坐标 $q,\ p$，求 $u(q,\ p,\ t)$
2. 由生成元 G 生成的无穷小正则变换作用于这组坐标，得 $Q,\ P$

   按主动观点看这个无穷小正则变换，从而将 $Q,\ P$ 视为相空间 γ 中的新坐标，求 $u(Q,\ P,\ t)$

- 在一般情况下，主动观点是没有意义的。仅在某些特殊情况或无穷小正则变换，主动变换才有意义。

  因为，主动变换要求函数形式不变，$u(q,\ p,\ t)$。燃鹅，一般的正则变换可能将 $q,\ p$ 互换，

  例如：对偶变换 $U_1 = \sum_{k=1}^{D} q_k\, Q_k$ 生成正则变换 $\begin{cases} q_k = P_k \\ p_k = Q_k \end{cases}$，将将动量和坐标互换

  对物理量 $u(q,\ p,\ t) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\,\omega^2}{2} q^2$（参见 例 6.2.03）

  经变换后为：$u(Q,\ P,\ t) = \frac{q^2}{2m} + \frac{m\,\omega^2}{2} p^2$ 就没有实际物理意义了

  思考：那么我们关于主动观点的一些讨论，岂不岌岌可危？或者说，

  为什么无穷小变换主动观点就有意义？上

  小节第一个图物理概念上有什么问题？

现在，假设有一个不显含时间的物理量：$G\,(q,\ p)$。

一方面，它作为物理量，满足

$$\frac{dG}{dt} = [G,\ H]_{qp} + \frac{\partial G}{\partial t} = [G,\ H]_{qp}, \quad \text{其中利用了哈密顿方程和 } [G,\ H]_{qp} = \sum_{k=1}^{D}\left(\frac{\partial G}{\partial q_k}\dot{q}_k - \frac{\partial G}{\partial p_k}\dot{p}_k\right)$$

另一方面，我们可以用它做生成元，构造无穷小正则变换，利用 (1.16) 式：$u(Q,\ P,\ t) - u(q,\ p,\ t) = \epsilon\,[u,\ G]_{qp}$

在这个变换下

$\delta H = \epsilon\,[H,\ G]_{qp}$ 　此式表示生成元 G 构成的正则变换前后的 H 的变化

如果在这个变换下，哈密顿量 H 恰好不变，即：

如果 $\delta H = 0$，则有：$[H,\ G]_{qp} = 0$，从而

$$\frac{dG}{dt} = [G,\ H]_{qp} = -[H,\ G]_{qp} = 0 \implies \frac{dG}{dt} = 0, \quad \text{作为物理量的 } G(q,\ p) \text{ 是守恒量（运动常数）}$$

这就是相空间版的 Noether 定理。记得我们在上一章中，Noether 定理是在位形空间中导出的。

上式表明：若不显含时间的物理量与哈密顿量的泊松括号等于 0，则该物理量是运动常数。

例 6.2.05

哈密顿量：$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$ 　求运动常数

解：

$G(q,\ p) = P_x = \sum_i \vec{p}_i \cdot \vec{e}_x$ 　这是个物理量，不显含时间，看成无穷小正则变换的生成元

正则变换：$\delta q_{ix} = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_{ix}} = \epsilon$ 　$\delta p_{ix} = \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_{ix}} = 0 \implies \delta \vec{p}_i = 0$

因为正则变换的 $\delta \vec{p}_i = 0$，$\vec{r}_i = \vec{r}_i + \epsilon \vec{e}_x$，故 δH 的两项都为 0，即 $\delta H = 0$

所以，作为物理量的 $G = P_x$ 是个运动常数。

因为各向同性，故总动量 $\vec{\boldsymbol{P}}$ 是运动常数。

应用诺特定理的相空间版，具体步骤是：

1. 找一个物理量 $G(q, p)$，既作为物理量本身，又作为无穷小正则变换的生成元
2. 确认由 $G(q, p)$ 生成的无穷小正则变换，使得 $\delta H = 0$
3. 那么作为物理量的 $G(q, p)$，就是运动常数

记得为了利用位形空间的 Noether 定理讨论时间平移不变对应的运动常数，

我们在扩展形式（将时间作为第 0 维坐标）理论中讨论。

现在，在相空间中，令这个物理量为 $G = H(q, p)$，是一个不显含时间的哈密顿量。

$G(q, p) = H(q, p)$ 这是不显含时间的物理量，把它看成无穷小正则变换的生成元

再看在由生成元 $G = H$ 生成的正则变换的变换下，δH 是否为 0。

由 (1.16) 式：$u(Q, P, t) - u(q, p, t) = \epsilon [u, G]_{qp}$

$\Longrightarrow \quad \delta H = \epsilon [u, G]_{qp} = \epsilon [H, H]_{qp} = 0$ 这里泊松括号中的第一个 H 就是 u，第二个 H 来自 $G = H$

所以，作为物理量的 $G(q, p) = H(q, p)$ 是个运动常数。

这里这样做只是为了理解，实际上，由 $\dfrac{dH}{dt} = \dfrac{\partial H}{\partial t}$ 即可知 H 守恒。

- 做法上的几点细节

这里因为 H 不显含时间，故将之作为不显含时间的无穷小正则变换的生成元 $G(q, p)$。

记得我们的讨论以 物理量不显含时间 为前提的。但不显含时间 ≠ 就是运动常数

故 $\dfrac{dG}{dt} = \epsilon [G, H]_{qp} + \dfrac{\partial G}{\partial t} \xRightarrow[\text{因不显含 } t,\ \partial G/\partial t = 0]{\text{令 } G = H \text{ 不显含时间}} \dfrac{dG}{dt} = \epsilon [H, H]_{qp} = 0$

从而 $G(q, p) = H(q, p)$ 是运动常数

- 这里似乎也暗示了一个性质，就是，

如果不显含时间的物理量与 H 的泊松括号 $[G, H]_{qp} = 0$，则 $\dfrac{dG}{dt} = 0$，G 守恒。

在量子力学中，这个性质就变为：若某个力学量算符与哈密顿算符对易，则该力学量就是守恒量

- 思考：试对 $H = \sum_{i=1}^{N} \dfrac{|\vec{\boldsymbol{p}}_i|^2}{2 m_i} + \dfrac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{\boldsymbol{r}}_i - \vec{\boldsymbol{r}}_j|)$ 证明角动量是运动常数

★ § 6.2.2.6 有限正则变换和Lie 级数 （荣誉班自看）

★ § 6.2.2.7 例题 泊松括号 Jacobi 恒等式的证明

作为帮助理解无穷小正则变换的例题，我们来看泊松括号的雅克比恒等式。

$$[f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] = 0$$

还是从 (1.16) 式出发：

$$\delta u = u(Q, P, t) - u(q, p, t) = \epsilon [u, G] \qquad (1.14)$$

其中 [,]表示泊松括号，$G(q, p, t)$ 既是一个物理量，也是某个无穷小正则变换的生成元，而 $u(q, p, t)$ 是某个物理量。

本例题在于复习、理解(1.16) 式的含义。

由无穷小正则变换的生成元 G 生成的变换将相空间坐标从 (q, p) 变为 (Q, P)。（这里利用了主动观点）

现在，令物理量：$u = [E, F]$，作为另外两个物理量 $E(q, p, t)$ 和 $F(q, p, t)$ 的泊松括号。

接着我们对 u 做生成元 G 生成的无穷小正则变换.

由于是无穷小正则变换，变化量 $\delta u = \delta[E, F] = [\delta E, F] + [E, \delta F]$

记得：$\delta E = \epsilon [E, G]$，$\delta F = \epsilon [F, G]$，所以我们有

一方面：　$\delta[E, F] = \epsilon [[E, F], G]$

另一方面：$\delta[E, F] = [\delta E, F] + [E, \delta F] = [\epsilon[E, G], F] + [E, \epsilon[F, G]]$

两式右边相等：$[[E, F], G] = [[E, G], F] + [E, [F, G]]$

$\Longrightarrow$　$[[E, F], G] + [[F, G], E] + [[G, E], F] = 0$

§ 6.3 哈密顿-雅克比理论

有了关于正则变换和生成函数的相关知识，我们终于可以学习保持哈密顿方程不变的最高境界——哈密顿-雅克比理论。

其实哈-雅理论的思想很简单 —— 通过求生成函数，从而构造正则变换，进而求解哈密顿方程。

§ 6.3.1 哈-雅方程

记得每一次变换，我们对哈密顿量都做一点变化：$K = H + \dfrac{\partial U}{\partial t}$

注意无论哪一类型的生成函数，哈密顿量总是以这个形式变化。

一个朴实无华的想法是，（连续或一次性地）做正则变换，使得

$$K = H + \frac{\partial U}{\partial t} = 0$$

那么，就有：

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k} = 0 \quad \Longrightarrow \quad Q_k = \beta_k = \text{const}$$

$$\dot{P}_k = -\frac{\partial K}{\partial Q_k} = 0 \quad \Longrightarrow \quad P_k = \alpha_k = \text{const}$$

再做反变换得：q，p

—— 这下终于明白为何总是要求变换保持哈密顿方程形式不变了吧

记得：To preserve its symmetrical shape

接下去，就是该如何找到这个母函数 U，使得：

经过由母函数 U 构造的正则变换，能使变换后的哈密顿量为 0 或者变为常数

——“我为你翻山越岭，却无心看风景”，寻找母函数。

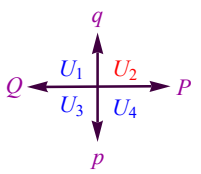
通常，人们更愿意选择第二类生成函数：$U_2(q, P, t)$　—— 思考：为什么？

$U_2(q, P, t)$　看图可得：

$p_k = \dfrac{\partial U_2}{\partial q_k}$，　$Q_k = \dfrac{\partial U_2}{\partial P_k}$

代入

$$K = H + \frac{\partial U_2}{\partial t}$$



注意哈密顿量变换式与第几类生成函数无关

即得：

$$K = H(q, p, t) + \frac{\partial U_2}{\partial t} = H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial U_2}{\partial q_1}, \frac{\partial U_2}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial U_2}{\partial q_D}, t\right) + \frac{\partial U_2}{\partial t} = 0 \tag{1.18}$$

—— 出现了：$\dfrac{\partial}{\partial t}$，$\dfrac{\partial}{\partial x}$，$\dfrac{\partial}{\partial y}$ 算符形式，记得代换 $p_x = -i\hbar \dfrac{\partial}{\partial x}$，$H \longrightarrow i\hbar \dfrac{\partial}{\partial t}$

—— 薛定谔方程呼之欲出，只不过，这是个非线性偏微分方程。

怎么“构造”线性形式？

式 (1.18) 称为哈密顿-雅科比方程，简称哈-雅方程。可用于求解生成函数 $U_2(q, P, t)$。

—— 记住哈-雅方程怎么来的：源于将哈密顿量变为 0 的企图

思考：如果你实在不愿意用 U_2 作为生成函数，四类生成函数中，还可以选择哪一类构造类“哈-雅”方程？

一旦得到生成函数 $U_2(q, P, t)$，新哈密顿量即可变为 0，则由 $\begin{cases} Q_k = \beta_k = \text{const} \\ P_k = \alpha_k = \text{const} \end{cases}$ 作反变换即得 q_k，p_k

—— 这样，求解哈密顿方程（联立常微分方程）的问题就化为求解哈-雅方程（偏微分方程）的问题

当然还需要一个反变换，得到 q，p 依赖于时间的关系。这就是，通过变换求解物理问题。

—— 通过变换求解物理问题是凝聚态物理和场论的常见手段

为了求解哈-雅方程式 (1.18)：$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial U_2}{\partial q_1}, \frac{\partial U_2}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial U_2}{\partial q_D}, t\right) + \frac{\partial U_2}{\partial t} = 0$ (1.18)

先对它稍作分析：

- 哈-雅方程的解称为哈密顿**作用量**函数（也称哈密顿主函数），常记为 S，即 $S = U_2$
- 哈-雅方程是一个一阶非线性偏微分方程，有 $D+1$ 个自变量：$q_1, q_2, \ldots, q_D, t$

  记得哈密顿方程本身通常化为：联立的二阶非线性常微分方程
- 哈-雅方程含有对 $U_2 = S$ 的 $D+1$ 个偏导数，求积分后应有 $D+1$ 个积分常数

  由于 U_2 仅仅以偏导数形式出现在哈雅方程中，故若 U_2 是解，则 $U_2 + C$ 也是解，

  因而 U_2 的一般解可写成： $U_2(q_1, q_2, \ldots, q_D, t\,|\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D) + \alpha_{D+1}$

  最后一个常数不重要，因为正则变换只与 U_2 的偏导数有关，故直接略去。

  所以，哈雅方程的解中含 D 个积分常数：α_k，$k = 1, 2, \ldots, D$ （不是 $D+1$ 个）
- 生成函数 $U_2(q, P, t)$ 应该是 q，P 和 t 的函数，然而哈-雅方程 (1.18) 式只给出 U_2 作为 q 和 t 的函数

  原因何在？原来我们的正则变换已经将 P 变为常数，自然 (1.18) 给不出 U_2 作为 q，P 和 t 的函数

  恰好，哈-雅方程的解 S 中含有 D 个积分常数，为此就认定这 D 个常数就是那 D 个 P：

  $$P_k = \alpha_k, \quad k = 1, 2, \ldots, D$$

  从而也就得到 $U_2(q_1, q_2, \ldots, q_D, t\,|\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D) = U_2(q_1, q_2, \ldots, q_D, P_1, P_2, \ldots, P_D, t)$

  ▲ 思考：为什么哈-雅（偏微分）方程的解含有 D 个积分常数 α_k，$k = 1, 2, \ldots, D$

  就可以“放肆”地将这 D 个积分常数设置为 D 个新的“正则动量” P_k，$k = 1, 2, \ldots, D$？

基于上述分析，人们归纳出以下哈雅方程的求解方法

1. 以 $p_j = \partial U_2 / \partial q_j$ 代入哈密顿量 $H(q, p)$ 中，即得到如下的哈-雅方程 (1.18) 式

$$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial U_2}{\partial q_1}, \frac{\partial U_2}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial U_2}{\partial q_D}, t\right) + \frac{\partial U_2}{\partial t} = 0 \qquad (1.18)$$

你是否有点明白从经典过渡到量子力学中的变换：$\vec{p} \longrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial \vec{r}}$，$H \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

—— 原来经典力学中也可通过这种代换求解力学问题

例如，对一维谐振子的哈密顿量：$H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{m}{2} \omega^2 q^2$

$$\left.\begin{array}{ll}\text{哈雅方程：}\begin{cases} p \to \dfrac{\partial U}{\partial q} \\ H \to -\dfrac{\partial U}{\partial t}\end{cases} & \dfrac{1}{2m}\left(\dfrac{\partial U}{\partial q}\right)^2 + \dfrac{m}{2}\omega^2 q^2 = -\dfrac{\partial U}{\partial t} \\ \text{薛哥方程：}\begin{cases} p \to -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial q} \\ H \to i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}\end{cases} & -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\psi}{\partial q^2} + \dfrac{m}{2}\omega^2 q^2\psi = i\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}\end{array}\right\}$$

留意二者之异同。
在学量子力学时
体会一下薛哥当年
为何要求助于复数 i，
才能写出薛定哥方程

不同点：哈-雅将 p 代换为偏导数，薛哥则代换为偏导数算符（规避了非线性）

2. 求解 $U_2(q_1, q_2, \ldots, q_D, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D, t)$，并认定这 D 个积分常数就是 D 个新正则动量

$$\alpha_j = P_j, \quad j = 1, 2, \ldots, D$$

求解 U_2 这步最难，它需要求解偏微分方程，仅对简单问题可解。

—— “阳谋”：说好的求解运动方程新方法，原来也只能求解简单问题，不过尔尔。

欺负我读书少！ —— 但，这里出现力学新形式，动量代换：$\vec{p} \longrightarrow \dfrac{\partial}{\partial \vec{r}}$

3. 求得 U_2 后，即可接着利用变换求 Q

$$Q_j = \frac{\partial U_2(q, \alpha, t)}{\partial \alpha_j} = Q_j(q, \alpha, t) = \beta_j \quad j = 1, 2, \ldots, D, \quad \beta_j \text{ 也是常数}$$

注意这里不要“怀疑人生”——怎么还能对常数 α 求偏导数？

因为我们认为 α 就是 P。实际上这里理解为：先对 P 求偏导，再认为 $P = \alpha$ 常数。

上面关于 Q_j 有 D 个方程，可用于求解 q_j —— 这就要求行列式 $\left|\dfrac{\partial U_2(q, \alpha, t)}{\partial q_k \partial \alpha_j}\right| \neq 0$ 了

$q_j = q_j(\alpha, \beta, t)$, $j = 1, 2, \ldots, D$，注意 α, β 是些常数（由初始条件确定），

此式即问题的解，广义（正则）坐标随时间的变化：$q(t)$

4. 再利用变换求计算 p

$$p_j = \frac{\partial U_2(q, \alpha, t)}{\partial q_j} = p_j(q, \alpha, t), \quad j = 1, 2, \ldots, D$$

上式的计算方法是：先求偏导，再将上一步求得的 $q_j(\alpha, \beta, t)$ 代入，得 $p_j = p_j(\alpha, \beta, t)$ 正则动量随时间的变化

最后一步是基于初始条件确定 α, β

5. 基于初始条件确定 α, β

初条：$q_j^{(0)} = q_j(t = t_0)$； $p_j^{(0)} = p_j(t = t_0)$

代入 $p_j = p_j(q, \alpha, t)$ 得 $\alpha = \alpha\left(q^{(0)}, p^{(0)}, t_0\right)$ 记得 α 即为 P，而 β 即为 Q

代入 $q_j = q_j(\alpha, \beta, t)$ 得 $\beta = \beta\left(q^{(0)}, p^{(0)}, t_0\right)$

在举例求解哈-雅方程之前，

我们先来探讨一下哈-雅方程的解（称为哈密顿主函数、哈密顿作用量函数）$S(q, P, t)$ 的物理意义。

到目前为止，我们更多地在关注

利用 $S(q, P, t)$ 作为生成函数，得到一个特殊的正则变换，能将哈密顿量变为 0。进而得到 Q, P 为运动常数

为探讨 $S(q, P, t)$ 的物理意义，试试把它对时间求全导数，注意 S 是以 q, P, t 为自变量

$$\frac{dS(q, P, t)}{dt} = \sum_{k=1}^{D}\left(\frac{\partial S}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial S}{\partial P_k}\dot{P}_k\right) + \frac{\partial S}{\partial t}$$

另外：因为 S 是一个“特殊的”正则变换的生成函数，故可把我们所知道的都写出来，就有

$$p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}, \quad Q_k = \frac{\partial S}{\partial P_k}, \quad \frac{\partial S}{\partial t} = K - H, \qquad K = 0, \quad \dot{P}_k = 0, \quad \dot{Q}_k = 0$$

—— 前三个方程是第二类母函数的变换性质，后三个方程反映变换的特殊性

那么，$\frac{dS}{dt} = \sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k - H = L$ 是拉格朗日量

原来 $\frac{dS}{dt} = L \implies S = \int L\, dt + \text{const}$ “秋钓清滩方入梦，晓穿细仗又逢君。”

—— 原来，S 是作用量的积分，所以哈-雅方程的解称为哈密顿作用量函数

—— 其实不奇怪，是否记得生成函数可以从作用量驻值原理“捣鼓”出来的

不过，这次是个不定积分。

作用量的定积分可用于导出哈密顿运动方程（哈密顿原理）

作用量的不定积分则用于生成正则变换，帮助求解运动方程。

作用量积分 —— How · old · are · you（怎么 · 老 · 是 · 你）？

例 6.2.07 参见 例 6.2.04

用哈-雅方程求解一维谐振子问题：$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}$

解：

这个问题当然可以从哈密顿方程求解，这里将利用哈 – 雅方程求解力学问题的过程遍历一遍。

1. $p = \frac{\partial S}{\partial q}$ 代入 $K = H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$，得哈雅方程：$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)^2 + \frac{m\omega^2 q^2}{2} + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$

   接着，要求解 S —— 哈密顿作用量函数（哈密顿主函数）。

   因为这是个偏微分方程，不同于从哈密顿方程最后得到的是一些常微分方程。

   从这里感觉到两点变化：$\begin{cases} \text{常微分方程} \longrightarrow \text{偏微分方程} \\ \text{力学量 } p \longrightarrow \text{函数的偏导数（后来进一步演化成偏导数算符）} \end{cases}$

   后者已经是量子力学的雏形

   求解偏微分方程并不比解常微分方程简单，幸运的是，对简单问题，可以用分离变量法。

   并且，我们只需求的一个特解即可，无需求出偏微分方程的通解。

2. 原哈密顿方程不显含时间，可尝试分离变量求解

   $S(q, P, t) = W(q, P) + V(t, P)$ —— 此式将 t 与其它自变量 q 分离，而 P 是个常数

   代入哈-雅方程得：$\frac{1}{2m}\left(\frac{dW}{dq}\right)^2 + \frac{m\omega^2 q^2}{2} = -\frac{dV}{dt} = \alpha$ （因为 P 为常数，故 W, V 没写成偏导形式）

   此方程左边为 q 的函数，右边为 t 的函数。要相等，应该都等于常数 α。

   所以：$\frac{1}{2m}\left(\frac{dW}{dq}\right)^2 + \frac{m\omega^2 q^2}{2} = \alpha, \qquad \frac{dV}{dt} = -\alpha$

   第二式易解得：$V = -\alpha t + V_0 = -\alpha t = V$ —— 出现第一个常数 α

   V_0 相当于在最后的 S 上加个常数，对变换没影响，设为 0.

   第一式化为：$\left(\frac{dW}{dq}\right)^2 = m^2\omega^2\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right) \implies \frac{dW}{dq} = m\omega\eta\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2}$，$\eta = \pm 1$，来自开根

   故：$S(q, \alpha, t) = W(q, P) + V(t, P) = m\eta\omega\int dq\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2} - \alpha t$

   这里把分离变量得到的常数令为：$\alpha = P$，故写成 $S(q, \alpha, t)$

η 来自 $p = \frac{dW}{dq} = m\omega\eta\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2}$，故 η 在 q 随时间 t 增大（$p > 0$）时取 $+1$，反之取 -1

3. 有了 $S(q, \alpha, t)$，记得它虽然称为哈密顿作用量函数，其实它就是个母函数（生成函数），故可以求 p, Q, 记得一般先求 Q，因为它也是常数。

母函数：$S(q, \alpha, t) = m\eta\omega\int dq\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2} - \alpha t$

$Q = \beta = \frac{\partial S(q, \alpha, t)}{\partial \alpha} = \frac{\eta}{\omega}\int dq\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{-1/2} - t$ 　β 是常数，

第一个等号来自哈密顿方程，第二个等号来自变换

$$\Longrightarrow \quad \beta + t = \frac{\eta}{\omega}\arcsin\left(\omega\sqrt{\frac{m}{2\alpha}}\,q\right)$$

$$\Longrightarrow q(t) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\,\eta\sin[\omega(\beta + t)] \qquad \Longrightarrow \qquad q(t) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\,\eta\sin(\omega t + \phi), \quad \text{其中 } \omega\beta = \phi$$

4. 接着再求 p（生成函数 $S(q, \alpha, t)$ 可以给出求解 p, Q 的方程）

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \frac{dW}{dq} = m\omega\,\eta\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2} = p(t, q\,|\alpha)$$

代入 $q = \frac{\eta}{\omega}\sqrt{\frac{2\alpha}{m}}\sin[\omega(\beta + t)]$，　得：$p = \sqrt{2\alpha m}\,\eta'\cos(\omega t + \phi)$

其中：$\eta\left[1 - \sin^2(\omega t + \phi)\right]^{1/2} = \eta'\cos[\omega(\beta + t)] = \eta'\cos(\omega t + \phi)$

5. 最后，利用初始条件确定两个常数：$\alpha = P$, $\beta = Q$

设：$t = t_0 = 0$ 时，$p^{(0)} = 0$, $q^{(0)} = q_0 > 0$ （不妨设 $q_0 > 0$）

由 $t = 0$ 时 $p^{(0)} = m\omega\eta\left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^{(0)2}\right)^{1/2} = 0$ 　得：$\alpha = \frac{1}{2}m\omega^2 q_0^2$ ——初始势能，即为体系机械能

α 表达式代入 $q = \frac{\eta}{\omega}\sqrt{\frac{2\alpha}{m}}\sin[\omega(\beta + t)]$ 并令 $t = 0$ 得：$q_0 = \eta q_0 \sin\omega\beta$

$$\beta = \frac{\arcsin\eta}{\omega} = \frac{\eta\pi}{2\omega} = \eta\frac{T}{4} \qquad \begin{cases} \text{若取 } \eta = 1\text{，则 } \beta = \frac{T}{4} > 0 \\ \text{若取 } \eta = -1\text{，则 } \beta = -\frac{T}{4} < 0 \end{cases} \qquad \text{其中 } T \text{ 为谐振周期}$$

记得 $\eta = \pm 1$，故 $\eta^{-1} = \eta$

总可以写成：$q = \eta q_0 \sin(\omega t + \eta\pi/2)$

这里可见：变换后的 P 是能量，Q 是时间（周期），当然都是运动常数

这与扩展形式的拉格朗日力学形式相同，时间的“共轭动量”是能量

将求得的 α, β 代入 q, p 即得

$$q(t) = \frac{\eta}{\omega}\sqrt{\frac{2\alpha}{m}}\sin(\omega t + \eta\pi/2) = \eta q_0\sin\left(\omega t + \eta\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\cos(\omega t)$$

$p(t) = \sqrt{2\alpha m}\,\eta'\cos(\omega t + \eta\pi/2)$ 　但 $p = m\dot{q}$ 　故 $p(t) = -\sqrt{2Em}\sin(\omega t)$ 　即：$\eta' = \eta$

从而：$q(t) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\cos(\omega t)$, 　$p(t) = -\sqrt{2Em}\sin(\omega t)$

- 如前述，哈密顿主函数 S 实际上是作用量的不定积分，这里验证一下

本例中，我们曾得到：$S(q, \alpha, t) = m\eta\omega \int dq \left(\frac{2\alpha}{m\omega^2} - q^2\right)^{1/2} - \alpha t$，记得 $\alpha = \frac{1}{2} m\omega^2 q_0^2 = E$

代入 $q = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \cos(\omega t)$ 得：

$$S(q, \alpha, t) = 2\eta E \int \sin\omega t \overbrace{[(-\sin\omega t)\, dt]}^{dq} - E t$$

注意 η 在 $[(-\sin\omega t)\, dt]$ 为负时取 -1，故 $S(q, \alpha, t) = 2E \int \sin\omega t \sin\omega t\, dt - E t = \int (2E\sin^2\omega t - E)\, dt$

另一方面：$L = T - V = \frac{p^2}{2m} - \frac{1}{2} m\omega^2 q^2$ 代入本例所得的 q 和 p

$= 2E\sin^2\omega t - E$

的确：$S(q, \alpha, t) = \int L\, dt + C$ —— 老哈、老雅读书多，不会骗我（诚不我欺）

- 本例求解可知，目标是把哈密顿量变换为 0，从而 P, Q 为常数。

  显然，这些常数是运动常数，所以，一个力学体系的运动常数越多，

  就越容易用正则变换求解，意味着哈雅方程就越容易求解。

  这也进一步暗示，我们在求解哈雅方程时利用分离变量的物理本质，

  就是把与运动常数相关的量分离出来，什么量与运动常数相关？循环坐标（可遗坐标）

§ 6.3.2 分离变量

哈-雅方程是非线性偏微分方程，偏微分方程的求解难度其实绝不亚于常微分方程。

幸运的是，其实我们并不需要求解哈-雅偏微分方程的一般解。

我们只需要求一个特解即可。这就解释了我们在上一节中的一些粗鲁行为。

例如：在分析偏微分方程的常数时，我们就认定 $\alpha = P$（当时你觉得奇怪吗？）

而求偏微分方程特解最常用的方法是：分离变量

这里的分离变量和《数理方法》中有所不同，这里分离成求和的形式，《数理方法》中是乘积的形式

那么，如何分离，分离出哪个自变量的函数？从上一小节最后的讨论可知，把循环坐标（可遗坐标）变量分离出来。

★ § 6.3.2.1 可遗坐标（循环坐标）ignorable, cyclic

如果一个变量（例如 q_D）是循环坐标，也就是哈密顿量中不显含这个坐标，就可以先把它先分离出来。

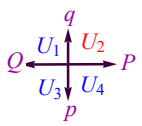
哈雅方程：$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_{D-1}, q_D, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \frac{\partial S}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial S}{\partial q_{D-1}}, \frac{\partial S}{\partial q_D}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$

若 q_D 是循环坐标，把哈密顿主函数中与之相应的函数分离出来

$S = \alpha_D q_D + \tilde{S}(q_1, \ldots, q_{D-1}, t)$ 注意 S 是 q, P, t 的函数，因为 P 为常数，故 S 写成 q, t 的函数

代入哈雅方程（注意哈密顿量不显含 q_D），得

$$H\left(q_1, \ldots, q_{D-1}, \frac{\partial \tilde{S}}{\partial q_1}, \ldots, \frac{\partial \tilde{S}}{\partial q_{D-1}}, \alpha_D, t\right) + \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = 0$$



这样一来，从变换关系：$p_D = \frac{\partial S}{\partial q_D} = \alpha_D$ 可见，

既然 q_D 是循环坐标，p_D 本身就是运动常数 （记得：$\dot{p}_D = -\dfrac{\partial H}{\partial q_D} = 0$ ）

所以涉及 q_D, p_D 的变换就可以是恒等变换：$U_2 = q_D P_D \equiv q_D \alpha_D$ （这里利用了 $\alpha = P$）

如果还有其它循环坐标，类似可得涉及相应坐标的变换的生成函数（恒等变换），从而

$$S = \alpha_D q_D + \alpha_{D-1} q_{D-1} + \tilde{S}(q_1, \ldots, q_{D-2}, t) \qquad \text{（假设 } q_{D-1} \text{ 也是循环坐标）}$$

哈雅方程：$H\left(q_1, \ldots, q_{D-2}, \dfrac{\partial \tilde{S}}{\partial q_1}, \ldots, \dfrac{\partial \tilde{S}}{\partial q_{D-2}}, \alpha_{D-1}, \alpha_D, t\right) + \dfrac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = 0$

注意以上做法的基础在于：我们只需求哈雅（偏微分）方程的一个特解，无需求其所有的解（一般解）

★ § 6.3.2.2 时间变量

在传统理论中，时间总是被拿出来单独处理。（在扩展理论中，一起处理了）

当哈密顿量不显含时间，哈雅方程就退化为

$$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \frac{\partial S}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial S}{\partial q_D}\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

仿照上一小节的做法（相当于将 t 看成为一个坐标），将哈密顿主函数 S 写成

$S = W(q_1, \ldots, q_D) - E\,t$ 　　记得 S 称为哈密顿主函数或哈密顿作用量函数

为何取 $-E\,t$ 而不是 $+E\,t$?

将 $W(q_1, \ldots, q_D)$ 称为哈密顿特征函数。将上式代入哈密顿量不显含时间的哈雅方程，得

$$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial W}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial W}{\partial q_D}\right) = E \tag{1.19}$$

记得哈雅方程的解含有 $D+1$ 个常数，其中有一个以相加形式出现，可以舍去（对变换不产生影响）

所以就剩 D 个常数，对不显含时间的哈密顿量，现在有一个常数为 $E = \alpha_1$，还有 $D-1$ 个常数 $\alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_D$

方程 (1.19) 不显含时间，$E = \alpha_1$ 来自哈密顿量不含显含时间，是哈密顿量在运动过程中保持的运动常数值

—— 记得：$\dot{H} = \partial H / \partial t$, 　H 不含显含时间表明它是运动常数

哈密顿主函数为方程 (1.19) 的解（哈密顿特征函数）再加上 $-E\,t$ 项。方程 (1.19) 称为不含时间的哈雅方程。

实际上，在求得 $W(q_1, \ldots, q_D)$ 之后， —— 记得 W 含 D 个常数（包括 E），故常写成：$W(q_1, \ldots, q_D, E, \alpha_2, \ldots, \alpha_D)$

$W(q_1, \ldots, q_D, E, \alpha_2, \ldots, \alpha_D)$ 本身就可以作为变换的生成函数生成正则变换，求解 q 的运动方程。

—— 再次感受其实不必求哈雅方程的一般解，求一个特解即可作为正则变换的生成函数。

具体步骤如下：

1. 不显含时间的哈密顿量中的 p_k 以 $\dfrac{\partial W}{\partial q_k}$ 代入，得到不含时哈雅方程 (1.19)
2. 求解不含时哈雅方程 (1.19) 得 哈密顿特征函数：$W(q_1, \ldots, q_D, E, \alpha_2, \ldots, \alpha_D)$，含 D 个积分常数（包括 E）。
3. 以哈密顿特征函数 $W(q, P)$ 作为正则变换的生成函数，$E, \alpha_2, \ldots, \alpha_D$ 就是变换后的常数“动量”。

这时生成函数不显含 t，变换后的哈密顿量 $K = H + \dfrac{\partial W}{\partial t} = H = E \neq 0$。

这时新哈密顿量 K 不显含 Q，故由哈密顿方程：$\dot{P}_k = -\dfrac{\partial K}{\partial Q_k} = 0$, 仍有 P_k 为常数。

但 $K = E = P_1$ 显含“新动量” P 中的 P_1，

由哈密顿方程，与 P_1 对应的 Q_1 满足 $\dot{Q}_1 = \dfrac{\partial K}{\partial P_1} = 1 \neq 0$

$\Longrightarrow$ $Q_1 = t + \beta_1$，其中 β_1 为常数，这时 Q_1 不再为常数了。

- 思考：试与将 $S(q, P, t) = W(q, P) - E\,t$ 作为正则变换生成函数的正则变换作比较。

- 提醒：$S(q, P, t) = W(q, P) - E t$ 中，$W(q, P) = W(q_1, \ldots, q_D, E, \alpha_2, \ldots, \alpha_D)$ 显含 E

4. 据生成函数生成的变换，变回原来的正则变量：q，p

思考：试利用哈密顿特征函数求解 例 6.2.07

思考： $S = W(q_1, \ldots, q_D) - E t$ 比较 $S = \tilde{S}(q_1, \ldots, q_{D-1}, t) + \alpha_D q_D$ 为何一正一负，借此理解 $p \to -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}$，$H \to i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ 的一正一负

★ § 6.3.2.3 可分离系统

对一般多自由度体系，求解哈雅方程实际上还是相当困难的。——“阳谋”

若体系的哈雅方程可以用分离变量求解，则称之为可分离体系。

若所有变量均可分离，则称完全可分离体系。可分离体系属于可积体系一类。

遗憾的是，尚无一般判据，可判断一般体系的哈雅方程是否可以用分离变量求解。

我们只知道，是否可分离，还与广义坐标的选取有关。在某种广义坐标下可分离，换个广义坐标就不可分离了。

到目前为止，讨论过的分离变量似乎对循环坐标才卓有成效，记得：$S = \alpha_D q_D + \tilde{S}(q_1, \ldots, q_{D-1}, t)$
是否其它形式的非循环坐标，也能分离变量？

下面针对如下不含时哈雅方程 (1.19)，讨论如何对特殊形式的非循环坐标，进行分离变量。

$$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial W}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial W}{\partial q_D}\right) = E \qquad (1.19)$$

什么是特殊形式？

如果不含时哈雅方程 (1. 19) 左边的哈密顿量中的某一坐标（设为 q_1）和与之相对应的偏导数 $\frac{\partial W}{\partial q_1}$，

总是以某种函数形式 $\phi_1\left(q_1, \frac{\partial W}{\partial q_1}\right)$，共同出现在哈密顿量中，并且这个函数 ϕ_1 不再以其它变量作为自变量，

则不含时哈雅方程 (1. 19) 的解（哈密顿特征函数）可以分离出 q_1 变量的函数。

写成数学式子，就是如果不含时哈雅方程 (1.19) 可写成以下形式

$$H\left[q_{[1]}, \frac{\partial W}{\partial q_{[1]}}, \phi_1\left(q_1, \frac{\partial W}{\partial q_1}\right)\right] - E = 0 \qquad \text{以下标中括号表示排除 } q_1, \frac{\partial W}{\partial q_1}$$

其中 $q_{[1]}$ 表示 $q_2, q_3, \ldots, q_D$，$\frac{\partial W}{\partial q_{[1]}}$ 表示 $\frac{\partial W}{\partial q_2}, \frac{\partial W}{\partial q_3}, \ldots, \frac{\partial W}{\partial q_D}$

则哈密顿特征函数可写成

$$W = W^{[1]}(q_{[1]}) + W_1(q_1) \qquad \text{—— 分离出 } q_1 \text{ 变量的函数。}$$

哈雅方程化为

$$H\left[q_{[1]}, \frac{\partial W^{[1]}}{\partial q_{[1]}}, \phi_1\left(q_1, \frac{d W_1}{d q_1}\right)\right] = E$$

形式上求解出 ϕ_1（通过求反函数），可得

$$\phi_1\left(q_1, \frac{d W_1}{d q_1}\right) = \Phi_1\left(q_{[1]}, \frac{\partial W^{[1]}}{\partial q_{[1]}}, E\right)$$

此式左边仅仅依赖于 q_1，右边不依赖于 q_1，故两边都等于常数 C_2，从而

$$\phi_1\left(q_1, \frac{d W_1}{d q_1}\right) = C_2, \qquad H\left(q_{[1]}, \frac{\partial W^{[1]}}{\partial q_{[1]}}, C_2\right) = E$$

变量 q_1 被分离出来了，剩下的是 $q_2, q_3, \ldots, q_D$ 以及它们的偏导数的函数。

对完全可分离的体系，哈雅方程可分离出 D 个如下形式的方程：

$$\phi_k\left(q_k, \frac{dW_k}{dq_k}, E, C_2, C_3, \ldots, C_D\right) = 0, \qquad k = 1, 2, \ldots, D$$

这是以 q_k 为单一自变量的常微分方程，由此可解出 $W_k(q_k, E, C_2, C_3, \ldots, C_D)$，

哈密顿特征函数具有下列形式

$$W = \sum_{k=1}^{D} W_k(q_k, E, C_2, C_3, \ldots, C_D)$$ 每个函数只含有一个坐标，D 个 $E, C_2, C_3, \ldots, C_D$ 为常数。

- 当某个坐标为循环坐标时，对应的 ϕ_k 退化为（以 $k = 1$ 为例）

$$\phi_1\left(q_1, \frac{dW_1}{dq_1}\right) = C_2 \xrightarrow{\text{不显含 } q_1} \phi_1\left(\frac{dW_1}{dq_1}\right) = C_2 \implies \frac{dW_1}{dq_1} = C_2' \implies W_1 = C_2' q_1$$

从而：$p_1 = \dfrac{\partial W_1}{\partial q_1} = C_2'$，

注意这个形式其实来自 $p_1 = \dfrac{\partial W(q, P)}{\partial q_1}$，所以 C_2' 可以是 $E, C_2, C_3, \ldots, C_D$ 的函数

- 将求解哈密顿方程（$2D$ 个联立的常微分方程组）变换成求解哈雅方程（一阶偏微分方程），

  并不一定使求解问题更加容易，更多地是方便从经典力学到量子力学、场论在形式理论上的无缝连接。

- 分离变量可将一阶偏微分方程分离成一个个（可各自求解的）常微分方程

  只不过能被这样分离的体系不多。

- 如果能取适当的坐标系，将哈密顿量写成如下形式，那就一定能分离。

$$H(q, p) = \sum_{k=1}^{D} H_k(q_k, p_k)$$

最后，正如“鲁迅”所写到的：

“我已经出离愤怒了。黯然看着课件上的哈密顿和哈密顿-雅可比两组方程，

一组我不会解，另一组大抵也不会解。”

★ § 6.3.2.4 例题

例 6.2.08

求解重力场中单质点的运动

本题其实用牛顿力学可轻易求解，这里只是为了熟悉利用哈雅方程求解质点运动一些做法。

解：

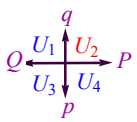
哈密顿量：$H = \dfrac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + m g z$

哈雅方程的本质在于求解一个正则变换的生成函数，使得变换后的哈密顿量为 0 或常数。

假设这个生成函数为 S（通常设生成函数为 $S(q, P, t)$，以 q, P, t 为自变量）

生成函数也就决定了变换为以下形式

$$p_k \to \frac{\partial S}{\partial q_k}: \quad p_x \to \frac{\partial S}{\partial x}, \quad p_y \to \frac{\partial S}{\partial y}, \quad p_z \to \frac{\partial S}{\partial z}$$



记得还有个变换，哈密顿量的变换：$K = H + \dfrac{\partial S}{\partial t}$.

现在，我们希望找到的变换使得 $K = 0$，就是希望 $K = H(q, p, t) + \dfrac{\partial S}{\partial t} = 0$

那我们就以它作为求解正则变换生成函数的出发点。

将变换关系 $p_k = \dfrac{\partial S}{\partial q_k}$ 代入上述方程，即得含时哈-雅方程：$H\left(q, \dfrac{\partial S}{\partial q_k}, t\right) + \dfrac{\partial S}{\partial t} = 0$

理一理思路：哈-雅方程数学上就是在 $H = H(q, p, t)$ 中做如下代换而得：

左边 $H \to -\dfrac{\partial S}{\partial t}$，右边 $p_x \to \dfrac{\partial S}{\partial x}$ 等替代而得

这与哈密顿量过渡到薛定谔方程的代换（见 §3.3.1 薛定谔方程）何其相似

$H \to i\hbar \dfrac{\partial}{\partial t}$，$p_x \to -i\hbar \dfrac{\partial}{\partial x}$ （就差一个 $-i\hbar$）

将函数的偏导数 $\dfrac{\partial S}{\partial x}$，$\dfrac{\partial S}{\partial y}$ 等换成 $\dfrac{\partial}{\partial x}$，$\dfrac{\partial}{\partial y}$ 算符可以完美地规避非线性。

如果你能最先自己想到这一点，那么你和薛哥的差别，就在于

是否有一位神秘女士，陪你去阿尔卑斯山滑雪。

薛哥唱刀歌：

“1925 年的第一场雪，比以往时候来的更晚一些。

… … … …

是你的红唇粘住我的一切，是你的体贴让我再次热烈。

是你的万种柔情融化冰雪，是你的甜言蜜语改变季节。

你像一只飞来飞去的蝴蝶，帮我找到神秘的感觉，才使人间有了量子力学。”

对本题，哈雅方程就为：

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right] + m g z = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

接着，求解这个哈雅方程。

哈密顿量 不显含时间 t，不显含 x 和 y （故 x，y 称为循环坐标、可遗坐标）

t 在传统形式的理论中，不看成坐标。

所以分离变量：$S = W(z) + \alpha_x x + \alpha_y y - E t$ 注意对 t 的符号是负的（想过为什么吗？）

代入哈雅方程得

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{dW}{dz}\right)^2 + \alpha_x^2 + \alpha_y^2\right] + m g z = E$$

从而：

$$W = \int \left[2m(E - m g z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{1/2} dz$$
$$= -\frac{\left[2m(E - m g z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{3/2}}{3 m^2 g} + C$$

这个 C 是相加形式的常量，没意义（不影响变换），舍去

所以：$S = -\dfrac{\left[2m(E - m g z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{3/2}}{3 m^2 g} + \alpha_x x + \alpha_y y - E t$

S 是变换的生成函数，一旦得到 S 问题就得解。同时注意 $\alpha_x x$ 形式实际上就是对 q_1，p_1 坐标的恒等变换。

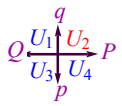
还有重要的一步：我们这里有三个常数：E，α_x，α_y

这里就认定为变换后的“正则动量”：P_1，P_2 和 P_3

因为变换后的“动量”是常数，这里就认定新动量是这三个常数。

有了这个认识，接着就可以看变换方程（有两套方程）

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P}, \quad p = \frac{\partial S}{\partial q}$$



生成函数的第一套变换方程是：$Q_k = \dfrac{\partial S}{\partial P_k}$ 而由新的哈密顿方程知变换后的“坐标” Q_k 是常数

记得我们已认定 E, α_x, α_y 就是变换后的 P_1, P_2, P_3

$$Q_1 = \beta_1 = \frac{\partial S}{\partial P_1} = \frac{\partial S}{\partial E} = -\frac{\left[2\,m(E - m\,g\,z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{1/2}}{m\,g} - t = \beta_1 \qquad (\dagger)$$

$$Q_2 = \beta_2 = \frac{\partial S}{\partial P_2} = \frac{\partial S}{\partial \alpha_x} = \frac{\alpha_x\left[2\,m(E - m\,g\,z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{1/2}}{m^2\,g} + x = \beta_2 \qquad (\ddagger)$$

$$Q_3 = \beta_3 = \frac{\partial S}{\partial P_3} = \frac{\partial S}{\partial \alpha_y} = \frac{\alpha_y\left[2\,m\,(E - m\,g\,z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{1/2}}{m^2\,g} + y = \beta_3 \qquad (\#)$$

其中变换后的相空间中，因为 $K = 0$， Q，P 都是常数

从上述 (†) 式即可得：

$$z\,(t) = -\frac{1}{2}\,g(t + \beta_1)^2 + \frac{2\,m\,E - \left(\alpha_x^2 + \alpha_y^2\right)}{2\,m^2\,g} \qquad (1)$$

(‡) 和 (#) 两式分别与 (†) 式联立，

消去绿色部分，可得：

$$\begin{cases} x(t) = \beta_2 + \dfrac{\alpha_x}{m}\,(t + \beta_1) & (2) \\ y(t) = \beta_3 + \dfrac{\alpha_y}{m}\,(t + \beta_1) & (3) \end{cases}$$

我们就得到各坐标对时间的函数关系 —— 得解。

最后，就是利用初始条件确定 6 个常数：P_k 和 Q_k，就是三个 α 与三个 β

需要 6 个条件。设 $t = 0$ 时：$\begin{cases} x(0) = y(0) = z(0) = 0 \\ p_x(0) = p_0,\ p_y(0) = p_z(0) = 0 \end{cases}$ 对应于平抛

这里要用到生成函数的另一套变换方程：$p_k = \dfrac{\partial S}{\partial q_k}$ 以联立 (1), (2), (3) 方程求解 6 个常数

记得：$S = -\dfrac{\left[2\,m(E - m\,g\,z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{3/2}}{3\,m^2\,g} + \alpha_x\,x + \alpha_y\,y - E\,t$

$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} = \alpha_x \quad \Longleftarrow \quad p_0 \qquad (4)$$

此式的意义是 $p_x = \alpha_x$ 是常数（因 α 为常数） 故等于 $t = 0$ 时值 p_0

$$p_y = \frac{\partial S}{\partial y} = \alpha_y \quad \Longleftarrow \quad 0 \qquad (5)$$

式子含义同上式

$$p_z = \frac{\partial S}{\partial z} = \left[2\,m(E - m\,g\,z) - \alpha_x^2 - \alpha_y^2\right]^{1/2} = \left[2\,m(E - m\,g\,z) - p_0^2\right]^{1/2} \qquad (6)$$

对式 (6) 应用初条： $z(0) = 0$, $p_z(0) = 0 \implies E = \dfrac{p_0^2}{2\,m}$

变换后的 P_1 不是动量了，它是能量。（在扩展形式中，是对应于时间的共轭动量）

对式 (3) 应用 $\alpha_y = 0$ 及初条： $y(0) = 0 \implies \beta_3 = 0$

对式 (1) 应用初条并带入 α_x, α_y 和 E 的值得： $\beta_1 = 0$

再对 (2) 应用初条： $\beta_2 = 0$

综上： $\beta_2 = \beta_3 = \beta_1 = 0$, $\alpha_x = p_0$, $\alpha_y = 0$, $E = p_0^2/2\,m$

故：$z(t) = -\dfrac{1}{2}\,g\,t^2$, $x(t) = \dfrac{p_0}{m}\,t$, $y(t) = 0$ 早已熟知的结果。

- 一般，先用第一套变换方程 $Q_k = \dfrac{\partial S}{\partial P_k}$ 求解 $q(t)$，再用第二套变换方程 $p_k = \dfrac{\partial S}{\partial q_k}$ 与初始条件确定运动常数。

思考：理解为什么 α 是些常数，还能对 α 求偏导数。

变换前 q_k, p_k 对应于 三个直角坐标和动量的三个直角坐标分量，变换后，P_k 对应于什么量？

例 6.2.09

求解一个粒子在以下势场中的哈雅方程

$$V(r,\theta)=a(r)+\frac{b(\theta)}{r^2},\quad \text{其中 } a(r),\ b(\theta) \text{ 为已知函数}$$

解：

取球坐标：$r,\ \theta,\ \phi$

拉格朗日量：$L=T-V=\frac{m}{2}\left(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2+r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\right)-V$

哈密顿量：$H=\sum p_k\dot{q}_k-L=\dot{r}\,p_r+\dot{r}\,p_\theta+\dot{\phi}\,p_\phi-L$

其中广义动量：$p_r=\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}=m\dot{r},\quad p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=m\,r^2\dot{\theta},\quad p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=m\,r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}$

用于消去 $\dot{r},\ \dot{\theta},\ \dot{\phi}$，得哈密顿量：

$$H=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)+V$$

以上是写出体系哈密顿量的一般步骤

故对本题：$H=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)+a(r)+\frac{b(\theta)}{r^2}$

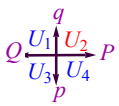
作代换：$p_k\to\frac{\partial S}{\partial q_k}$：$p_r\to\frac{\partial S}{\partial r},\quad p_\theta\to\frac{\partial S}{\partial\theta},\quad p_\phi\to\frac{\partial S}{\partial\phi}$ 得哈雅方程：

—— 不要硬记，要理解这些代换是怎么得到的。

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial S}{\partial\theta}\right)^2+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\left(\frac{\partial S}{\partial\phi}\right)^2\right]+a(r)+\frac{b(\theta)}{r^2}=-\frac{\partial S}{\partial t}$$

哈密顿量不显含时间，ϕ 是循环坐标（可遗坐标），这两个变量可率先分离

$$S=-\alpha_1 t+\alpha_\phi\phi+W(r,\theta)\quad\begin{cases}\text{第二项对应于循环坐标 }\phi\text{ 的分离}\\ \text{第一项对应于不显含时间的哈密顿量的时间分离}\\ \qquad\text{相当于把时间也看成一个可以广义坐标}\end{cases}$$



—— 这步物理含义是：对可遗坐标，已经有现成的守恒量，对应的变换的母函数是恒等变换的母函数

上式代入哈雅方程得 $W(r,\theta)$ 应满足的 方程

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right]+a(r)+\frac{b(\theta)}{r^2}=\alpha_1$$

已经包含了两个常数 α_1 和 α_ϕ

方程两边同乘以 r^2，整理得：$r^2\left[\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2+a(r)-\alpha_1\right]+\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}\right]+b(\theta)=0$

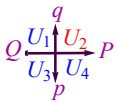
其实这是 $H\left[q_{[1]},\frac{\partial W}{\partial q_{[1]}},\phi_1\left(q_1,\frac{\partial W}{\partial q_1}\right)\right]-E=0$ 形式，$q_1=r$ 必可分离

接着分离 W 中的 r 与 θ：$W(r,\theta)=W_1(r)+W_2(\theta)$ 代入以上方程得

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{dW_1}{dr}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{dW_2}{d\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right]+a(r)+\frac{b(\theta)}{r^2}=\alpha_1$$

改写为（将与 r 有关的移到方程的一边，与 θ 有关的移到方程另一边）

$$r^2\left[\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_1}{dr}\right)^2+a(r)-\alpha_1\right]=-\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{dW_2}{d\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}+2m\,b(\theta)\right]=-\frac{\alpha_\theta^2}{2m}$$



因为方程左边是 r 的函数，右边是 θ 的函数，故应为常数，设为：$-\dfrac{\alpha_\theta^2}{2m}$

这里通过分离变量，对非可遗坐标 θ 找到守恒量 α_θ^2 —— 原来要找守恒量未必需要可遗坐标

终于全变为单变量常微分方程：

$$\frac{dW_1}{dr}=\left[2m[\alpha_1-a(r)]-\frac{\alpha_\theta^2}{r^2}\right]^{1/2},\quad \frac{dW_2}{d\theta}=\left[\alpha_\theta^2-2m\,b(\theta)-\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}\right]^{1/2},$$

上两式分别积分并代入 S，记得哈密顿主函数（哈雅方程的解）

$$S=-\alpha_1 t+\alpha_\phi\phi+\int\left[2m[\alpha_1-a(r)]-\alpha_\theta^2/r^2\right]^{1/2}dr+\int\left[\alpha_\theta^2-2m\,b(\theta)-\alpha_\phi^2/\sin^2\theta\right]^{1/2}d\theta$$

S 包含三个常数（三个守恒量）：α_1，α_ϕ，α_θ. 前两个源自可遗坐标，后一个并不直接来自可遗坐标

有了哈密顿主函数 S（也称为哈密顿作用量函数），利用第一套变换方程 $Q_k=\dfrac{\partial S}{\partial P_k}=\dfrac{\partial S}{\partial\alpha_k}=\beta_k$ 可求解 $q_k(t)$

$$\beta_1=\frac{\partial S}{\partial\alpha_1}=-t+m\int\left(dr/\left[2m[\alpha_1-a(r)]-\alpha_\theta^2/r^2\right]^{1/2}\right)$$

β_i 是一些运动常数，记得我们将 α 当成 P 了

$$\beta_\theta=\frac{\partial S}{\partial\alpha_\theta}=-\int(\alpha_\theta\,dr)/r^2\left[2m[\alpha_1-a(r)]-\alpha_\theta^2/r^2\right]^{1/2}+\int(\alpha_\theta\,d\theta)/\left[\alpha_\theta^2-2m\,b(\theta)-\alpha_\phi^2/\sin^2\theta\right]^{1/2}$$

$$\beta_\phi=\frac{\partial S}{\partial\alpha_\phi}=\phi-\int\left(\alpha_\phi\,d\theta\right)/\left(\sin^2\theta\left[\alpha_\theta^2-2m\,b(\theta)-\alpha_\phi^2/\sin^2\theta\right]^{1/2}\right)$$

β_1 式可反求出 $r(t)$，然后代入 β_θ 式求出 $\theta(t)$，最后由 β_ϕ 式的 $\phi(t)$，这里 α_k，β_k 都是常数。

当然，也可以从 β_θ 式和 β_ϕ 式得到 $r(\theta)$ 和 $\phi(\theta)$ 或者 $r(\phi)$ 和 $\theta(\phi)$，得到运动轨迹

QUIZ：β_1 式对 r 积分，r 不是被积分积掉了吗？怎么得 $r(t)$？

§ 6.4 作用量变量与角变量

对周期体系，最基本的物理量之一自然是周期（或频率），例如地球绕太阳的周期，月亮绕地球的周期。

基于哈-雅理论，人们可以不必求解运动方程而直接计算周期。

这种做法有别于牛力、拉力与哈力先求运动方程的解，再求周期的传统做法。

哈-雅理论的求解方法在于引入作用量变量和角变量。

在介绍这两个变量之前，有必要确定什么体系可利用这两个变量求解。

§ 6.4.1 多周期体系与作用量变量

通常，作用量变量和角变量方法常用于所谓可分离的多周期体系。

我们先定义完全可分离体系（上一节刚讨论过，这里为应用作用量变量和角变量，再给一个明确的定义）

完全可分离体系

定义：一个哈密顿量不显含时间的体系，如果存在一组广义坐标 $q_1, q_2, \ldots, q_D$，使得

其不依赖于时间的哈雅方程

$$H\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial W}{\partial q_2}, \ldots, \frac{\partial W}{\partial q_D}\right)=\alpha_1=E \tag{1.20}$$

存在以下形式的解

$$W(q_1, q_2, \ldots, q_D, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D) = \sum_{k=1}^{D} W_k(q_k, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D).$$

则称为完全可分离体系

对于完全可分离体系，$p_k = \dfrac{\partial W_k}{\partial q_k} = p_k(q_k, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D) = p_k(q_k, \alpha)$，即：$p_k = p_k(q_k, \alpha)$

用大白话说：就是可以将一个多元函数，写成一些一元函数的求和。

多周期体系

定义：将一个完全可分离哈密顿体系的运动投影于每个 (q_k, p_k) 相平面，

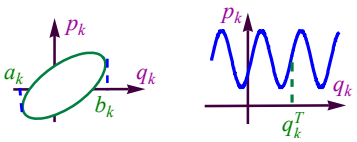
若对所有 k 都满足以下两性质之一，则称之为多周期体系。

(1) 曲线 $p_k = p_k(q_k, \alpha)$ 是闭合曲线，即：q_k 在两上下限 a_k，b_k 间周期振动。

这种情况称为天平动 (libration)，相平面轨迹见左图。一位谐振子就是这种情况。

(2) p_k 是 q_k 的周期为 q_k^T 的周期函数，尽管 q_k 未必是时间的周期函数。

这种情况称为转动 (rotation)，相平面轨迹见右图。刚体转动就属这种情况。



示意图：
左图为天平动在相平面 (q_k, p_k) 上的轨迹
右图为转动在相平面 (q_k, p_k) 上的轨迹

例：哈密顿 $H = \dfrac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2) + \dfrac{k_x}{2}x^2 + \dfrac{k_y}{2}y^2$

哈雅方程：$\dfrac{1}{2m}\left[\left(\dfrac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial W}{\partial y}\right)^2\right] + \dfrac{k_x}{2}x^2 + \dfrac{k_y}{2}y^2 = \alpha_1$ （从哈密顿量写出哈-雅方程）

分离变量： $W = W_1(x) + W_2(y)$ 尽管不是可遗坐标，但仍可分类变量，参见 $\phi_1\left(q_1, \dfrac{\partial W}{\partial q_1}\right)$ 形式

$$\alpha_x = \frac{1}{2m}\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2 + \frac{k_x}{2}x^2 = \alpha_1 - \frac{1}{2m}\left(\frac{dW_2}{dy}\right)^2 - \frac{k_y}{2}y^2$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{1}{2m}\left(\dfrac{dW_1}{dx}\right)^2 + \dfrac{k_x}{2}x^2 = \alpha_x \\ \dfrac{1}{2m}\left(\dfrac{dW_2}{dy}\right)^2 + \dfrac{k_y}{2}y^2 = \alpha_1 - \alpha_x \end{cases} \xrightarrow{\partial W/\partial q_k = p_k} \begin{cases} \dfrac{p_x^2}{2m} + \dfrac{k_x}{2}x^2 = \alpha_x \\ \dfrac{p_y^2}{2m} + \dfrac{k_y}{2}y^2 = \alpha_1 - \alpha_x \end{cases}$$

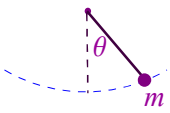
在各自的相平面 (x, p_x) 和 (y, p_y) 上的轨迹都是椭圆，各有各的周期

但整个体系只有在两个频率之比 ω_x/ω_y 为有理数时，才称为周期体系。

但无论 ω_x/ω_y 是否为有理数，体系都构成多周期体系（各有各的周期）。

例：单摆，$H = \dfrac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl\cos\theta = E$

$\Longrightarrow \quad p_\theta = \left[2ml^2(E + mgl\cos\theta)\right]^{1/2}$



因 p_θ 是实数，故必有：$\cos\theta \geq -\dfrac{E}{mgl}$

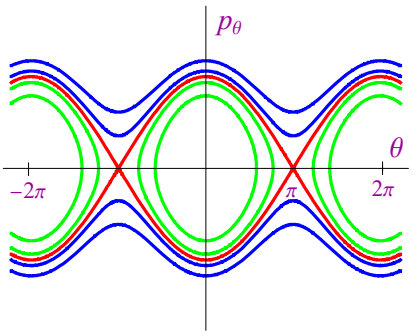
当 $E > mgl$ 时，θ 可取任意角度，单摆可全角度转动，对应于转动 (rotation)

当 $|E| < mgl$ 时，$\cos\theta \geq -\dfrac{E}{mgl} \quad \Longrightarrow \quad \theta \leq \cos^{-1}\dfrac{-E}{mgl} = \theta_0$ 其中 $0 < \theta_0 < \pi$

单摆仅可在 $-\theta_0 < \theta < \theta_0$ 间振动，对应于天平动 (libration)

思考：当 $E = mgl$ 如何？

单摆在不同能量时的相空间路线图



绿色路线：天平动 (libration)
$|E| < m g l$
蓝色路线：转动 (rotation)
$E > m g l$
红色路线：分界线 (separatrix)
$E = m g l$

★ 周期体系的作用量变量

在做进一步分析引入作用量变量之前，对哈密顿量不显含时间的哈雅理论稍许先理一理思路（因为接下去可能会有点混杂）

我们要使得变换后的 Q, P 为常数，故要寻求一个正则变换使得变换后的哈密顿量 $K = 0$

思考：变换后若使得 $K = \text{const.}$ 可以得到 Q, P 是守恒量的结论吗？

变换前后哈密顿量的关系为：$K = H + \dfrac{\partial S}{\partial t}$,　S 为正则变换的生成函数，$p = \dfrac{\partial S(q, P)}{\partial q}$, $Q = \dfrac{\partial S(q, P)}{\partial P}$

进一步化为 $H\left(q, \dfrac{\partial S}{\partial q}\right) + \dfrac{\partial S}{\partial t} = K = 0$ ——哈雅方程，S 称成为哈密顿主函数或哈密顿作用量函数

当哈密顿量 H 不显含时间时（可理解为一个可遗坐标），令：$S = W(q) - \alpha_1 t$，则有

$0 = K = H - \alpha_1 \xrightarrow[p = \partial W/\partial q]{\text{代入变换关系}} H\left(q, \dfrac{\partial W}{\partial q}\right) = \alpha_1 = E$ ——H 不显含时间的哈雅方程，W 称为哈密顿特征函数

哈密顿量不显含时间的哈雅方程是含有 D 个偏导数的偏微分方程，其解 $W(q)$ 必含有 D 个积分常数

而 W 皆以偏导数形式出现，故 W 的解必含有一个相加形式的常数，

这个相加形式常数对变换无影响，故上述哈雅方程的解（哈密顿特征函数）必有 $D - 1$ 个常数：$\alpha_2, \ldots, \alpha_D$

再加上一个最开始引入的 α_1，故哈密顿特征函数 W 的形式就为：$W(q_1, q_2, \ldots, q_D, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D)$

接下去，令 $\alpha_k = P_k$，构成生成函数 $W(q, P)$（为何能这样做参见 思考）

最后，由 $Q = \dfrac{\partial W(q, P)}{\partial P} = \beta$　得到：$\begin{cases} P_1 = \alpha_1 = E \\ Q_1 = t + \beta_1 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} P_k = \alpha_k \\ Q_k = \beta_k \end{cases}$, $k = 2, 3, \ldots, D$

再进一步反变换求 q_k, p_k，注意还利用了 $\dot{Q}_1 = \dfrac{\partial K}{\partial P_1} = 1 \implies Q_1 = t + \beta_1$

以上即为（不含时）哈雅理论的基本思想。

- 思考：若回到 $S = W(q, P) - E t$，利用 $Q_1 = \dfrac{\partial S}{\partial P_1} = \dfrac{\partial S}{\partial \alpha_1} = \dfrac{\partial S}{\partial E}$，是否得到 $Q_1 = -t$，与上一行 $Q_1 = t + \beta_1$ 矛盾？

  从哈密顿特征函数出发与从哈密顿主函数出发，结果不同？

注意 P_k 中只有 $P_1 = E$ 在选定时的意义是明确的，其它 P 的含义有点“鱼龙混杂”的。

现在，体系是完全可分离的并且是多周期的（各坐标分量都是周期的），能否考虑利用周期性简化问题？

——正如在《固体物理》中利用周期性简化问题一样。

对完全可分离体系，无论哪一种周期（天平动或转动），有一组量是常量，并且恰好是 D 个，这组量是：

$$J_k = \frac{1}{2\pi} \oint p_k \, dq_k, \quad k = 1, 2, \ldots, D \qquad \text{其中} \oint \text{表示对 } q_k \text{ 的一个完整周期积分}$$

这组量称为作用量变量，因为它们的量纲是作用量的量纲（对任意正则坐标 k 都如此）

—— 现在，要选取这组常数作为正则变换后的“动量” P_k （不再是饥不择食，挑一挑环肥燕瘦）

现在，就要利用周期性，找出若干常数，再将它们“认定”为变换后的“广义动量” P_k

相比于之前，这里显然抓住了运动特性（是周期运动中特有的不变量）

—— 记得之前，就是饥不择食地把几个积分常数滥竽充数地当成 P_k，

至于 P_k 最后会是什么，那只能“且行且××”了，以至于这些常数连量纲都“良莠不齐”。

接着，就是寻找生成函数。当然还得从一般理论中的积分常数出发，看看 J 如何与 α 发生关联。

—— 不再是每找到一个积分常数，就认定它是个正则动量，而是把积分常数与作用量 J 建立关联。

对完全可分离体系，哈密顿特征函数理论表明：

$$p_k = \frac{\partial W(q,\alpha)}{\partial q_k} = p_k(q_k,\alpha) \quad \text{如此一来} \quad J_k = \frac{1}{2\pi}\oint p_k\, d q_k = J_k(\alpha)$$

—— 对 q_k 定积分， 结果就仅与 α 有关， 与 q_k 无关！ 这里用到的条件：完全可分离体系、多周期体系

既然要以 J 替换 α，接着就利用上式要将 α 用 J 表示，使得哈密顿特征函数包含 J 而不是 α，再把这些 J 当成 P

$J_k = J_k(\alpha) \implies \alpha_k = \alpha_k(J)$ 当然，要做此变换，需要雅克比 $\left|\frac{\partial J_k}{\partial \alpha_l}\right| \neq 0$ —— 这一点是老生常谈了

哈密顿特征函数（生成函数）就写成

$$W(q,\alpha) = \sum_{k=1}^{D} W_k(q_k, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_D) = \sum_{k=1}^{D} \tilde{W}_k(q_k, J_1, J_2, \ldots, J_D) \quad \text{这里利用了完全可分离性质}$$

其中 W_k 和 $\tilde{W}_k$ 是两个不同的函数

将 J 认定为变换后的广义动量 P_k，这时特征函数还是生成函数，故其生成的变换还是正则变换

—— 记得生成函数的意义：“任意”的 $W(q, P, t)$ 函数均可作为生成函数构造正则变换。

从而经过这一番骚操作，显然变换后的哈密顿量 K 也未必为 0

但哈密顿方程的形式还是不变的，因为是正则变换

那么，既然变换后的哈密顿量 K 也未必为 0，这个正则变换能否保证 P 为常数？

—— 这是显然的，因为我们就是把常数 J 作为 P 啊。只不过，因为 K 未必为 0，所以坐标 Q 未必是常数。

接着，这个变换，又是如何改变哈密顿量？

对生成函数 W 构造的正则变换，总有：$K = H + \frac{\partial W}{\partial t} = H$ 记得 W 是哈密顿特征函数，不显含 t

由 (1.20) 式 $H = \alpha_1 = E$ 尽管 E 是常数，但我们偏不选他为新坐标中的正则动量 P，而是见异思迁地选了 J

记得我们已将所有 α 表示为 J，从而变换后的哈密顿量为

$K = H = \alpha_1 = \alpha_1(J_1, J_2, \ldots, J_D)$ —— 是个运动常数，是作用量变量的函数，作用量变量也是运动常数

但是切记一点，虽然 K 是常数，但与另一些常数 $J = P$ 有着藕断丝连千丝万缕剪不断理还乱的暧昧关系，

哈密顿方程形式不变，$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \frac{\partial \alpha_1(J)}{\partial J}$ 就可能不为 0，$\dot{Q} \neq 0$，坐标 Q 可能不再是常数。

但 $\dot{Q}$ 是运动常数

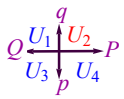
接着的问题是：正则动量 $P = J$ 的共轭坐标 Q 是什么？

—— 将与作用量变量共轭的正则坐标记为：$Q = \phi$

由生成函数生成的变换式可得

$$\phi_k = Q_k = \frac{\partial \tilde{W}}{\partial P_k} = \frac{\partial \tilde{W}(q, J)}{\partial J_k}$$ 称为角变量

因为：P, Q 之积也是作用量量纲，
$P = J$ 是已经是作用量量纲，
Q 就杯具了，一贫如洗，连量纲都被剥夺了



因为 K 不为 0，运动方程还能派用场（哈密顿方程形式不变）：

$$\dot{\phi}_k = \dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k} = \frac{\partial \alpha_1(J_1, J_2, \ldots, J_D)}{\partial J_k} = \frac{\partial E(J_1, J_2, \ldots, J_D)}{\partial J_k} = \omega_k = \text{const}$$ （因为 J 是运动常数）

$$\Longrightarrow \quad \phi_k(t) = \omega_k t + \phi_k(0), \tag{1.21}$$

故：Q 不是常数也无妨，因为 $\dot{Q}$ 是运动常数，Q 能轻易求解

$$\dot{P}_k = -\frac{\partial K}{\partial \phi_k} = -\frac{\partial \alpha_1(P_1, P_2, \ldots, P_D)}{\partial \phi_k} = 0 \quad \Longrightarrow \quad P_k = \text{const} = J_k$$ 这是显然的，这时的所有 Q 都是循环坐标

的确，如果取作用量变量 J 常数作为正则动量，其共轭的正则坐标不再是常数了！（但正则动量依旧是运动常数）

这一点和之前含时哈雅方程中取积分常数 α 作为正则动量不同，
那时的正则坐标、正则动量都是常数（因为 $K = 0$）

当然，ω_k 是常数的意思是它不依赖于时间（运动常数），它还是作用量变量 J（另一些运动常数）的函数：$\omega_k = \omega_k(J)$

- 上述推导多次用到“对常数求偏导”，不要“怀疑人生”，一个简单例子说明这种做法其实由来已久，只是你熟视无睹

  球坐标下有心力场的哈密顿量：$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta}\right) + V(r)$

  ϕ 是可遗坐标，p_ϕ 是常数（守恒量），哈密顿方程 $\dot{\phi} = \frac{\partial H}{\partial p_\phi}$ 不亦“对常数求偏导”乎？

  p_ϕ 是常数，是指在初始条件确定下，p_ϕ 不再随时间改变。初条变化，p_ϕ 还是会变的。

  如果我们尝试着在这个意义上理解 $\frac{\partial H}{\partial p_\phi}$，应该就不存在理解障碍。

- 区分运动常数与常数

  我们取作用量变量 J_k 作为 P_k，即 $P_k = J_k$。因为 J_k 常数，就保证了变换后的 P_k 也是常数。

  这里的常数是指运动常数，即：在给定初始条件后，这些量在整个运动过程中不再改变。

  这不是我们一般意义上的常数。运动常数与初始条件有关，由初始条件决定。

  而一般意义上的常数与初始条件无关。

  我们以 J_k 作为 P_k 时，$P_k = J_k$，这时的哈密顿量并没有变换为 0，而是变换为 $K = E(J_1, J_2, \ldots, J_D)$，

  由于 J_k 是运动常数，E 也是运动常数，因而 K 也是运动常数。从而

  $\dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k} = \frac{E(J_1, J_2, \ldots, J_D)}{\partial J_k}$ 可能不为 0。但是，为什么把 K 变为 $K = 0$ 时，就有 $\dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k} = 0$ 呢？

  归根到底，还是涉及运动常数和常数的区别。

  $\frac{\partial K}{\partial P_k}$ 是指 K 对运动常数求偏导，想一想运动常数由谁决定？—— 初始条件。

  所以，$\frac{\partial K}{\partial P_j}$ 的含义是，人们适当改变初始条件，使得在所有的 Q_k, P_k, $k = 1, \ldots, D$ 中，只有 P_j 发生微变

  这时，因为初始条件变了，决定于初始条件的运动常数 K 有可能也随之而变，从而 $\frac{\partial K}{\partial P_j}$ 就有意义了。

  这就是对运动常数求偏导的含义。实际上就是一个运动常数对另一个运动常数求偏导。

  一个运动常数变了，意味着初始条件发生改变，另一个运动常数有可能也发生改变。

  两个运动常数的改变量之比值，就是一个运动常数对另一个运动常数的偏导数。

  如果我们的正则变换将哈密顿量 K 变为 0 了，那么这个 0 就是真常数了。

其物理含义是，不管你怎么改变初始条件，K 始终保持为 0。

当人们改变初始条件，使得 P_j 发生微变时，K 的值不变，依旧是 0，从而保证了 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} = 0$

这就是为什么将 K 变为 0 时，我们有 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} = 0$，而将 K 变为一个常数时，我们未必有 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} = 0$。

因为对于后者，我们只是将 K 变为一个运动常数，当初始条件改变使得 P_j 改变时，

决定于初始条件的运动常数 K 当然有可能会发生改变，从而 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} \neq 0.$

或者，换一种理解方式，就是我们构造的生成函数不够“彻底”，不能把 K 变换为真常数，只能变换为运动常数。

因此，不能保证 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} = 0$，只能保证 $\dot{Q}_j = \dfrac{\partial K}{\partial P_j} = \omega_j$ （运动常数） $\Longrightarrow$ $Q_j = \omega_j t + Q_j^{(0)}$

§ 6.4.2 运动周期

现在看 ω_k 的物理意义。为讨论方便，假设整个体系运动具有周期 τ

对一个完全可分离哈密顿体系，可将运动投影于每个 (q_k, p_k) 相平面，

因为体系运动具有周期 τ，对每个 (q_k, p_k) 相平面，其周期 τ_k 与 体系周期 τ 的关系为：$\tau = n_k \tau_k$， $n_k \in \mathbb{N}$ 自然数

现在看体系运动一个周期 τ，角变量 ϕ_k 如何变化。

一方面

$$\Delta\phi_k = \oint_\tau d\phi_k = \oint_\tau \sum_j \frac{\partial \phi_k(q, J)}{\partial q_j} dq_j \qquad \text{这里 } \phi_k \text{ 是 } q \text{ 和 } P \text{ 的函数，其中 } P = J \text{ 在运动过程中不改变}$$

$$= \oint_\tau \sum_j \frac{\partial}{\partial q_j} \frac{\partial \tilde{W}(q, J)}{\partial J_k} dq_j = \frac{\partial}{\partial J_k} \oint_\tau \sum_j \frac{\partial \tilde{W}(q, J)}{\partial q_j} dq_j \qquad \text{生成函数生成的变换 } \phi_k = \frac{\partial \tilde{W}(q, J)}{\partial J_k}$$

$$= \frac{\partial}{\partial J_k} \sum_j \oint_\tau \frac{\partial \tilde{W}_j(q_j, J)}{\partial q_j} dq_j \qquad \text{利用了完全可分离特性：} \tilde{W}(q, J) = \sum_i \tilde{W}_i(q_i, J)$$

$$= \frac{\partial}{\partial J_k} \sum_j \oint_\tau p_j dq_j \qquad \text{利用了变换式：} p_j = \frac{\partial \tilde{W}_j(q_j, J)}{\partial q_j}$$

$$= \frac{\partial}{\partial J_k} \sum_j 2\pi n_j J_j = 2\pi n_k \qquad \text{利用了：} n_k J_k = \frac{n_k}{2\pi} \oint_{\tau_k} p_k dq_k = \frac{1}{2\pi} \oint_\tau p_k dq_k$$

$\Delta\phi_k = 2\pi n_k$ 记得 $\tau = n_k \tau_k$ 积分对 n_k 个周期 τ_k 进行

故：角变量 ϕ_k 在一个周期 τ_k 中变化了 2π —— 进一步确认了将它称为角变量的合理性。

另一方面，

由 (1.21) 式： $\phi_k(t) = \omega_k t + \phi_k(0)$

$\Longrightarrow$ $\Delta\phi_k = \omega_k \Delta t = \omega_k \tau = \omega_k n_k \tau_k$ 其中 τ_k 是 q_k 运动一周期的时间

$\xrightarrow[\Delta\phi_k = 2\pi n_k]{\text{联立上一个等式}}$ $\omega_k \tau_k = 2\pi$

这一系列推导，就是证明了

$\Longrightarrow$ $\omega_k = \dfrac{2\pi}{\tau_k}$ 从而 (1.21) 式中的 ω_k 是角频率

但是，由 (1.21) 式： $\phi_k(t) = \omega_k t + \phi_k(0)$

$$\omega_k = \dot{\phi}_k = \dot{Q}_k = \frac{\partial K}{\partial P_k} = \frac{\partial E(J_1, J_2, \ldots, J_D)}{\partial J_k}$$

$\Longrightarrow \quad \omega_k = \dfrac{\partial E(J_1, J_2, \ldots, J_D)}{\partial J_k}$ 表征 q_k 周期运动的角频率，运动周期 $\tau_k = \dfrac{2\pi}{\omega_k}$

即：哈密顿量 $H = K = E(J)$ 对作用量变量 J_k 的偏导数 $\dfrac{\partial E(J)}{\partial J_k}$ 等于表征 q_k 周期运动的角频率 ω_k

对周期体系，不必求解运动方程，即可求得运动周期

—— 这一方法是 Delaunay 在天体力学中所发展的。

角变量方法源自天体力学，但后来被 Bohr 用于建立其量子理论：实现了从天体到原子的跨度。

可见大物理学家都“上通天文，下察地理，中晓人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门，知遁甲。”

例 6.4.01

求一维谐振子的周期（仅为熟悉 Delaunay 角变量理论方法）

解：

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} k q^2 = \alpha_1 = E$$

相空间轨迹是椭圆：$\dfrac{p^2}{2mE} + \dfrac{q^2}{2E/k} = 1$，是周期运动（什么动：天平动？转动？）

$$J = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq = \frac{1}{2\pi} \times (\text{椭圆面积})$$ 为什么是整个椭圆的面积而非一来一回积分相消 0？

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\pi \sqrt{2mE}\, \sqrt{2E/k}\right] = \sqrt{\frac{m}{k}}\, E, \qquad J = \sqrt{\frac{m}{k}}\, E$$

$$\omega = \frac{\partial E}{\partial J} = \frac{\partial\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, J\right)}{\partial J} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

够震撼吧？三两步即可玩出振动周期（频率）

在牛顿力学中，通常是先求解微分方程，才得到周期

记住 $E = \alpha_1 = \omega J$，接下来求解运动情况。

先用哈雅方程求哈密顿特征函数，再利用 J 替代 α

哈雅方程：$\dfrac{1}{2m}\underbrace{\left(\dfrac{\partial W}{\partial q}\right)^2}_{p^2} + \dfrac{1}{2}\dfrac{k}{m\omega^2} q^2 = E$ 这里的 $\dfrac{\partial W}{\partial q}$ 实际上是导数，不是偏导数

$$\left(\frac{dW}{dq}\right)^2 = m^2\omega^2\left(\frac{2E}{m\omega^2} - q^2\right)$$

$$W = \pm m\omega \int \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2} - q^2}\, dq = \pm m\omega \int \sqrt{\frac{2J}{m\omega} - q^2}\, dq$$ 第二步利用了 $J = \sqrt{\dfrac{m}{k}}\, E$ 以 J 替代 $\alpha = E$

源自生成函数的正则变换：

利用了 $\displaystyle\int \frac{dx}{(1-x^2)^{1/2}} = -\cos^{-1} x$

$$\begin{cases} p = \dfrac{\partial W}{\partial q} = \pm m\omega \sqrt{\dfrac{2J}{m\omega} - q^2} = \pm m\omega \sqrt{\dfrac{2J}{m\omega}}\, \sin\phi \\ \phi = \dfrac{\partial W}{\partial J} = \mp \arccos \sqrt{\dfrac{m\omega}{2J}}\, q \quad \Longrightarrow \quad q = \sqrt{\dfrac{2J}{m\omega}}\, \cos\phi \end{cases}$$

最后由哈密顿方程 $\dot{\phi} = \dfrac{\partial E}{\partial J} = \omega \quad \Longrightarrow \quad \phi = \omega t + \phi_0$

- 比较例 6.2.07，同一个问题，有三种解法，分别是：

  利用哈密顿主函数、利用哈密顿特征函数、利用作用量变量

- 正负号：在求 ϕ 时，有红色正负号，与亮紫色对应，但两边同取余弦后，q 正负号掉了

  思考：既然 q “确定”了符号，那 p 表达式中应取哪个符号？

§ 6.4.3 简并 （荣誉课程同学阅读）

§ 6.4.4 Kepler 问题 （荣誉课程同学阅读）

哈雅理论成功之处在于求解开普勒问题，以及，向量子力学迈出的那一小步（见下一节）。

开普勒问题实际上就是在有心势场中的运动问题。其哈密顿量可表为（参见本章例题 6.2.09）

$$H=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)+V=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)-\frac{k}{r}\qquad\text{（球坐标下）}$$

正则动量为：$p_r=m\dot{r},\quad p_\theta=m r^2\dot{\theta},\quad p_\phi=m r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}=L_z=\text{const}$ （可遗坐标 ϕ）

因为哈密顿量不显含时间且 ϕ 是可遗坐标：

生成函数 $S=W(r,\theta)+\alpha_\phi\phi-\alpha_1 t,\quad \alpha_1=E,\quad \alpha_\phi=p_\phi$

得哈密顿特征函数 W 满足的方程（哈雅方程）为：

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right]-\frac{k}{r}=\alpha_1=E$$

至此，尽管不再有可遗坐标，但仍可进一步分离变量：$W(r,\theta)=W_r(r)+W_\theta(\theta)$ 代入上式得

$$\frac{r^2}{2m}\left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2-k r-E r^2=-\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{dW_\theta}{d\theta}\right)^2+\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}\right]=-\frac{\alpha_\theta^2}{2m}\qquad\left\{\begin{array}{l}\text{左牵黄，右擎苍}\\ \left.\begin{array}{l}\text{左边是 }r\text{ 的函数}\\ \text{右边是 }\theta\text{ 的函数}\end{array}\right\}\text{相等，应等于常数}\end{array}\right.$$

整理出两个方程

$$\left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2+\frac{\alpha_\theta^2}{r^2}=2m\left(\frac{k}{r}+E\right),\qquad \overbrace{\left(\frac{dW_\theta}{d\theta}\right)^2}^{p_\theta^2}+\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}=\alpha_\theta^2=\text{const}$$

所以哈密顿特征函数为：

$$\left(\frac{dW_r}{dr}\right)=\left[2m\left(\frac{k}{r}+E\right)-\frac{\alpha_\theta^2}{r^2}\right]^{1/2},\qquad \left(\frac{dW_\theta}{d\theta}\right)=\left[\alpha_\theta^2-\frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}\right]^{1/2}\qquad(\ddagger)$$

现在凑齐了三个常数：$\alpha_1=E,\quad \alpha_\theta^2=\vec{L}^2$ （证明见下），$\alpha_\phi=L_z$

可以证明 α_θ^2 实际上就是角动量的平方 $\vec{L}^2$ （以下是证明）

$$\begin{cases}L_x=y\,p_z-z\,p_x=-m r^2\left(\sin\phi\,\dot{\theta}+\sin\theta\cos\theta\cos\phi\,\dot{\phi}\right)\\ L_y=z\,p_x-x\,p_z=m r^2\left(\cos\phi\,\dot{\theta}-\sin\theta\cos\theta\sin\phi\,\dot{\phi}\right)\\ L_z=x\,p_y-y\,p_x=m r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}\end{cases}$$

$$\vec{L}^2=L_x^2+L_y^2+L_z^2=m^2 r^4\left(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\right)=p_\theta^2+\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}=\alpha_\theta^2$$

以上可借助 *Mathematica* 计算整理 （有兴趣者不妨试一试）

接着就是把好不容易求出来的 α 再换成作用量 J。

利用式 $(\ddagger)$，可得：（注意这里 $[\ldots]^{1/2}$ 尚未确定正负号）

$$2\pi J_\phi=\oint p_\phi\,d\phi=\oint\frac{\partial S}{\partial\phi}\,d\phi=\alpha_\phi\oint d\phi=2\pi\alpha_\phi\quad\Longrightarrow\quad\boxed{J_\phi=\alpha_\phi}$$

$$2\pi J_\theta = \oint p_\theta \, d\theta = \oint \frac{d W_\theta}{d\theta} d\theta = \oint [\alpha_\theta^2 - \alpha_\phi^2/\sin^2\theta]^{1/2} d\theta \qquad \text{待算}$$

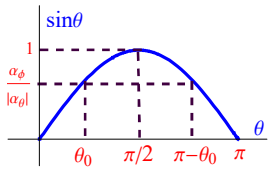
$$2\pi J_r = \oint p_r \, dr = \oint \frac{d W_r}{dr} dr = \oint \left[2m\left(\frac{k}{r} + E\right) - \frac{\alpha_\theta^2}{r^2}\right]^{1/2} dr \qquad \text{待算}$$

计算 J_θ，先要确定积分上下限，显然 θ 不能太小，否则根式内是负值无意义

即：$\alpha_\theta^2 - \dfrac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta} \geq 0$，令 $\sin\theta_0 = \alpha_\phi/|\alpha_\theta|$

联立 $p_\theta^2 + \dfrac{p_\phi^2}{\sin^2\theta} = \alpha_\theta^2$ 及 $p_\phi = \alpha_\phi$ 可得：

$$p_\theta = \pm|\alpha_\theta|\sqrt{1 - \sin^2\theta_0/\sin^2\theta}$$



积分区间：$\theta_1 = \theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 = \theta_2$

从 θ_1 积到 θ_2 时：$p_\theta = m r^2 \dot\theta > 0$，故取正号

从 θ_2 积到 θ_1 时：$p_\theta = m r^2 \dot\theta < 0$，故取负号

所以，$2\pi J_\theta = 2|\alpha_\theta| \displaystyle\int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \left(1 - \frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta}\right)^{1/2} d\theta = (|\alpha_\theta| - \alpha_\phi) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{J_\theta = |\alpha_\theta| - \alpha_\phi}$

积分的计算：$\displaystyle\int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \left(1 - \frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta}\right)^{1/2} d\theta = \pi(1 - \sin\theta_0) = \pi\left(1 - \frac{\alpha_\phi}{|\alpha_\theta|}\right)$

利用 Mathematica 计算上一行绿色定积分 （注意要加上 **Assumptions** 部分，否则可能算不出）

```
t = Integrate[Sqrt[1 - Sin[θ0]^2/Sin[θ]^2], {θ, θ0, π - θ0}, Assumptions → {0 < θ0 < π/2}]
```

计算 J_r，同样要注意：上下限，正负号问题

$$2\pi J_r = \oint \left[2m\left(\frac{k}{r} + E\right) - \frac{\alpha_\theta^2}{r^2}\right]^{1/2} dr = \oint \frac{[2mEr^2 + 2mkr - \alpha_\theta^2]^{1/2}}{r} dr$$

注意到我们讨论的是束缚态（周期运动），$E < 0$，令 $-E = \mathcal{E} > 0$。被积函数 p_r 总是实数，

故积分区间就是一元二次方程：$2m\mathcal{E}r^2 - 2mkr + \alpha_\theta^2 = 0$ 的两个根 $r_- < r_+$

$$r_\pm = \frac{k \pm \sqrt{k^2 - 2\mathcal{E}\alpha_\theta^2/m}}{2\mathcal{E}}$$

接着，因为 $p_r = m\dot r$，但从 r_- 积分到 r_+ 时，开根应取正号，反之，则取负号

综上：
$$J_r = \frac{1}{\pi}\int_{r_-}^{r_+} \frac{[-2m\mathcal{E}r^2 + 2mkr - \alpha_\theta^2]^{1/2}}{r} dr$$
$$= \frac{\sqrt{2m\mathcal{E}}}{\pi}\int_{r_-}^{r_+} \frac{[-r^2 + (k/\mathcal{E})r - \alpha_\theta^2/(2m\mathcal{E})]^{1/2}}{r} dr$$
$$= \frac{\sqrt{2m\mathcal{E}}}{2}\left(\frac{k}{\mathcal{E}} - 2|\alpha_\theta|\sqrt{\frac{1}{2m\mathcal{E}}}\right) = -|\alpha_\theta| + \frac{k}{2}\sqrt{-\frac{2m}{E}}$$

利用 Mathematica 计算绿色部分的定积分：$\displaystyle\int_{r_-}^{r_+} \frac{\sqrt{-x^2 + bx - a}}{x} dx = \frac{\pi}{2}\left(b - 2\sqrt{a}\right)$

```
y = -a + b x - x^2;
sol = Solve[y == 0, x];
x1 = x /. sol[[1]];
x2 = x /. sol[[2]];
res = Integrate[Sqrt[eq]/x, {x, x1, x2}, Assumptions → {a > 0, b > 0, b^2 > 4 a}]
```

综上，我们有：$\begin{cases} J_\phi = \alpha_\phi \\ J_\theta = |\alpha_\theta| - \alpha_\phi \\ J_r = -|\alpha_\theta| + k\sqrt{-m/2E} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \alpha_\phi = J_\phi \\ |\alpha_\theta| = J_\theta + J_\phi \\ \alpha_1 = E = -\dfrac{m k^2}{2(J_r + J_\theta + J_\phi)^2} \end{cases}$ (1.23)

三个相平面的频率：$\omega_k = \dot{Q}_k = \dfrac{\partial K}{\partial P_k} = \dfrac{\partial \alpha_1}{\partial J_k} = \dfrac{m k^2}{(J_r + J_\theta + J_\phi)^3}$ 三个频率相同，体系具有周期 (1.24)

该力学体系是：简单周期体系，体系运动周期为三个 ω 的最小公倍数，即：$\omega = \dfrac{m k^2}{(J_r + J_\theta + J_\phi)^3}$

最后，从式 (1.23) 和 (1.24) 还可以导得：

$$(J_r + J_\theta + J_\phi)^3 = k^3\left(-\frac{m}{2E}\right)^{3/2}, \quad 周期\ \tau = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{m k^2} k^3\left(-\frac{m}{2E}\right)^{3/2} = \pi k\left(\frac{m}{-2E^3}\right)^{1/2} = \tau$$

简并

§ 6.5 从粒子到波动

作为分析力学的收官，讨论从经典力学到量子力学（波动力学）的过渡，感受物理之美。

§ 6.5.1 Bohr-Sommerfeld 原子理论

作用量变量和角变量方法最早是在天体力学中提出的（Delaunay），用于计算天体运动的周期。

但其成功也反映在波尔原子理论中。正是基于作用量变量，波尔提出了其量子假设。

这里展示了理论物理的一种深层次的优美：在研究天体运动提出的方法，也可成功应用于微小粒子的运动。

记得上一节(1.23) 式： $E = -\dfrac{m k^2}{2(J_r + J_\theta + J_\phi)^2}$ Delaunay 于1840 年在天体力学中的结果

量子假设（量子条件）：

体系的实际运动轨道使得作用量变量满足：$J_k = \dfrac{1}{2\pi}\oint p_k \, d q_k = n\hbar$

其中 $n \in \mathbb{N}$，$h = 6.626176 \times 10^{-34}$ Js 普朗克常数（普朗克作用量量子），$\hbar = h/2\pi$

戏说：两者怎么发生关联：作用量变量与量子化、普朗克常数？

当时 $\hbar$ 很流行，$\hbar$ 是角动量量纲，直接说角动量有点 low，高大上些，就是“作用量变量”

量子假设于 1905 年提出，在旧量子理论中，称为 Wilson-Sommerfeld 或 Bohr-Sommerfeld 量子化规则。

Delaunay的作用量变量和角变量方法是在 1840 年提出的研究天体力学，在 1905 年显然还没有进入教科书

Bohr 等人居然基于天体力学方法提出量子假设 —— 足够令人震撼。“上通天文，下察地理，中晓人和”

量子化规则对谐振子、刚性转动体系、氢原子取得良好结果。下面以氢原子为例，欣赏量子化规则之成功。

氢原子中电子绕核运动，和开普勒问题相比，仅在于将上一节中心势能的 k 改为：$k = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$ （国际单位制）

—— 即，将引力势改为库仑势即可。

对 J_r, J_θ 和 J_ϕ 应用量子化规则，则有：

$$J_r = n_r\hbar,\quad J_\theta = n_\theta\hbar,\quad J_\phi = n_\phi\hbar,$$

代入如下能量表达式，见 (1.23)，即有

$$E = -\frac{m k^2}{2\left(J_r + J_\theta + J_\phi\right)^2} = -\frac{m e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\left(J_r + J_\theta + J_\phi\right)^2}$$

进一步化：

$$E_n = -\frac{E_R}{n^2},\ n = 1, 2, \ldots,\qquad E_R = \frac{m e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = \frac{2\pi^2 m e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 h^2} = 13.61\ \text{eV}$$

其中 $n = n_r + n_\theta + n_\phi$ 称为主量子数。这两个式子和量子力学的结果完全一致。

波尔-索末菲的量子理论获得相当的成功。

同时你也能看到，在掌握了当时最新理论形式之后，就一个假设，就足以青史留名。

—— 利用最新理论形式提出的假设更能为人接受，至少显得高大上了许多

当然，波尔-索末菲的量子理论仍有一些与实验不一致之处。

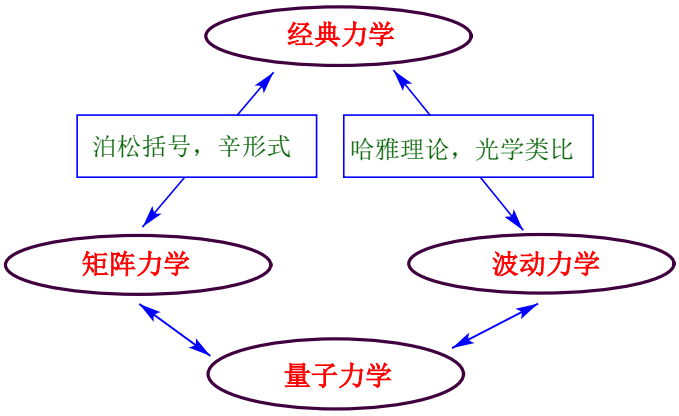
例如，对带有多个电子的原子体系，或双原子体系，理论结果与实验结果相处并不“融洽”。

另外，其假设略显唐突，或者说过于突兀粗鲁。

接下来就是如何更具说服力地把宏观成立的经典力学过渡推广至微观原子体系。

泊松括号是一个途径，沿这一途径推广，将导致海森堡的矩阵力学。

本节讨论另一途径，就是与光学的类比，演化出薛定谔的波动力学。



§ 6.5.2 经典力学的波动方程描述

为抓住主要物理本质，只考虑不显含时间的哈密顿量，并且不考虑与时间有关的约束。

哈密顿量为：（不显含时间，$\dot{H} = \dfrac{\partial H}{\partial t} = 0 \implies H = \text{const}$ ）

$$H = T + V = E = \text{const}$$

对不显含时间的哈密顿量，熟知其哈密顿作用量函数（哈密顿主函数）可表为

$$S(q, P, t) = W(q, P) - E\,t \qquad \text{—— 可理解为分离出“时间坐标”}$$

记得 $S(q, P, t)$ 是第二种类型的生成函数，用于生成的正则变换，把哈密顿量变为 $K = 0$，

进而得到 $P = \text{const}$ 和 $Q = \text{const}$

- 思考：这里咋不利用作用量变量了？

$W(q, P)$ 称为哈密顿特征函数，与时间无关，满足不含时的哈雅方程（含有 D 个偏导数的偏微分方程）

我们将 W 满足的哈雅方程的解所含的 $D-1$ 个积分常数 α “认定”为 P

—— 为什么是 $D-1$ 个？应该是 D 个，还有一个去哪儿了？

由于 P 是常数，因而

$W(q, P) = f_w(q) = C_w = \text{const}$ 表示位形空间的“曲面”，不同的 C_w 值，构成一个曲面簇

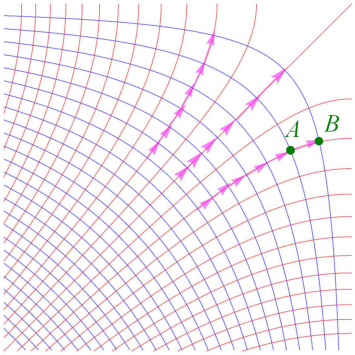
从而，哈密顿主函数等于常数表示移动的曲面，如下：

$S(q, P, t) = W(q, P) - E\,t = C = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad W(q, P) = C + E\,t$，

—— 表示位形空间移动的“曲面”，t 不同，$W(q, P) = f_w(q)\,C + E\,t$ 等于不同的常数

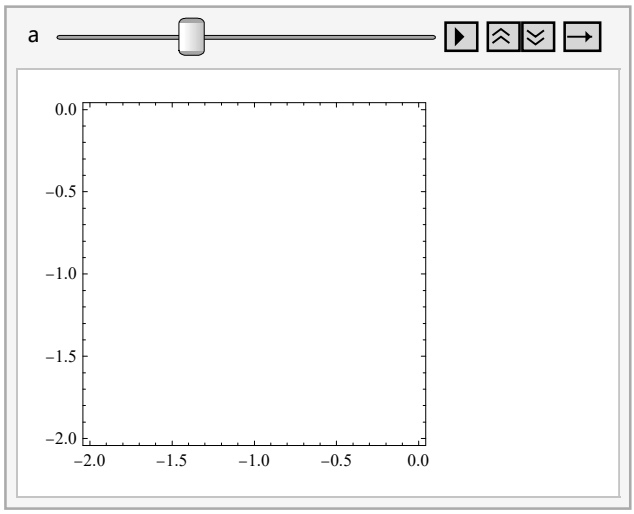
从而表示不同的曲面，随着时间变化，曲面在位形空间里移动

如下图，蓝色线代表 $S = C$ 在不同时间构成的一系列 W 曲面 —— 看起来就像个波前



图中蓝色线（超曲面）为不同时刻 t 下的
$S(q, P, t) = W(q, P) - E\,t = C$
也即：$W(q, P) = C + E\,t$
随着时间的推移，蓝色线发生移动
在相空间中像个运动的波前。

```
Clear["Global`*"]
z = x + ⅈ y;
w[z_] := z^2;
u = ComplexExpand[Re[w[z]]];
v = ComplexExpand[Im[w[z]]];
Animate[ContourPlot[
   {v == a, u == 0, u == 1.5, u == -1.5, u == 3, u == -3, u == 4, u == -4}, {x, -2, 0}, {y, -2, 0},
                        PlotPoints → 80, ContourShading → False,
   ContourStyle → {Blue, Red, Red, Red, Red, Red, Red} ,
                        Contours → 5, Axes → True,
   AxesStyle → {{Gray}, {Gray}}, ImageSize → 200],
         {a, 5, 0}, AnimationRunning → False]
```



形如图中蓝色曲线的波前给我们一个波往右上方（箭号方向）传播的图像。

—— 这个波称为作用波 （wave of action）。蓝色“曲面”表示波前。红线垂直于蓝线。

哈密顿主函数 $S = C$ 常数构成一个作用波（wave of action），下简称 S-波。

经过一番折腾，我们终于把质点 （粒子） 运动和波扯到一起了

这似乎是个迷幻的数学游戏？No！

在薛哥眼中，却是“水光潋滟晴方好，山色空濛雨亦奇，欲把 S-波比西子，光学类比总相宜”。

接着有几个问题：

1. 这个 S-波的传播速度如何？

2. 作用波运动的物理意义何在？它能否表征粒子运动？质点速度等于波传播速度吗？

例如：通常一个波的传播速度垂直于波前，粒子速度是否垂直于 $W(q, P) = C + E\,t$ 曲面？

这里似乎有点走火入魔，或者说是思维上的飞跃：（但在数学家看来，这并不稀奇）

开始时 S 只是为了构造正则变换，使得 H 变为 $K = 0$，现在竟然关注它本身如何反映粒子运动。

为简单起见，我们以具体例子来理解：假设单个质点在势场 $V(\vec{r})$ 中运动。 $q = (x, y, z)$ 位形空间就是三维物理空间。

先看第一个问题：S-波的波速。

所谓波速就是波前任意一点沿波传播方向（垂直于波前）的传播速度。

因为 $S = C$ 常数生成的波前随着时间推移，形状会发生改变，因而波前上不同点的速度可能会不同。

—— 所谓平面波就是波前形状保持为平面的波，一般的波，波前形状会随时间而改变。

现在，考虑波前曲面上不同时间的两个点 （如上图 A, B 两点）

$A = (x, y, z)$ 在 t 时刻

$B = (x + dx, y + dy, z + dz)$ 在 $t + dt$ 时刻

从 A 点到 B 点，作用量函数 $S(q, P, t)$ 的微分（变化）为 —— 记得 $S(q, P, t) = W(q, P) - E t$

$$dS = \frac{\partial S}{\partial t} dt + \frac{\partial S}{\partial x} dx + \frac{\partial S}{\partial y} dy + \frac{\partial S}{\partial z} dz = -E\, dt + (\nabla W)\cdot d\vec{r}$$

其中：$d\vec{r} = \vec{e}_x\, dx + \vec{e}_y\, dy + \vec{e}_z\, dz$, $\nabla W = \left(\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}, \frac{\partial W}{\partial z}\right) = \left(\frac{\partial S}{\partial x}, \frac{\partial S}{\partial y}, \frac{\partial S}{\partial z}\right)$

因为我们关注波前曲面上的两点，波前由 $S = C$ 描述，故总有 $S = C$，即 $dS = 0$，从而

$$0 = -E\, dt + (\nabla W)\cdot d\vec{r} = -E\, dt + (\nabla W)\cdot \vec{u}\, dt \implies \nabla W \cdot \vec{u} = E$$

其中 $\vec{u}$ 是垂直于波前曲面的速度，$d\vec{r} = \vec{u}\, dt$，

记得 ∇W 的方向也垂直于 $W = \text{const}$ 曲面（可能和 $\vec{u}$ 同向或反向）

得：$|\vec{u}| = \frac{|E|}{|\nabla W|}$ —— 波速的大小，

另一方面，W 又是正则变换的生成函数，有 $p_k = \frac{\partial W}{\partial q_k}$，写成直角坐标的矢量形式，即

$\vec{p} = \nabla W$ 就是说粒子的动量方向也是沿垂直于波前曲面的方向。

因此我们有以下结论：

作用波（S-波）的速度 $\vec{u}$ 与质点的速度 $\vec{v}$ 同向（或反向），即共线。而大小为：

$$u = |\vec{u}| = \frac{|E|}{|\nabla W|} = \frac{|E|}{|\vec{p}|} = \frac{|E|}{m v} \implies u v = \frac{E}{m} = \text{const} \tag{1.25}$$

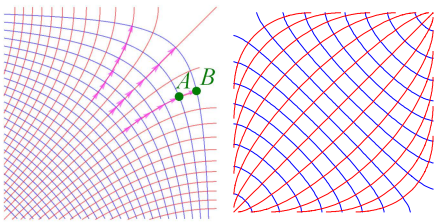
质点沿垂直于波前曲面的方向运动，质点速度大小与作用波速度大小成反比。

共线反比：粒子在作用波的导引下在位形空间中运动（速度垂直于作用波的波前曲面）

从波前曲面的运动情况即可确定粒子的运动 —— 粒子运动可以用波来描述！

思考：$\vec{u}$ 与 $\vec{p}$ 到底是同向还是反向？

思考：按照**共线反比**的理解，如图可知
波前曲面上各点的 波速大小方向均不同
似乎图中每条红线均可作为粒子运动轨迹
那么到底哪一条才是实际粒子运动轨迹？
曰称：当然由初始条件确定，怎么确定？
如图位形空间，初始位置确定粒子处在
波前曲面的位置，例如在 A 处，从而粒子



轨迹即为过 A, B 的红线。那么，会不会出现以下情况？

给定粒子初始位置在 A 处，同时给定的粒子初速度又不与 AB 共线。如此一来，粒子运动轨迹如何？

如果出现这种情况下，粒子运动轨迹是沿哪一条红线？—— “拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”

所以，为表征粒子的运动，以下两类描述是等价的：

1. 由牛顿方程或其等价形式确定的粒子运动图像
2. 由哈雅方程确定的作用波“传播”图像（不那么直观）

}

—— 是波粒二象性吗？还不是。数学家说：用质点图像和波动图像都能表征粒子运动

记得作用波的波前曲面的由 $S = W - E\,t = \text{const}$ 确定。还有共线反比特性。

接着，我们将描述粒子运动的哈雅微分方程改写成描述作用波“传播”的波动方程形式。

波速公式：（ 记得下式源自 $dS = -E\,dt + (\nabla W)\cdot d\vec{r} = 0$）

$$u = \frac{|E|}{|\nabla W|} = \frac{|E|}{p} = \frac{|E|}{\sqrt{2\,m\,T}} = \frac{|E|}{\sqrt{2\,m\,(E - V)}}$$ 其中利用了动能 $T = \frac{p^2}{2\,m} = E - V$

特征函数 W 满足不含时间的哈雅方程：

$$\frac{1}{2\,m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial z}\right)^2\right] + V = E \implies |\nabla W|^2 = 2\,m\,(E - V)$$

$$\xRightarrow{\text{利用波速公式}} \quad |\nabla W|^2 = \frac{E^2}{u^2} \tag{1.26}$$

上式即为 (1.25) 式，即：作用波和质点运动都是哈雅方程的解。

看到这个方程，你会不会联想到光学的“程函方程”？ Born & Wolf "Principles of Optics" § 3.1.1

—— 你和薛哥的距离，也许就差一个程函方程 (eikonal equation)。

再进一步写成作用量函数 S 所应满足的方程，

$$S(q, P, t) = W(q, P) - E\,t \implies \begin{cases} \nabla S = \nabla W \\ \dfrac{\partial S}{\partial t} = -E \end{cases}$$

方程 (1.26) 化为：

$$|\nabla S|^2 = \frac{1}{u^2}\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 \quad \text{—— 描述经典质点运动的波动方程} \tag{1.27}$$

上式表示如果我们要用作用波描述粒子运动，作用波的波前曲面可以由上式波动方程决定。

燃鹅，这种描述并不完美，仅为一种另类解毒 (re-interpretation)，在某种极限情况合适（仅适用于宏观物体）。

本质上，这两种描述还是等价的，没有足够的“创新”，自然也就不能解释当时“嗷嗷待哺”的新物理现象。

能否再进一步？就是拓展建立一个适用范围更大（包括原子体系）的力学形式，

使得这种一般性的理论形式在某种极限下退回经典力学（粒子描述和哈雅波动描述）。

—— 需要其它物理学科的启发。

启发来自光学。因为当时已经知道：

严格意义上，光用波描述，但在某些极限下，光的粒子理论形式 （光线光学） 也能得到正确结果。

特别是，光的 “粒子说” 也对应于一个类波动方程

光学中有许多问题，并不需要光学的电磁波理论波动理论。例如

光线 ~ “光粒子” 运动路线

就足以得到许多结果（例如：透镜成像）。这是几何光学，在那里光也可以看成“粒子”。

所以，光学的启发是：

几何光学 到 波动光学， 前者是后者在某种极限下的形式，但前者更早被人们所认识

经典力学 到 新力学理论 能否类比？既然我们也走到了波动方程这一步，

可否类似地，

将前者前者视为后者某种极限下的形式 （只不过前者更早被人们所认识）

为此，下一小节回顾一下光学中的相关部分，看看几何光学和波动光学如何相互过渡。

§ 6.5.3 光学类比　　补充阅读 Born & Wolf “Principles of Optics” § 3.1.1

如前所述，我们似乎懵懵懂懂地感觉到：粒子运动也可以用类波动方程描述。

并且，我们还得到描述质点运动的类“波动方程” (1.27)：$|\nabla S|^2 = \frac{1}{u^2}\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2$,

类“程函方程” (1.26)： $|\nabla W|^2 = \frac{E^2}{u^2}$

这个波动方程和粒子运动方程同样能描述表征粒子运动情况。

但是，这是在粒子较大的经典情况下的波动方程（与质点运动方程等价），不会有新的物理。

为此，人们借鉴光学中波动方程和光线（“光粒子”）之间的过渡，

来反推更一般情况下，若要用波动方程描述粒子运动，那么那个波动方程应该是什么形式。

就是说：

回顾光学中的波动方程是怎样退化成更类似于质点动力学的几何光学 （光线光学，“光粒子” 光学） 形式的

—— 这是从严格到近似的过程

以便反过来从经典力学 （质点动力学） 拓展为更具普遍意义的力学形式 （从近似到严格）。

—— 这是近似到严格的过程，这一步并非唯一的

这一过程有点像简化字中的 “干” 字， 它将繁体字 “乾、幹、干” 全部简化为简体字 “干” 容易，

乾燥、 骨幹、 干涉 $\Longrightarrow$ 干燥、 骨干、 干涉

但从 “干” 反过来得到这三个繁体字并不容易，因而堂堂大报竟也出现了 “乾涉” 二字。

题外话：第二次简化方案竟把蛋简化为旦，让复旦人很受伤，幸而很快就废除了这种荒唐行为。

否则我辈岂不皆被称为 “蛋复蛋兮复蛋人”？ “蛋复蛋兮孵蛋人”？

先看看光是怎么从波动到粒子近似的。一般情况，光是电磁波，满足光学波动方程

$$\nabla^2 \varphi - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \tag{1.28}$$

其中：φ 标量电磁势，c 为光速， n 为介质折射率，$u = c/n$ 为介质中的光速。

先来求光学波动方程的简单解，为此，先假设折射率 n 为常数。

这时光学波动方程有以下平面波解：（波前曲面始终为平面 —— 直线传播）

$$\varphi = \varphi_0\, e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t\right)} = \varphi_0 \exp\left(i\,\vec{k}\cdot\vec{r} - i\,\omega\, t\right)$$

代入光学波动方程可得

波数：$k = \omega\frac{n}{c} = \frac{2\pi f}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$,　角频率：$\omega = 2\pi f$，频率：$f$,　波长：$\lambda = \frac{u}{f}$

现选取波矢量 $\vec{k}$ 的方向为 z 轴方向。$k_0 = \omega/c$ 为真空中的波数，$\vec{k}_0$ 为真空中的波矢量。则有

$$\vec{k} = n\,\vec{k}_0,\quad \omega = c\,k_0 \quad \Longrightarrow$$

$$\varphi = \varphi_0\, e^{i\,k_0(n\,z - c\,t)} = \varphi_0 \exp[i\,k_0(n\,z - c\,t)] \tag{1.29}$$

以上实际上是折射率为常数的介质中情况。

—— 光既可以看成波沿 z 传播，又可看成 "光微粒" 沿 z 运动 （光线沿 z 向传播）。

—— 波前 $z = \text{const.}$ 波的传播方向垂直于 $z = \text{const.}$ 平面，看成光粒子沿 z 向传播 （运动）。

—— 是不是有点像 $W(q, P) = c + E\,t$ 是波前曲面，波沿 ∇W 方向传播，等价于粒子沿 ∇W 方向运动。

接着，假设折射率不是常数，而是与空间坐标 $\vec{r}$ 有关

$n = n(\vec{r}) \neq \text{const}$

当折射率不是常数时，平面波 (1.29) 不再是光学波动方程 (1.28) 的解。

—— 严格地讲，光学波动方程也不再是 (1. 28) 形式

其实，一般情况下，的确也不能都看成光粒子啊。

但我们总是要导出光的“粒子运动”方程，才能类比。

为此，我们假设：

$|\nabla n(\vec{r})| \ll \dfrac{n(\vec{r})}{\lambda}$ 这作为几何光学的极限情况，用语言描述，就是

折射率是空间的缓变函数，在几个波长的尺度范围内折射率可近似视为常数

上式意义其实还不太明朗，把它写成“一个波长区间折射率的变化”

$dn = [\nabla n(\vec{r})]\cdot d\vec{r} \sim |\nabla n(\vec{r})|\,\lambda \ll n(\vec{r})$：意义就清楚了：即一个波长尺度，折射率的相对变化率很小

这时，光学波动方程 (1.28) 的解假设为以下形式

$$\nabla^2\varphi - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \qquad (1.26)$$

$$\varphi = \exp\left[A(\vec{r}) + i\,k_0\,L(\vec{r}) - i\,\omega\,t)\right], \quad \omega = k_0\,c \qquad (1.30)$$

比较 $\varphi = \exp(\ln\varphi_0 + i\,k_0\,n\,z - i\,\omega\,t) \quad \Longleftarrow \quad \varphi = \varphi_0\exp(i\,k_0\,n\,z - i\,\omega\,t)$

显然，在 n 为常数时，指数上的第一项 $A(\vec{r})$ 为常量，当 n 不为常数时，$A(\vec{r})$ 用于表征幅度随空间位置的变化。

第二项，在 n 为常数时等于 $n\,z$，描述“光微粒”沿 z 运动，光微粒运动轨迹垂直于 $z = \text{const}$

当 n 不为常数时，称 $L(\vec{r})$ 为光路，程函 (eikonal)，

光微粒的运动轨迹垂直于：$L(\vec{r}) = \text{const}$

记得经典力学中的 W 也描述经典粒子运动的轨迹。为此，我们先求程函 $L(\vec{r})$ 满足的方程。

把假设解 (1.30) 代入光学波动方程 (1.28)：$\nabla^2\varphi - \dfrac{n^2}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0$

先求 φ 的梯度和拉普拉斯 ∇^2

$$\nabla\varphi = \varphi(\vec{r})\,\left[\nabla A(\vec{r}) + i\,k_0\,\nabla L(\vec{r})\right] \qquad \text{利用了 } \nabla f(u) = \frac{df}{du}\nabla u$$

$$\nabla^2\varphi = \nabla\cdot(\nabla\varphi) = \nabla\cdot\left\{\varphi(\vec{r})\,\left[\nabla A(\vec{r}) + i\,k_0\,\nabla L(\vec{r})\right]\right\} \qquad \text{利用 } \nabla\cdot(\varphi\,\vec{a}) = (\nabla\varphi)\cdot\vec{a} + \varphi\,(\nabla\cdot\vec{a})$$

$$= (\nabla\varphi)\cdot\left[\nabla A(\vec{r}) + i\,k_0\,\nabla L(\vec{r})\right] + \varphi\,\nabla^2 A(\vec{r}) + \varphi\;i\,k_0\,\nabla^2 L(\vec{r})$$

$$= \varphi\left[(\nabla A(\vec{r}))^2 - k_0^2(\nabla L(\vec{r}))^2 + 2\,i\,k_0(\nabla A(\vec{r}))\cdot(\nabla L(\vec{r}))\right] + \varphi\left[\nabla^2 A(\vec{r}) + i\,k_0\,\nabla^2 L(\vec{r})\right]$$

再求 φ 对时间求偏导

$$-\frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = \frac{n^2}{c^2}\omega^2\,\varphi = n^2\,k_0^2\,\varphi$$

代入光学波动方程 (1.28)：$\nabla^2\varphi - \dfrac{n^2}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0$，得

$$i\,k_0\left[\nabla^2 L(\vec{r}) + 2\,(\nabla A(\vec{r}))\cdot(\nabla L(\vec{r}))\right] + \left[\nabla^2 A(\vec{r}) + (\nabla A(\vec{r}))^2 - k_0^2(\nabla L(\vec{r}))^2 + n^2\,k_0^2\right] = 0$$

比较方程两边的实部和虚部得：

$$\nabla^2 L(\vec{r}) + 2\,(\nabla A(\vec{r}))\cdot(\nabla L(\vec{r})) = 0$$

$$\nabla^2 A(\vec{r}) + (\nabla A(\vec{r}))^2 + k_0^2\left[n^2 - (\nabla L(\vec{r}))^2\right] = 0 \qquad (\dagger)$$

现在，在几何光学条件下：$|\nabla n(\vec{r})| \ll \dfrac{n(\vec{r})}{\lambda}$，

$A(\vec{r})$ 是空间缓变函数

真空波长 $\lambda_0 \ll$ 介质折射率变化尺度

因此，(†) 式 中

$$\frac{1}{k_0^2}\nabla^2 A(\vec{r}) = \frac{\lambda_0^2}{4\pi^2}\frac{\partial^2 A(\vec{r})}{\partial x^2} + \ldots$$ 缓变函数的意义是在一个波长内变化时很小，故这项很小

$$\frac{1}{k_0^2}(\nabla A(\vec{r}))^2 = \left(\frac{\lambda_0}{2\pi}\frac{\partial A(\vec{r})}{\partial x} + \ldots\right)^2$$ 也是在一个波长内的变化，也很小

于是我们得到几何光学条件下的**程函方程**：

$$(\nabla L(\vec{r}))^2 = n^2 = \frac{c^2}{u^2}$$ —— 几何光学极限下的光学波动方程 (1.31)

其中利用了： $\nabla^2\varphi - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0,\quad \varphi = \exp\left[A(\vec{r}) + i\,k_0\,L(\vec{r}) - i\,\omega\,t\right]\Big],\quad \omega = k_0\,c$

$n(\vec{r})$ 是空间的缓变函数（几何光学近似），注意 虚数单位 i 的出现，区分了 $A(\vec{r})$ 和 $L(\vec{r})$ 的意义

奇妙的是，$L(\vec{r}) = \text{const}$ 也是波前。光线沿垂直于波前曲面的方向传播（“光微粒”沿该方向运动）

比较

$$|\nabla W|^2 = \frac{E^2}{u^2}$$ —— 经典力学（极限下）的波动方程

其中： $S = W - E\,t,\quad S = \text{const.}$ 描述作用波， $dS = 0 \implies (\nabla W)\cdot d\vec{r} - E\,dt = 0 \implies (\nabla W)\cdot\vec{u} = E$

还有一个：$\nabla W = \vec{p} = m\,\vec{v}$

$W(\vec{r}) = \text{const}$ 是波前。粒子沿垂直于波前曲面的方向运动。

两者何其相似。人们更加确信：经典力学的波动方程是更一般（普适）理论对应的波动方程的极限情况，

正如：几何光学下的光学波动方程（程函方程）是更一般情况下的光学波动方程的极限。

而 经典力学的波动方程本质上就是牛顿方程（拉氏方程、哈密顿方程），故

—— 经典力学是更普适的新力学的极限近似。

这一类比也暗示着：

哈密顿特征函数 $W(\vec{r})$ 就对应于光学中的程函 $L(\vec{r})$，方程相似。

既然在极限下，各自的粒子图像的方程相似（注意是同写成波动方程才好比较，牛顿力学看不到这一点），

类比地，在一般情况，各自的波动方程形式也应相近。

—— 力学更一般（普适）的理论形式所对应的波动方程可以通过与光学波动方程类比 来得到。

§ 6.5.4 波动力学

上几节，特别是与光学类比的讨论暗示着若要将经典力学的波动方程（经典力学）推广到更一般的形式，

我们必须考虑以下几点

1. 经典力学可以写成等价的波动方程形式，以波动方程描述粒子运动 ✓
2. 经典力学的波动方程 和 波动光学在几何光学极限下的程函方程相似 ✓
3. 经典力学的波动方程可以描述粒子运动，光学中的程函方程描述“光微粒”运动 ✓
4. 那么，若要构造更一般形式的力学方程，使得经典力学的波动方程是一种特殊极限情况，
   不妨类比光学波动方程。

结论是

—— 粒子运动应该由波动方程描述！经典力学的质点运动方程只是波动方程的一种极限（近似）。

正如几何光学下的“光微粒”也是一般情况下光学波动方程的一种极限（近似）。

当然，这种类比能否成立，最终还是取决于与实验的比较。

有趣的是，100 年前，与光学理论的类比启发帮助建立了量子力学。100 年后的现在，

量子力学中的许多现象，反过来又用光学实验来类比与呈现，由此喷涌出大量所谓高端文章。

目前讨论过的一些类比小结如下：

$$|\nabla W|^2 = \frac{E^2}{u^2} \quad \xLeftrightarrow{\text{类比}} \quad (\nabla L)^2 = n^2 = \frac{c^2}{u^2}$$

$$W \quad \xLeftrightarrow{\text{类比}} \quad L \quad \text{波前}$$

这里的类比并非等价，可能还有量纲常数

$$\frac{|E|}{u} = |\nabla W| = p = \sqrt{2\,m(E-V)} \quad \xLeftrightarrow{\text{类比}} \quad n = \frac{c}{u} \quad (\ u\ \text{是波动速度})$$

接着，如果粒子运动真可以用波动方程来描述，那么相应的波长、频率又如何？

既然 W 与 L 类比，那么下一个类比的就是

哈密顿主函数 $S = W - E\,t$ 和 (1.30) 式：$\varphi = \exp\left[A(\vec{r}) + i\left(k_0\,L(\vec{r}) - \omega\,t\right)\right]$ 中的的指数因子的类比

即：

$$S = W - E\,t \quad \xLeftrightarrow{\text{类比}} \quad k_0(L - c\,t) = k_0\,L - \omega\,t \quad \text{利用了}\ k_0\,c = \omega$$

于是，就有了： $E \sim \omega$

由量纲可知，比例因子应该具有作用量（角动量）量纲：

能量：$E = \hbar\,\omega$

还有：

波速：$u = \lambda\,f = \dfrac{\lambda\,\omega}{2\,\pi}$

$$\Longrightarrow \quad \lambda = \frac{2\,\pi\,u}{\omega} = \frac{2\,\pi\,E/p}{E/\hbar}$$

第二个等号利用了 (1.25)： $E/(m\,v) = u$ 来自 $|\nabla W|\,|u| = E,\ \ |\nabla W| = p$

从而：

波长：$\lambda = \dfrac{h}{p}$， 或写成 $p = \hbar\,k$ 这一类比完美再现 德布罗意关系（1923）：$\begin{cases} E = \hbar\,\omega \\ p = \hbar\,k \end{cases}$

其中： $h = 2\,\pi\,\hbar$

在 h 取为普朗克作用量量子（参见 § 6.5.1 的量子假设）之后，实验确认了这些关系。

所以，我们建立了经典力学中粒子的能量、动量和波动力学中“粒子波”的频率和波长的关系。

—— 有趣的是这里有两个术语：“光微粒”，“粒子波”。反映了波粒二象性

这里的 “粒子波” 是强调粒子的运动情况可以用波描述

有了以上分析，最后来构造更一般意义上的力学运动方程（波动方程）。

我们知道，从一般情况下的光学波动方程到几何光学极限下的程函方程，这个过程是唯一的，只需利用一些近似即可。

反过来，就要考验人的智慧（幸而最后有实验结果在把关，不会出现从简体字到繁体字的“乾涉”笑话）。

波动光学以求解如下光学波动方程为基础

$$\nabla^2\varphi - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0$$

—— 这里 φ 描述光波的状态

对这个方程，通常利用 $\varphi(\vec{r},\,t) = \tilde{\varphi}(\vec{r})\,e^{-i\,\omega\,t}$ 得到如下亥姆霍兹方程来求解

—— 数学上，这一过程称为傅里叶变换，分解成各种不同频率的 “状态” 的叠加。

$$\nabla^2\tilde{\varphi} + \frac{\omega^2}{u^2}\tilde{\varphi} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2\tilde{\varphi} + \frac{4\,\pi^2}{\lambda^2}\tilde{\varphi} = 0 \qquad \left(\text{记得波速}\ u = \lambda\,f = \lambda\,\frac{\omega}{2\,\pi}\right) \tag{1.32}$$

对于粒子，从波动角度，类比地，引入

波函数 $\psi(\vec{r},\,t) = \tilde{\psi}(\vec{r})\,e^{-i\,\omega\,t}$

来描述粒子状态，其意义在量子力学中会有详述。

从光学亥姆霍兹方程中，类比到粒子波的波动量（波长、频率）。记得：$p = \hbar k = h/\lambda$

$$\frac{4\pi^2}{\lambda^2} = \frac{p^2}{\hbar^2} = \frac{1}{\hbar^2} 2m(E - V)$$

从而，描述粒子运动的波动方程完全类比于光学波动方程 (1.32)（亥姆霍兹方程），写成

$$\nabla^2 \tilde{\psi} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \tilde{\psi} = \nabla^2 \tilde{\psi} + \frac{1}{\hbar^2} 2m(E - V) \tilde{\psi} = 0 \qquad \text{—— 这就是与时间无关的薛定谔方程}$$

它是量子力学中最基本的方程。薛哥就靠它流芳千古，永垂不朽。

当然，还可以写得更规范些，

$$\underbrace{\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V\right)}_{H} \tilde{\psi}(\vec{r}) = E\,\tilde{\psi}(\vec{r}) \qquad \text{再利用 } \psi(\vec{r}, t) = \tilde{\psi}(\vec{r})\, e^{-i\omega t} \text{ 和 } E = \hbar\omega$$

$$\Longrightarrow \qquad H\,\psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t)$$

其中算符：$H = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V$

这样一来，就是我们在第三章讨论过的将经典哈密顿量 $H = \dfrac{p^2}{2m} + V$ 做以下代换得到的方程。

$$H \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad p_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad p_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$

在第三章中，并没有深究如此代换的原因，这里通过与光学的类比，建立了貌似合理的说明。

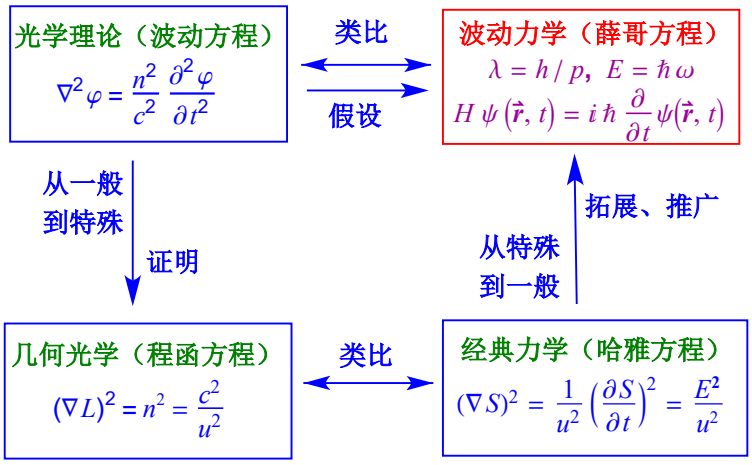
当然，这里并不是“推导”，只能说是“玩”（类比）出来的（正如牛顿方程也不是推导出来的），

其每一步，都是基于物理的大胆假设，最终的结果还得靠实验验证。

从量子力学的建立过程可知：量子力学薛定谔方程的经典极限对应于粒子的哈雅方程

—— 不是牛顿方程，尽管二者等价

最后，下图展示了与光学的类比在量子力学建立过程中的作用，借以窥视（膜拜）大物理学家的“心路历程”。



The End